



**Уральский
федеральный
университет**

имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина

**Институт новых материалов
и технологий**

**М. П. ШАЛИМОВ
Е. Б. ВОТИНОВА**

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СВАРКИ: ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Учебное пособие

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

М. П. Шалимов, Е. Б. Вотинова

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СВАРКИ: ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Учебное пособие

Рекомендовано методическим советом
Уральского федерального университета
для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки
15.05.01 — Проектирование технологических машин и комплексов

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2023

УДК 621.791.01(075.8)

ББК 34.641я73

Ш18

Рецензенты:

кафедра технологии сварки и диагностики ФГБОУ ВО Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана (завкафедрой, академик РАН, профессор, д-р техн. наук *Н. П. Алешин*);

ведущий научный сотрудник лаборатории лазерной и плазменной обработки Института физики металлов имени М. Н. Михеева УрО РАН, д-р техн. наук *М. А. Шолохов*;

главный металлург АО «Уралэнергоремонт», канд. хим. наук *В. Л. Мазуровский*

Научный редактор — канд. техн. наук, завкафедрой «Технология сварочного производства» *А. М. Фивейский*

Шалимов, Михаил Петрович.

Ш18 Теоретические основы сварки: физико-химические процессы : учебное пособие / М. П. Шалимов, Е. Б. Вотинова ; М-во науки и высш. образования РФ. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2023. — 180 с. — ISBN 978-5-7996-3733-0. — Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-7996-3733-0

В учебном пособии приведены сведения о базовой для специалистов сварочного производства науке — физической химии, устанавливающей взаимосвязь физических и химических процессов, которые формируют состав и свойства сварного соединения. Именно эти процессы в значительной мере определяют технологические и эксплуатационные свойства сварных соединений. Главное внимание уделяется применению отдельных законов химической термодинамики, химического равновесия, а также рассмотрены законы протекания химических процессов во времени (химической кинетики) для решения сварочных задач.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение» и специальности 15.05.01 «Проектирование технологических машин и комплексов» (профиль «Оборудование и технология сварочного производства»). Оно может быть полезно учащимся лицеев, колледжей, профессионально-технических училищ и техникумов, студентам технических вузов, а также рекомендуется для инженерно-технических работников.

Библиогр.: 19 назв. Рис. 36 Табл. 19. Прил. 2.

УДК 621.791.01(075.8)

ББК 34.641я73

ISBN 978-5-7996-3733-0

© Уральский федеральный университет, 2023

Оглавление

Условные обозначения	6
Введение.....	8
1. Химическая термодинамика.....	10
1.1. Основные понятия термодинамики	10
1.2. Первый закон термодинамики: теплота, работа и внутренняя энергия	16
1.3. Энтальпия	20
1.4. Тепловые эффекты химических реакций.....	24
1.5. Закон Гесса и следствия из него	26
1.6. Зависимость теплового эффекта от температуры. Уравнение Кирхгофа	29
1.7. Второй закон термодинамики	35
1.8. Обратимые и необратимые процессы	40
1.9. Энтропия	41
1.10. Определение направления химических процессов.....	44
1.11. Влияние внешних условий на состояние равновесия.....	57
1.12. Пример расчета константы равновесия реакции	61
1.13. Пример расчета активностей компонентов в металле и шлаке.....	63
1.14. Пример расчета равновесных концентраций компонентов	69
Контрольные вопросы по разделу 1	73
2. Основы теории растворов	74
2.1. Общая характеристика растворов.....	74
2.2. Природа растворов	76

2.3. Особенности различных типов растворов.....	77
2.3.1. Газовые смеси.....	77
2.3.2. Растворы газов в жидкостях. Закон Генри	78
2.3.3. Растворы жидкостей в жидкостях. Системы с ограниченной растворимостью	79
2.3.4. Растворимость твердых тел в жидкостях	83
2.4. Теория идеальных растворов	84
Контрольные вопросы по разделу 2	93
3. Основы теории фазовых переходов	94
3.1. Гетерогенные равновесия. Правило фаз Гиббса.....	94
3.2. Фазовые равновесия в однокомпонентных системах.....	97
3.3. Фазовые равновесия в двухкомпонентных системах.....	99
3.4. Фазовые равновесия в трехкомпонентных системах.....	103
3.5. Химический потенциал.....	105
Контрольные вопросы по разделу 3	106
4. Кинетика химических реакций	108
4.1. Основные понятия химической кинетики.....	108
4.2. Гомогенные реакции	109
4.3. Порядок реакции. Методы его определения.....	111
4.4. Влияние температуры на скорость реакции. Уравнение Аррениуса	117
4.5. Гетерогенные реакции	122
4.6. Оценка энергии активации процессов переноса	129
Контрольные вопросы по разделу 4	130
5. Физико-химические и металлургические процессы при сварке	131
5.1. Испарение металлов.....	133
5.2. Окисление металлов.....	137
5.3. Процессы регулирования состава металла.....	147
5.3.1. Раскисление металла при сварке	148

5.3.2. Легирование металла при сварке	158
5.3.3. Рафинирование металла.....	162
Контрольные вопросы по разделу 5	166
Заключение	168
Приложение 1. Оценка температур ликвидус и солидус металла шва.....	169
Приложение 2. Оценка состава металла шва	170
Библиографический список.....	174
Послесловие	176

Условные обозначения

- T — температура, K
 P — давление, Па
 V — объем, m^3
 Q — теплота, тепловой эффект реакции
 A — работа
 U — внутренняя энергия
 R — универсальная газовая постоянная (8,31 Дж/моль)
 H — энтальпия
 C — теплоемкость
 C_p — изобарная теплоемкость
 C_v — изохорная теплоемкость
 Q_v — тепловой эффект реакции при постоянном объеме
 Q_p — тепловой эффект реакции при постоянном давлении
 W — термодинамическая вероятность
 S — энтропия
 F — энергия Гельмгольца, изохорно-изотермический потенциал, свободная энергия системы
 G — энергия Гиббса, изобарно-изотермический потенциал
 $A_{\max}$ — максимальная работа химической реакции
 K_p — константа равновесия реакции
 a — активность вещества
 f — фугитивность (летучесть)
 ΔG^0 — стандартное изменение термодинамического потенциала
 K_i — коэффициент распределения вещества в трехкомпонентном растворе
 Π — осмотическое давление раствора
 c — молярная концентрация растворенного вещества
 i — изотонический коэффициент
 C — число степеней свободы системы, или вариантность системы

K — число компонентов системы

Φ — число фаз системы

μ_i — химический потенциал компонента

V_i — скорость химической реакции

k — константа скорости химической реакции

n — порядок реакции

D — коэффициент диффузии

Введение

Сварка металлов и неметаллов сопровождается протеканием физических и химических процессов, которые формируют состав и свойства сварного соединения. Вид и количество одновременно протекающих физико-химических процессов зависит от способа и режимов сварки, от индивидуальных свойств свариваемых и сварочных материалов. Именно эти процессы в значительной мере определяют технологические и эксплуатационные свойства сварных соединений.

Теоретической базой, позволяющей понять физико-химические процессы при сварке и управлять ими, является физическая химия — наука, возникшая на стыке двух важнейших естественных наук: физики и химии. В настоящее время она представляет собой самостоятельную дисциплину, которая обладает своими специфическими методами, ставит и решает наиболее общие вопросы, связанные с изучением взаимодействий различных форм движения материи, устанавливает взаимосвязь физических и химических явлений. Поэтому остановимся на некоторых положениях физической химии, необходимых для понимания сварочных процессов, рассматриваемых ниже, и обратим внимание на применение отдельных законов химической термодинамики и химической кинетики, иллюстрируя их примерами из области сварки.

Курс физической химии делится на ряд основных разделов:

1. Строение вещества — изучает вопросы связи между строением атомов и молекул с их физическими и химическими свойствами.
2. Химическая термодинамика — изучает возможности и направления протекания химических процессов и энергетические соотношения при этих процессах. Она отвечает на следующие основные вопросы: когда и при каких условиях возможен данный химический процесс; до каких пор он может идти; нужна ли для его протекания энергия или она будет выделяться. А также формулирует законы химического

и фазового равновесия и его смещения при изменении различных параметров (температуры, давления, концентрации веществ).

В свою очередь химическая термодинамика разделяется на ряд тем:

- основные законы термодинамики;
- термохимия;
- учение о растворах;
- учение о фазовых переходах и равновесии между фазами;
- химическое равновесие.

3. Химическая кинетика — изучает скорость и молекулярный механизм химических гомогенных реакций; скорость различных гетерогенных процессов; влияние на скорость химических реакций и гетерогенных процессов внешних условий (температуры, давления, катализаторов, перемешивания и т. д.).

4. Электрохимия — изучает взаимосвязь химических и физических процессов в растворах с электрическими явлениями, рассматривает строение и свойства растворов электролитов, процессы электролиза, работу гальванических элементов, электрохимическую коррозию металлов.

Для решения выше перечисленных задач физическая химия пользуется тремя основными методами:

- термодинамическим;
- квантово-механическим;
- статистическим.

Термодинамический метод заключается в нахождении связей между различными термодинамическими свойствами и формами превращения энергии системы без рассмотрения механизма процесса. Этот метод не позволяет определять скорости процессов.

Квантово-механический метод применяет положения квантовой механики к химическим процессам и изучению свойств молекул.

Статистический метод — это применение статистической механики к химическим процессам и, в частности, к химической термодинамике. Поскольку химические системы состоят из большого числа частиц, то их поведение можно описать статистическими законами, позволяющими перейти от свойств отдельной частицы к их поведению в сложной системе.

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА

1.1. Основные понятия термодинамики

Термодинамика — наука, изучающая взаимные переходы теплоты и работы в равновесных системах и при переходе к равновесию [11].

Химическая термодинамика — раздел физической химии, в котором термодинамические методы применяются для анализа химических и физико-химических явлений: химических реакций, фазовых переходов и процессов в растворах [11].

Как всякая теоретическая наука, химическая термодинамика оперирует понятиями, в которые вложен строго определенный смысл. Поэтому ее изложение возможно только после введения некоторых основных терминов.

Объектом изучения термодинамики является термодинамическая система. *Термодинамической системой* принято называть совокупность макроскопических тел, мысленно выделенных в пространстве. Остальная часть пространства со всеми телами, что в ней находятся, называется окружающей средой. Система отделена от окружающей среды действительной или воображаемой границей. Система должна содержать достаточно большое число частиц, чтобы к ней можно было применять такие понятия термодинамики, как теплота (Q), температура (T), давление (P) и т. д.

Различают следующие термодинамические системы:

- 1) открытая — обменивается с окружающей средой веществом и энергией;
- 2) закрытая — обменивается с окружающей средой только энергией;

3) адиабатическая — обмен энергией с окружающей средой происходит только в виде работы (частный случай закрытой системы);

4) изолированная — имеет постоянный объем и не обменивается с окружающей средой ни веществом, ни энергией.

Все термодинамические системы по качественному составу можно разделить на два больших класса — гомогенные и гетерогенные.

Гомогенной называется физически однородная система.

Гетерогенной называется система, состоящая из нескольких однородных частей с разными свойствами, которые разделены поверхностями раздела.

Часть системы с одинаковыми физическими, химическими и термодинамическими свойствами, отделенная от других частей видимой поверхностью раздела, при переходе через которую свойства меняются скачком, называется *фазой*.

Для того чтобы охарактеризовать качественный и количественный состав системы, недостаточно указать ее элементный состав (атомы каких элементов и в каких количествах находятся в системе). Необходимо знать, из каких реальных веществ (молекул, ионов, комплексов и т. п.) состоит система. Эти вещества называют составляющими. Выбор составляющих системы может быть не единственным, однако необходимо, чтобы с их помощью можно было описать любые возможные изменения в химическом составе каждой из частей системы и чтобы их количества удовлетворяли определенным требованиям, например, условиям электронейтральности системы, материального баланса и т. д. Составляющие и их количества могут изменяться при протекании химической реакции. Однако всегда можно выбрать некоторый минимальный набор веществ, достаточный для описания состава системы. Такие составляющие системы называют независимыми *составляющими*, или *компонентами* [11].

Система (ее состояние) характеризуется некоторыми физическими и химическими свойствами: давлением (P), температурой (T), объемом (V) и т. д. Состояние любой термодинамической системы может быть охарактеризовано количественно с помощью *термодинамических переменных*. Все они взаимосвязаны, и для удобства оперирования ими их условно делят на независимые переменные (термодинамические параметры) и термодинамические функции.

Термодинамическими параметрами называют переменные, которые фиксированы условиями существования системы и, следовательно, не могут изменяться в пределах рассматриваемой задачи.

По месту возникновения параметры системы делятся на:

- внешние — определяются свойствами и координатами тел в окружающей среде и зависят от контактов системы с окружением, например, масса или количество компонентов (n), напряженность электрического поля (E). Число таких переменных ограничено;
- внутренние — зависят только от свойств самой системы, например, плотность (ρ), внутренняя энергия (U). Число таких переменных не ограничено.

По зависимости от размеров системы параметры делятся на:

- экстенсивные — значения таких переменных зависят от размеров системы (объем (V), масса системы (m), энтропия (S), энергия (U), теплоемкость (C) и т. д.).
- интенсивные — переменные, значения которых не зависят от размеров системы (температура (T), давление (P), потенциал и т. д.).

Отношение любых двух экстенсивных переменных является интенсивным параметром.

Термодинамическая функция — позволяет через нее или ее частные производные в явном виде выразить параметры состояния. Выделяют:

- функции состояния — зависят только от состояния системы и не зависят от пути, по которому это состояние получено. Например, энергия (U), энтальпия (H), энергия Гельмгольца (F), энергия Гиббса (G), энтропия (S), объем (V), давление (P), температура (T).
- функции перехода — значения зависят от пути, по которому происходит изменение системы. Например, теплота (Q) и работа (A) [11].

Функции состояния характеризуются следующими свойствами:

- бесконечно малое изменение функции f является полным дифференциалом df ;
- изменение функции при переходе из состояния 1 в состояние 2 определяется только этими состояниями $\int_1^2 df = f_2 - f_1$;
- в результате любого циклического процесса функция состояния не изменяется $\oint df = 0$.

Совокупность параметров (интенсивных термодинамических свойств), принимающих определенное значение, характеризует *состояние системы*.

Различают следующие состояния систем:

- 1) равновесное, когда все характеристики системы постоянны и в ней нет потоков вещества и энергии. При этом выделяют:

— устойчивое (стабильное) состояние, при котором всякое бесконечно малое воздействие вызывает только бесконечно малое изменение состояния, а при устранении этого воздействия система возвращается в исходное состояние;

— метастабильное состояние, которое отличается от устойчивого тем, что некоторые конечные воздействия вызывают конечные изменения состояния, которые не исчезают при устранении этих воздействий;

2) неравновесное (неустойчивое, лабильное) состояние, при котором всякое бесконечно малое воздействие вызывает конечное изменение состояния системы;

3) стационарное, когда независимые переменные постоянны во времени, но в системе имеются потоки [11].

Для описания состояния системы необходимо только несколько независимых параметров, число которых зависит от характера системы. Так, в случае идеального газа достаточно двух параметров, например, давления и температуры (уравнение Клапейрона-Менделеева). В этом случае остальные параметры будут функциями этих двух, т. е. параметры связаны между собой уравнением, которое называется *уравнением состояния* [18]:

$$f(p, V, T) = 0.$$

Изменение хотя бы одного из параметров приводит к изменению состояния системы, т. е. к возникновению *термодинамического процесса*. Особенностью описания термодинамических процессов является то, что они рассматриваются не во времени, а в обобщенном пространстве независимых термодинамических переменных, т. е. характеризуются не скоростями изменения свойств, а величинами изменений. Процесс в термодинамике — это последовательность состояний системы, ведущих от одного начального набора термодинамических переменных к другому — конечному (рис. 1.1) [11].

Изменение свойств в данном процессе зависит только от начального и конечного состояния системы (dG):

$$\Delta G = G_{\text{кон}} - G_{\text{нач}},$$

где G — любое свойство системы.

$$\int_1^2 dG = G_2 - G_1.$$

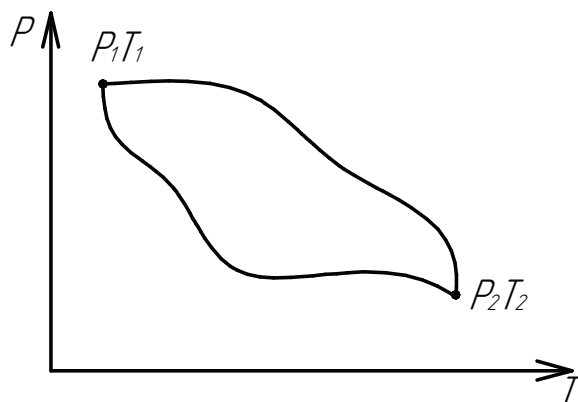


Рис. 1.1. Изменение состояния системы — термодинамический процесс

Различают процессы:

- 1) самопроизвольные, для осуществления которых не надо затрачивать энергию, они ведут систему к состоянию равновесия, в котором силы, вызывающие процессы, уравниваются;
- 2) несамопроизвольные, происходящие только при затрате энергии;
- 3) обратимые (равновесные), когда переход системы из одного состояния в другое и обратно может происходить через последовательность одних и тех же состояний, и после возвращения в исходное состояние в окружающей среде не остается макроскопических изменений;
- 4) квазистатические (равновесные), которые происходят под действием бесконечно малой разности обобщенных сил;
- 5) необратимые (неравновесные), когда в результате процесса невозможно вернуть и систему, и ее окружение к первоначальному состоянию.

В ходе процесса некоторые термодинамические переменные могут быть зафиксированы (т. е. оставаться неизменными (постоянными)). В частности, различают изотермический ($T = \text{const}$), изохорный ($V = \text{const}$), изобарный ($P = \text{const}$) и адиабатический ($Q = 0$, $\delta Q = 0$) процессы [11].

Наряду со свойствами системы в термодинамике важны и характеристики процесса: работа A и теплота Q , которые являются различными формами обмена энергией системы с внешней средой.

В отличие от свойств, которые зависят только от состояния системы, характеристики процесса (δA и δQ) зависят от вида процесса

(рис. 1.2). Например, если работа совершается в виде изменения объема системы под действием давления, то можно записать

$$A = \int_{V_1}^{V_2} P dV = \int_{V_1}^{V_2} \delta A.$$

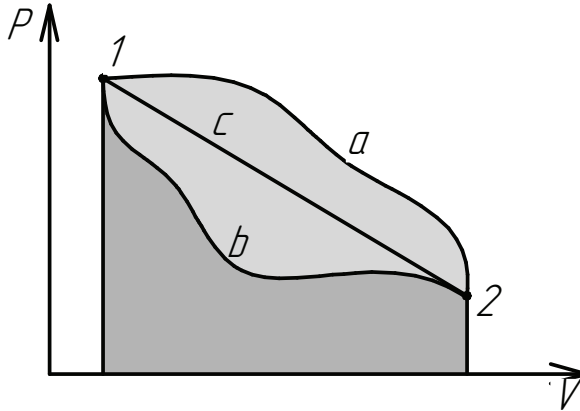


Рис. 1.2. Формы обмена энергией системы со средой

Цикл «1a2b1» подразумевает $Q_a + Q_b = A_a + A_b$, т. к. система вернулась в состояние 1, т. е. $\Delta U = 0$.

Цикл «1c2b1» предполагает следующее $Q_c + Q_b = A_c + A_b$, т. к. система вернулась в состояние 1, т. е. $\Delta U = 0$.

Произведем вычитание цикла «1c2b1» из «1a2b1» и получим:

$$\begin{aligned} Q_a - Q_c &= A_a - A_c \\ Q_a - A_a &= Q_c - A_c = \text{const.} \end{aligned} \quad (1.1)$$

Отсюда можно сформулировать правило знаков: работа считается положительной, если совершается системой, и отрицательной, если совершается внешней средой над системой. Теплота считается положительной, если система принимает тепло (поглощение тепла, эндотермическая реакция), и отрицательной, если система тепло отдает (выделение теплоты, экзотермическая реакция).

Важнейшей характеристикой термодинамической системы является ее *внутренняя энергия* U . Классическая термодинамика не рассматривает строения вещества на молекулярном уровне и по существу

не раскрывает смысла внутренней энергии, поэтому рассмотрим, что под этим понятием подразумевает молекулярная физика.

Внутренняя энергия включает в себя все виды энергии частиц внутри системы (энергию ядер, электронов, энергию связей атомов в молекулы, энергию взаимодействия между молекулами, вращательную, поступательную, колебательную и т. д.). Она не включает только кинетическую и потенциальную энергию всей системы как целого. Если включить и эти виды энергии, то получится полная энергия системы [18].

Если равенство (1.1) обозначить как U (внутреннюю энергию), то получаем

$$Q_a - A_a = Q_c - A_c = \text{const} = U_2 - U_1 = \Delta U.$$

С учетом правила знаков можно записать:

$$Q = A + \Delta U.$$

Таким образом, баланс энергии выражается равенством приращения внутренней энергии системы (ΔU) и алгебраической суммы всех форм работы $Q - A + \Sigma \mu_i + \sigma$, посредством которых осуществляется обмен энергией и массой между системой и средой (тепловая работа или теплоты процесса Q , механическая работа сжатия системы A , сумма химических работ, обусловленных обменом веществами между системой и средой (химический потенциал системы) $\Sigma \mu_i$, работа по изменению межфазной поверхности σ). Двумя последними видами работы на начальном этапе можно пренебречь, т. к. они вносят существенный вклад лишь в недисперсных системах.

1.2. Первый закон термодинамики: теплота, работа и внутренняя энергия

Математическое выражение первого закона термодинамики

Первый закон термодинамики — это частный случай закона сохранения и превращения энергии в применении к объектам, изучаемым термодинамикой, т. е. к процессам, которые сопровождаются выделением или поглощением теплоты и производством работы. Он был

обоснован работами Гесса (1836 г.), Джоуля (1840 г.), Майера (1842 г.), Гельмгольца (1847 г.) и др.

В общем случае теплота Q , поглощенная системой, расходуется на совершение системой работы A и повышение внутренней энергии ΔU :

$$Q = A + \Delta U.$$

Если эти количества бесконечно малы, то

$$\delta Q = \delta A + dU.$$

Последнее уравнение — математическое выражение первого закона термодинамики.

Необходимо отметить, что бесконечно малые приращения в термодинамике обозначаются по-разному. Для величин, которые не зависят от пути процесса, можно взять полный дифференциал, соответственно бесконечно малое приращение обозначается через d , например dU , dV , dS . Для термодинамических функций перехода, которые зависят от пути перехода системы из одного состояния в другое, нельзя взять полный дифференциал, поэтому используют обозначение δ , например δA , δQ .

Наиболее используемыми формулировками первого закона термодинамики являются следующие:

- 1) вечный двигатель первого рода невозможен, или нельзя совершить работу без затраты энергии;
- 2) при всевозможных взаимных превращениях различных видов энергии переход одного вида энергии в другой совершается в строго эквивалентных количествах;
- 3) внутренняя энергия изолированной системы постоянна ($dU = 0$, $U = \text{const}$).

Частные случаи первого закона термодинамики

1. Если работа совершается только против сил внешнего давления, то работа совершается только путем изменения объема:

$$\delta A = PdV, \text{ тогда } dU = \delta Q - PdV.$$

2. Если система изолирована и $dU = 0$, то

$$\delta Q = \delta A \text{ и } \delta Q = PdV.$$

3. Если система адиабатическая, т. е. $\delta Q = 0$, $dU = -\delta A$, работа, совершаемая системой, осуществляется за счет изменения внутренней энергии.

4. Если процесс протекает при постоянном объеме, то $\delta A = PdV = 0$ и $dU = \delta Q$. Или для конечного процесса $\Delta U = Q_V$, т. е. изменение внутренней энергии системы численно равно тепловому эффекту процесса.

5. Внутреннюю энергию можно рассматривать как полный запас энергии системы, который можно превратить в работу. Полный запас внутренней энергии включает тепловую энергию движения частиц, энергию химических связей между частицами, кинетическую энергию электронов, вращающихся вокруг ядер атомов и молекул, внутриядерную энергию. Таким образом, с позиции теории строения вещества внутренняя энергия складывается из энергии теплового движения частиц, а также из всех видов внутриатомной и внутримолекулярной энергии. Энергия движения молекул, рассчитанная на один моль вещества, равна:

$$U = \frac{3}{2}RT.$$

Поэтому если процесс идет при постоянной температуре, а $dU = \frac{3}{2}RdT = 0$, то изменения внутренней энергии системы не происходят.

6. Для кругового процесса или цикла $\Delta Q = 0$, $Q = A$.

Круговыми процессами (рис. 1.3) называют такие процессы, когда система после некоторых превращений возвращается в исходное состояние.

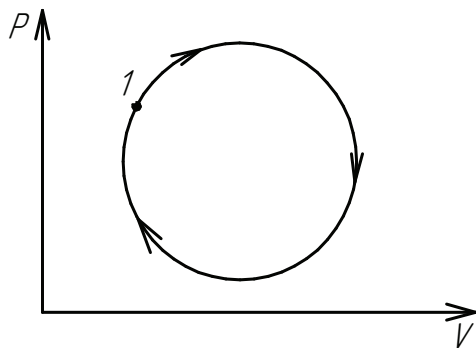


Рис. 1.3. Схема кругового процесса

Если в круговом процессе система поглотила Q единиц тепла и совершила работу A или наоборот, то при отсутствии изменений в системе совершаемая ею работа A эквивалентна затраченной теплоте Q , т. е. $Q = A$ [5].

Пример решения задач

Задача 1. Необходимо рассчитать работу и теплоту изотермического расширения одного моля идеального газа при $T = 298$ К и изменении давления от 1,0 атм. до 0,5 атм.

Решение. Запишем первый закон термодинамики: $Q - A = \Delta U$.

Если $\Delta U = 0$, тогда $Q = A = \int_{P_1}^{P_2} P dV$.

Для идеального газа $PV = RT$.

Из этого уравнения найдем выражение для величины dV :

$$dV = -\frac{RTdP}{P^2}.$$

Тогда

$$Q = A = \int_{P_1}^{P_2} RT \frac{dP}{P} = RT \ln \frac{P_1}{P_2} = RT \ln 2.$$

$$Q = A = 8,31 \cdot 298 \cdot 0,69 \approx 1700 \text{ Дж.}$$

Задача 2. Используя условия и результат задачи 1, необходимо рассчитать, как охладится газ, если эта работа совершается в адиабатическом процессе.

Решение. Частный случай первого закона термодинамики — адиабатическая система, для которой

$$Q = 0, \Delta U = -A.$$

Учитывая, что $\Delta U = \frac{3}{2} R \Delta T = -1700$ Дж, то

$$\Delta T = -\frac{1700}{\frac{3}{2} \cdot 8,31} \approx -136 \text{ K}.$$

Задача 3. Определить скорость движения молекул азота в воздухе при комнатной температуре (298 K).

Решение. Энергия движения молекул может быть выражена двумя способами:

$$U_1 = \frac{3}{2} RT;$$

$$U_2 = \frac{mV^2}{2},$$

где m — масса одного моля газа.

$$U_1 = U_2, \text{ тогда } \frac{3}{2} RT = \frac{mV^2}{2}.$$

$$m = M_{N_2} = 14,0067 \cdot 2 = 28,0134 \text{ г/моль} \approx 0,028 \text{ кг/моль}.$$

Соответственно,

$$V = \sqrt{\frac{3RT}{m}} = \sqrt{\frac{3 \cdot 8,31 \cdot 298}{0,028}} \approx 515 \frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

1.3. Энтальпия

При изобарных процессах, когда давление остается постоянным, математическое выражение первого закона термодинамики может быть записано следующим образом:

$$\delta Q = dU + PdV = dU + d(PV). \quad (1.2)$$

Правая часть этого уравнения состоит из суммы полных дифференциалов dU и $d(PV)$, которая, как известно из математики, также является полным дифференциалом $d(U + PV)$ некоторой функции.

Эту функцию обозначили буквой H и назвали *энтальпией*. Тогда уравнение (1.2) будет выглядеть следующим образом:

$$\delta Q = d(U + PV) = dH. \quad (1.3)$$

Если перейти от бесконечно малых величин к конечным, то

$$Q_p = \int_1^2 \delta Q_p = \int_1^2 dH = H_2 - H_1 = \Delta H$$

$$H = U + PV$$

$$dH = dU + PdV + VdP = \delta Q + VdP.$$

Это выражение первого закона термодинамики через энтальпию.

Теплоемкость. Определение теплоемкости и энтальпии при различных видах процессов

Наиболее простой способ определения энтальпии основан на измерении теплоемкости тел при постоянном давлении. *Теплоемкость* — это отношение количества сообщенной телу теплоты к приращению температуры тела. Другими словами, теплоемкость — количество теплоты, необходимое для нагревания единицы массы вещества на один градус (на один Кельвин):

$$C = \frac{\partial Q}{dT}.$$

В зависимости от того, какая масса берется за единицу, различают мольную и удельную теплоемкости. Величина теплоемкости зависит от температуры, поэтому следует различать среднюю и истинную теплоемкость.

Среднюю теплоемкость можно рассчитать по следующему уравнению:

$$\bar{C} = \frac{\Delta Q}{\Delta T}.$$

Для нахождения *истинной теплоемкости* используем выражение:

$$C = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta T}.$$

Связь между средней и истинной теплоемкостью устанавливается из сравнения количества теплоты, необходимого для нагревания вещества на одну и ту же разность температур. После преобразования получим

$$\bar{C} = \frac{1}{\Delta T} \int_{T_1}^{T_2} C dT.$$

Теплоемкость в общем случае не является функцией состояния системы. Рассмотрим две системы, которые отличаются между собой температурой, при этом отличие составляет один градус (1 К). В этом случае теплоемкость будет численно равна теплоте процесса при переходе из одного состояния в другое. Если путь процесса не задан, то величина теплоты может быть самой различной: при адиабатическом процессе $\delta Q = 0$ и $C_{\text{ад}} = 0$; при изотермическом процессе $\Delta T = 0$ и $C_{\text{изот}} \rightarrow \pm\infty$. Между этими крайними значениями можно в зависимости от вида процесса получить любое значение теплоемкости. Однако если процесс задан, то теплоемкость становится функцией состояния системы и может быть выражена через ее параметры.

Рассмотрим примеры систем, для которых могут быть определены значения величины теплоемкости.

1. Адиабатическая система:

$$\delta Q = 0, \quad C = 0.$$

2. Изотермическая система:

$$T = \text{const}, \quad dT = 0, \quad C = \pm\infty.$$

3. Изобарическая система:

при $P = \text{const}$ имеем

$$\begin{aligned} dQ &= dU + PdV = \left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T dP + \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P dT + PdV \\ dQ &= \left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T dP + \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P dT + P \left[\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T dP + \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dT \right]. \end{aligned}$$

Раскрыв квадратные скобки, получим

$$dQ = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T + P \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T \right] dP + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P + P \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \right] dT = h dP + C_p dT.$$

Таким образом, получим

$h = \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_T + P \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T = \left(\frac{\delta Q}{dP} \right)_T$ — теплота изотермического возрастания давления (скрытая теплота приращения давления при $T = \text{const}$).

$C_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_p + P \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_p$ — *изобарная теплоемкость*, т. е. теплоемкость, определенная для системы при постоянном давлении.

Выразим изобарную теплоемкость через энтальпию. Учитывая, что состояние тела может быть однозначно задано двумя параметрами, в данном случае давлением и температурой, изменение энтальпии можно записать:

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T dP + \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P dT.$$

В изобарных процессах первый член этого уравнения равен нулю, а второй может быть выражен через теплоемкость:

$$dH = C_p dT, \quad (1.4)$$

тогда

$$C_p = \left(\frac{dH}{dT} \right)_P. \quad (1.5)$$

Следует заметить, что равенство (1.5) можно было получить исходя из равенства (1.3).

С помощью выражения (1.4) можно достаточно просто определить изменение энтальпии тела. Очевидно, что из приведенных уравнений нельзя определить абсолютное значение энтальпии. Однако для практических расчетов вполне достаточно уметь определять изменение энтальпии в различных процессах.

4. **Изохорный процесс:**
при $V = \text{const}$ имеем

$$dQ = dU + PdV = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV + \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + PdV$$

$$dQ = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] dV + \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT = l dV + C_v dT.$$

Получаем

$$l = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P = \left(\frac{\delta Q}{dV} \right)_T \text{ — теплота изотермического расширения тела,}$$

т. е. так называемая скрытая теплота какого-либо фазового перехода.

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_V \text{ — } \textit{изохорная теплоемкость}, \text{ т. е. теплота, по-}$$

глощаемая системой при постоянном объеме, затрачивается полностью на увеличение внутренней энергии системы.

Величины h , l , C_p , C_V — калорические коэффициенты, от слова «калория», потому что при их умножении на приращение соответствующих параметров получаем величину теплоты. Калорические коэффициенты переводят параметры состояния системы в тепловые коэффициенты, которые для данной системы легко могут быть измерены [9].

5. Для идеального газа:

$$C_p - C_V = R, \quad C_p^{\text{TB}} = C_V^{\text{TB}}.$$

6. Для конденсированного вещества:

$$C_p = C_V + 0,024 C_p^2 \frac{T}{T_{\text{пл}}}.$$

7. Зависимость теплоемкости от температуры носит сложный характер. В частности, по теории Дебая при очень низких температурах, вблизи абсолютного нуля, теплоемкость пропорциональна значению температуры в кубе: $C = aT^3$.

1.4. Тепловые эффекты химических реакций

При протекании химических реакций происходит выделение или поглощение тепла. Если тепло выделяется, то реакция называется экзотермической, если поглощается — эндотермической. Теплота, которая выделяется или поглощается в результате химической реакции, называется *тепловым эффектом реакции*. Причина выделения или поглощения теплоты заключается в том, что исходные вещества с внутренней энергией U_1 исчезают и образуются новые вещества с внутренней энергией U_2 .

Здесь U_1 — сумма внутренней энергии исходных веществ; U_2 — сумма внутренней энергии продуктов реакции при той же температуре. Если энергия связей образующихся веществ меньше, чем у веществ исходных ($U_2 - U_1 < 0$), то происходит выделение теплоты, равное $\Delta U = U_2 - U_1$, реакция идет с саморазогреванием, т. е. такая реакция будет считаться *экзотермической*. И наоборот, если энергия новых связей больше ($U_2 - U_1 > 0$), то система охлаждается и реакция считается *эндотермической*. Таким образом, согласно принятой в термодинамике системе знаков отрицательному значению Q соответствует выделение теплоты, а положительному — поглощение теплоты. В термохимии принята обратная система знаков.

Определение тепловых эффектов химических процессов базируется на первом законе термодинамики — законе сохранения энергии.

Как было установлено в п. 1.2, теплота, поглощенная системой, расходуется на изменение внутренней энергии (dU) и на совершение системой работы (δA):

$$\delta Q = \delta A + dU.$$

Для конечного процесса можно записать:

$$Q = \Delta U + A,$$

где $\Delta U = U_2 - U_1$ — изменение внутренней энергии системы.

Численные значения U достаточно большие, и в ходе процесса они могут изменяться. Теплота и работа, являясь формами передачи энергии, непосредственно связаны с процессами перехода системы из одного состояния в другое. Они теряют смысл и «исчезают», когда процесс заканчивается.

Учитывая, что работа расширения может быть описана следующим уравнением $\delta A = PdV$, выражение для теплоты можно записать в виде:

$$\delta Q = dU + PdV, \quad (1.6)$$

или через энтальпию

$$\delta Q = dH - VdP.$$

Если проводить реакции при постоянном объеме, то из выражения (1.6) следует:

$$\delta Q = dU,$$

или для конечных величин

$$Q_V = \Delta U. \quad (1.7)$$

Величина Q_V называется *тепловым эффектом реакции при постоянном объеме*. При такой записи уравнения (1.7) очень удобно рассчитывать значения Q_V . Поскольку $\Delta U = U_2 - U_1$, то необходимо знать только начальное и конечное состояния системы.

В случае протекания реакции при постоянном давлении из (1.6) следует, что

$$\delta Q_p = dH$$

или, интегрируя, можно получить

$$Q_p = \Delta H = \Delta U + P\Delta V,$$

где Q_p — *тепловой эффект реакции при постоянном давлении*.

Сравнивая выражения для Q_V и Q_p , находим $Q_p = Q_V + P\Delta V$.

1.5. Закон Гесса и следствия из него

Закон Гесса был сформулирован в 1842 г. — это частный случай первого закона термодинамики. Тепловой эффект реакции в общем случае зависит от пути процесса. Однако, как было показано в п. 1.4, при постоянном давлении $Q_p = \Delta H$, а при постоянном объеме $Q_V = \Delta U$, т. е. если из данных исходных веществ можно получить заданные конечные вещества различными путями, то суммарная теплота на одном каком-нибудь пути равна суммарной теплоте процесса на любом другом пути.

При постоянном давлении или постоянном объеме тепловые эффекты реакций не зависят от вида процесса, а зависят только от начального и конечного состояний системы.

Пусть имеются вещества $A_1, A_2, A_3, \dots$, которые переходят в вещества $B_1, B_2, B_3, \dots$. Для наглядности этот переход можно изобразить графически (рис. 1.4). Согласно закону Гесса $Q_1 = Q_2 + Q_3 + Q_4 = Q_5 + Q_6 + Q_7 + Q_8$.

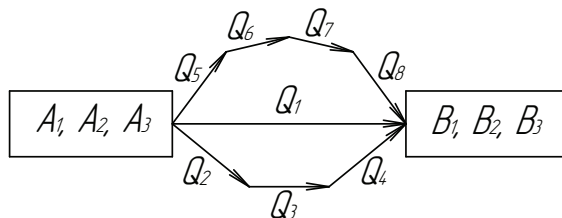


Рис. 1.4. Схема, иллюстрирующая закон Гесса [5]

Закон Гесса позволяет определить тепловые эффекты реакций, которые или невозможно измерить непосредственно, или по каким-либо причинам не были измерены. Также этот закон позволяет обращаться с термохимическими уравнениями как с алгебраическими, т. е. складывать и вычитать их, если только тепловые эффекты относятся к одинаковым условиям [9].

Следствия из закона Гесса

1. Тепловой эффект сложной реакции равен алгебраической сумме тепловых эффектов простых реакций, составляющих сложную. Например, для реакции



экспериментально не удастся определить значение теплового эффекта ($\Delta H_{1.8}$), т. к. трудно осуществить неполное сгорание топлива. Однако уравнение этой реакции можно получить путем алгебраического сложения уравнений двух других реакций, для которых имеются экспериментальные данные ($\Delta H_{1.9}$ и $\Delta H_{1.10}$):



Реакцию (1.8) можно получить как разность реакций (1.10) и (1.9). Тогда

$$\Delta H_{1.8} = \Delta H_{1.10} - \Delta H_{1.9}.$$

2. Тепловой эффект обратной реакции равен тепловому эффекту прямой реакции, взятому с обратным знаком. Сколько тепла

выделяется при протекании обратной реакции, столько же поглощается в прямой, и наоборот.

3. Тепловой эффект реакции можно рассчитать, если из тепловых эффектов реакций образования продуктов реакции вычесть тепловые эффекты образования исходных веществ:

$$\Delta H_{\text{реак.}} = \left(\sum \Delta H_{\text{обр.}} \right)_{\text{пр.р}} - \left(\sum \Delta H_{\text{обр.}} \right)_{\text{исх.в.}}$$

Теплота образования вещества — тепловой эффект реакции получения его из простых элементов при данных условиях, отнесенный к одному молю вещества.

Во всех случаях, рассматриваемых в термодинамике, мы имеем дело лишь с изменением внутренней энергии и энтальпии. Поэтому необходимо выбрать некоторое состояние, в котором эти величины можно условно считать равными нулю. За *нулевое* (или *стандартное*) состояние принято состояние простых веществ (т. е. веществ, состоящих из одинаковых атомов, так называемых чистых веществ) в их устойчивых состояниях при температуре 298 К и давлении $P = 1 \text{ атм}$ (10^5 Н/м^2). Если вещество может существовать в разных модификациях (например, атомарный кислород О, молекулярный кислород O_2 и озон O_3 , а при низких температурах — в жидком и твердом состояниях), то каждому состоянию будет соответствовать свое значение энтальпии и внутренней энергии. В этом случае за нулевое состояние принимается состояние, наиболее устойчивое при стандартных условиях ($T = 298 \text{ К}$, $P = 1 \text{ атм}$) (в примере — молекулярный кислород). Если вещество имеет одинаково устойчивые модификации при стандартных условиях, то за нулевую выбирают одну из этих модификаций.

Для оценки теплоты образования при других температурах используют специально составленные таблицы, в которых эти величины приведены дискретно через 50 или 100 К.

Пример решения задач

Задача 1. Определить величину теплового эффекта реакции $\text{C} + \text{CO}_2 = 2\text{CO}$ при температуре 298 К.

Решение.

$$\Delta H_{\text{реак.}} = 2\Delta H_{\text{обр}}^{\text{CO}} - \Delta H_{\text{исх}}^{\text{CO}_2} - \Delta H_{\text{исх}}^{\text{C}}$$

$$\left(\Delta H_{\text{обр}}^{298}\right)_{\text{CO}} = -110,53 \text{ кДж/моль}$$

$$\left(\Delta H_{\text{исх}}^{298}\right)_{\text{C}} = 0$$

$$\left(\Delta H_{\text{исх}}^{298}\right)_{\text{CO}_2} = -393,51 \text{ кДж/моль}$$

$$\Delta H_{\text{реак.}} = 2\Delta H_{\text{обр}}^{\text{CO}} - \Delta H_{\text{исх}}^{\text{CO}_2} - \Delta H_{\text{исх}}^{\text{C}} = -221,06 + 393,5 = 172,45 \text{ кДж/моль.}$$

Если тепловой эффект отрицательный по знаку, то реакция идет с выделением тепла, если положительный — то с поглощением. В данном случае реакция идет с поглощением тепла.

Задача 2. Найти тепловой эффект реакции $\text{Si} + 2\text{MnO} = \text{SiO}_2 + 2\text{Mn}$ при 2000 К.

Решение. Эту реакцию можно получить путем вычитания нижней реакции из верхней:



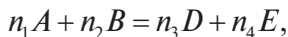
Тогда тепловой эффект исходной реакции можно получить следующим образом:

$$\Delta H_{2000}^0 = -901 - (-818,2) = -82,8 \text{ кДж/моль.}$$

1.6. Зависимость теплового эффекта от температуры. Уравнение Кирхгофа

Для решения практических задач часто необходимы значения величин тепловых эффектов при различных температурах. Эта задача при анализе сварочных процессов является особенно важной, т. к. при сварке происходит быстрый нагрев и охлаждение металла, приводящие к специфическому механизму протекания физико-химических процессов и изменению состава фаз. Расчеты основываются на использовании значений величины теплоемкости. Используя полученные ранее закономерности, найдем температурную зависимость теплового эффекта.

Дана реакция, протекающая при постоянном давлении:



где n_i — числа молей веществ, участвующих в реакции (стехиометрические коэффициенты).

$$\Delta H_{\text{реак.}} = \left(\sum \Delta H_{\text{обр.}} \right)_{\text{пр.р}} - \left(\sum \Delta H_{\text{обр.}} \right)_{\text{исх.в}}.$$

Преобразуем данное уравнение, представив его в дифференциальной форме:

$$\frac{d\Delta H}{dT} = \sum \left(\frac{d\Delta H}{dT} \right)_{\text{пр.р}} - \sum \left(\frac{d\Delta H}{dT} \right)_{\text{исх.в}}.$$

Учитывая равенство (1.5), получаем:

$$\begin{aligned} \sum \left(\frac{d\Delta H}{dT} \right)_{\text{пр.р}} &= n_3 \cdot \left(\frac{dH}{dT} \right)_D + n_4 \cdot \left(\frac{dH}{dT} \right)_E = n_3 \cdot C_P^D + n_4 \cdot C_P^E \\ \sum \left(\frac{d\Delta H}{dT} \right)_{\text{исх.в}} &= n_1 \cdot \left(\frac{dH}{dT} \right)_A + n_2 \cdot \left(\frac{dH}{dT} \right)_B = n_1 \cdot C_P^A + n_2 \cdot C_P^B, \end{aligned}$$

или

$$\frac{d\Delta H}{dT} = \Delta C_P = \sum n_i \cdot C_P^i - \sum n_j \cdot C_P^j.$$

Интегрируя данное уравнение, получаем:

$$\int_{T_1}^{T_2} d\Delta H = \int_{T_1}^{T_2} \Delta C_P dT. \quad (1.11)$$

Если провести аналогичные преобразования при условии постоянства объема, то можно получить следующее уравнение:

$$\frac{d\Delta U}{dT} = \Delta C_V = \int_{T_1}^{T_2} d\Delta U = \int_{T_1}^{T_2} \Delta C_V dT.$$

Уравнение Кирхгофа в дифференциальной форме — $\Delta C_P = \frac{d\Delta H}{dT}$,
или $\Delta C_V = \frac{d\Delta U}{dT}$.

Таким образом, тепловой эффект химической реакции зависит от температуры.

Из уравнения Кирхгофа следует, что зная зависимость изменения энтальпии ΔH или внутренней энергии ΔU от температуры, можно оценить изменения теплоемкости от температуры. Если значения величин ΔH или ΔU с возрастанием температуры увеличиваются, то и теплоемкость системы ΔC_p будет величиной положительной (рис. 1.5). При уменьшении ΔH или ΔU с возрастанием температуры теплоемкость системы ΔC_p будет величиной отрицательной. При постоянстве ΔH или ΔU с возрастанием или уменьшением температуры теплоемкость системы ΔC_p будет равна нулю.

С другой стороны, если теплоемкость (C_p или C_v) продуктов реакции больше теплоемкости исходных веществ, то с повышением температуры тепловой эффект реакции возрастает, и наоборот:

$$\Delta C_p > 0, \frac{d\Delta H}{dT} > 0, dT > 0, d\Delta H > 0;$$

$$\Delta C_v > 0, \frac{d\Delta U}{dT} > 0, dT > 0, d\Delta U = \delta Q_v > 0.$$

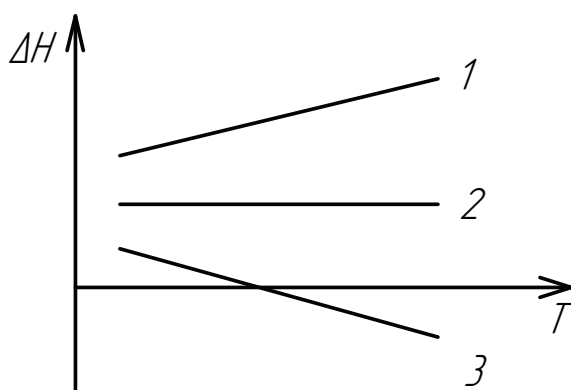


Рис. 1.5. Зависимость теплоемкости от температуры:

$$1 - C_p > 0; 2 - C_p = 0; 3 - C_p < 0$$

Для вычисления интеграла (1.11) необходимо знать зависимость $C_p = f(T)$ или $C_v = f(T)$. Поэтому формулу Кирхгофа применяют в трех приближениях.

В первом, наиболее грубом приближении полагают, что $\Delta C_p = 0$, т. е. считают равными суммарные теплоемкости продуктов и исход-

ных веществ. Поэтому получаем $\Delta H_{T_2} = \Delta H_{T_1} = \text{const}$; тепловой эффект процесса не зависит от температуры. Во втором, более точном приближении считают, что $\Delta C_p = \text{const} \neq f(T)$. Проинтегрируем уравнение Кирхгофа в интервале температур от T_1 до T_2 :

$$\int_{T_1}^{T_2} d\Delta H = \int_{T_1}^{T_2} \Delta C_p dT$$

$$\Delta H_{T_2} = \Delta H_{T_1} + \int_{T_1}^{T_2} \Delta C_p dT.$$

Если взять неопределенный интеграл, то

$$\Delta H_T = \Delta H_0 + \int \Delta C_p dT, \quad (1.12)$$

где ΔH_0 — константа интегрирования.

Константа интегрирования определяется по следствию из закона Гесса, а теплоемкость — при стандартных условиях. Таким образом, получаем формулу второго приближения $\Delta H_T = A + B \cdot T$, где A и B — натуральные числа.

В третьем, наиболее точном приближении для использования уравнения Кирхгофа необходимо знать зависимость теплоемкости от температуры $C_p = f(T)$.

Нужно отметить, что теоретический расчет теплоемкости не всегда возможен и достаточно трудоемок. Поэтому для практических расчетов пользуются эмпирическими формулами. Согласно опытным данным для зависимости теплоемкости от температуры используются выражения типа:

$$C_p = a + bT + cT^2$$

или для изменения теплоемкости в реакции (рис. 1.6)

$$\Delta C_p = \Delta a + \Delta bT + \Delta cT^2 \quad (1.13)$$

$$\Delta C_p = \Delta a + \Delta bT + \Delta c'T^{-2}.$$

Для расчета теплоемкости конкретного вещества по уравнению (1.13) необходимо знать величины коэффициентов a , b и c . Эти значения приведены в справочниках термодинамических величин.

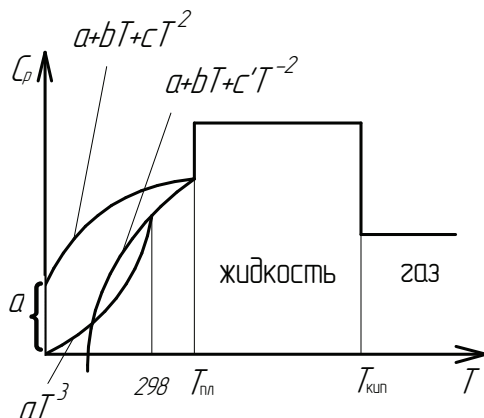


Рис. 1.6. Зависимость теплоемкости от агрегатного состояния вещества и температуры

Если подставить выражение (1.13) в (1.12), получим:

$$\Delta H_T = \Delta H_0 + \int (a + bT + cT^2) dT.$$

В интегральной форме уравнение Кирхгофа будет выглядеть следующим образом:

$$\Delta H_T = \Delta H_0 + \Delta aT + \Delta b \frac{T^2}{2} + \Delta c \frac{T^3}{3} - \Delta c' \frac{1}{T}.$$

Формально при $T = 0\text{ K}$ $\Delta H_T = \Delta H_0$, но фактически ΔH_0 нельзя рассматривать как тепловой эффект при абсолютном нуле температур. При абсолютном нуле температур отсутствует движение частиц и выделение или поглощение тепла.

В термодинамических таблицах часто приводят значения теплоемкости при 298 К. Для нахождения тепловых эффектов при других температурах проинтегрируем уравнение Кирхгофа от 298 К до T и получим:

$$\begin{aligned} \int_{298}^T d\Delta H &= \int_{298}^T \Delta C_p dT \\ \Delta H_T &= \Delta H_{298} + \Delta a(T - 298) + \\ &+ \frac{\Delta b}{2}(T^2 - 298^2) + \frac{\Delta c}{3}(T^3 - 298^3) - \Delta c' \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{298} \right). \end{aligned} \quad (1.14)$$

Для точного определения теплового эффекта необходимо значение ΔH_T , полученное по уравнению (1.12), алгебраически сложить с величинами тепловых эффектов фазовых переходов.

Полученная ошибка в температурной зависимости теплоемкости искажает и истинное распределение температуры в теле при расчете тепловых полей. В данном случае это искажение будет следующим:

- при $T > 1000$ К, $C_{\text{ист}} \approx C_{\text{расч}}$ и $T_{\text{ист}} \approx T_{\text{расч}}$;
- при $500 \text{ К} < T < 1000 \text{ К}$, $C_{\text{ист}} > C_{\text{расч}}$ и $T_{\text{ист}} < T_{\text{расч}}$;
- при $T < 500 \text{ К}$, $C_{\text{ист}} < C_{\text{расч}}$ и $T_{\text{ист}} > T_{\text{расч}}$.

Для получения оценочных данных можно использовать упрощенные схемы расчета тепловых эффектов реакции, исходя из следующих уравнений:

$$\Delta H_T = \Delta H_{298} + \int_{298}^T \Delta C_p dT$$

$$\Delta U_T = \Delta U_{298} + \int_{298}^T \Delta C_v dT.$$

Если $\Delta C_p = 0$, то $\Delta H_T = \Delta H_{298}$; $\Delta C_v = 0$, то $\Delta U_T = \Delta U_{298}$.

Если $\Delta C_p = \text{const}$, то $\Delta H_T = \Delta H_{298} + \Delta C_p (T - 298)$.

Если $\Delta C_v = \text{const}$, то $\Delta U_T = \Delta U_{298} + \Delta C_v (T - 298)$.

Пример решения задач

Задача 1. Рассчитать тепловой эффект реакции $\text{C} + \text{CO}_2 = 2\text{CO}$ при температуре 1000 К, если известны величины изменения стандартной энтальпии и коэффициенты уравнения (1.13) (данные представлены в соответствии с работой [6]). Эта реакция протекает при сварке угольным электродом и других технологических процессах (см. табл. 1.1).

Таблица 1.1

Условия задачи 1

Вещество	ΔH_{298} , кДж/моль	a , Дж/(моль К)	$b \cdot 10^3$, Дж/моль К ²	$c' \cdot 10^{-5}$, Дж/(моль К ³)
С	0,00	16,86	4,77	–8,54
CO ₂	–393,51	44,14	9,04	–8,54
CO	–110,53	28,41	4,10	–0,46

Решение.

$$\Delta H_{298} = 2 \cdot (-110,53) - (-393,51) = 172,45 \text{ кДж/моль}$$

$$\Delta a = 2 \cdot 28,41 - 44,14 - 16,86 = -4,18 \text{ кДж/(моль} \times \text{К)}$$

$$\Delta b = 2 \cdot 4,10 - 9,04 - 4,77 = -5,61 \text{ кДж/(моль} \times \text{К}^2)$$

$$\Delta c' = -2 \cdot 0,46 + 8,54 + 8,54 = 16,16 \text{ Дж/(моль} \times \text{К}^3)$$

$$\begin{aligned} \Delta H_{1000} &= 172450 - 4,18 \cdot (1000 - 298) - \\ &- 5,61 \cdot 10^{-3} (1000^2 - 298^2) - 16,16 \cdot 10^5 \left(\frac{1}{1000} - \frac{1}{298} \right) = \\ &= 170191,74 \text{ Дж/моль} \approx 170 \text{ кДж/моль}. \end{aligned}$$

Задача 2. Найти количество тепла, необходимого для нагрева 1 г железа Fe_α от 298 К до точки плавления (1809 К).

Решение.

$$\Delta C_p^{Fe_\alpha} = 17,24 + 24,77 \cdot 10^{-3} \text{ Дж/моль} \times \text{К}$$

$$\Delta H_{298}^{Fe_\alpha} = 0$$

$$\Delta H_{1809}^{Fe_\alpha} = \Delta H_{298} + \frac{1}{56} \int_{298}^{1809} (17,24 + 24,77 \cdot 10^{-3} T) dT$$

$$\Delta H_{1809}^{Fe_\alpha} = \frac{1}{56} \left(17,24(1809 - 298) + \frac{0,024}{2} (1809^2 - 298^2) \right) = 1147 \text{ Дж/г.}$$

Точные данные для этой реакции дают величину $\Delta H_{1809}^{Fe_\alpha} = 1046 \text{ Дж/г}$. Таким образом, нам удалось установить, что в уравнении (1.12) не учитывается теплота фазовых переходов $\text{Fe}_\alpha \rightarrow \text{Fe}_\gamma$ и $\text{Fe}_\gamma \rightarrow \text{Fe}_\alpha$.

1.7. Второй закон термодинамики

Рассмотрим примеры систем, которые можно наблюдать в жизни:

1. Если с некоторой высоты в воду упал камень, то вода нагреется за счет совершенной камнем работы трения. Обратный процесс

не противоречит первому закону термодинамики, но в природе он самопроизвольно никогда не произойдет.

2. Предположим, что тело, имеющее температуру T_1 , соединили проводником с телом, имеющим температуру T_2 . При этом $T_1 > T_2$. Тогда тепло пойдет от первого тела ко второму. В обратном направлении процесс не пойдет.

3. Имеется резервуар, разделенный перегородкой. В одной половине находится газ A , во второй — газ B . Если перегородку убрать, то газы перемешаются. Обратное разделение газов самопроизвольно не произойдет.

Таким образом, можно сделать вывод, что процессы в природе самопроизвольно идут только в одном направлении. Однако не во всех случаях направление процесса столь очевидно, как в примерах 1–3.

4. Дана система, состоящая из смеси газов: $\text{CO} = 20\%$, $\text{CO}_2 = 30\%$, $\text{H}_2\text{O} = 15\%$, $\text{H}_2 = 35\%$ при 1000 K . Известно, что в такой системе может протекать следующий процесс $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} = \text{CO}_2 + \text{H}_2$, однако сказать о направлении этого процесса без дополнительных сведений и расчетов невозможно.

Первый закон термодинамики позволяет рассчитывать энергетические балансы процессов, но ничего не говорит о направлении, в котором может протекать тот или иной процесс. Все процессы, протекающие в природе, подчиняются первому закону термодинамики, но не все процессы, которые не противоречат первому закону термодинамики, могут происходить в действительности.

Определение направленности самопроизвольно протекающих процессов решается вторым законом термодинамики.

В любой системе самопроизвольно идут процессы, приводящие ее из менее вероятного состояния в более вероятное.

Следует напомнить, что самопроизвольным процессом называется процесс, который может происходить сам по себе без соединения его с другим. Также используется термин положительный процесс. Несамостоятельный (или отрицательный) процесс сам собой не идет.

Основоположником второго закона (начала) термодинамики является французский инженер С. Карно (1824 г.). Идеи Карно были восприняты и развиты математически Э. Клапейроном (1834 г.).

Второй закон термодинамики позволяет предсказать, при каких условиях процесс возможен и каким будет его результат при заданных условиях.

Ниже приведены различные формулировки второго закона термодинамики:

1) единственным результатом любой совокупности процессов не может быть переход теплоты от менее нагретого тела к более нагретому — постулат Клаузиуса;

2) единственным результатом любой совокупности процессов не может быть превращение теплоты в работу (т. е. поглощение системой теплоты из окружающей среды и отдача эквивалентной этой теплоте работы) или теплота наиболее холодного тела из участвующих в круговом процессе не может служить источником работы — постулат Томпсона;

3) единственным результатом цикла не может быть отрицательный процесс;

4) невозможно построить вечный двигатель второго рода;

5) при протекании в изолированной системе обратимых процессов энтропия остается неизменной, а при необратимых — увеличивается.

Сущность ограничений, налагаемых вторым законом на превращение теплоты в работу, можно пояснить на примере действия идеальной машины (машина работает без трения и без потерь тепла, а рабочим телом подразумевается идеальный газ), работающей по принципу *обратимого цикла С. Карно* (1824 г.). Рассматриваемый цикл состоит из четырех процессов: изотермического расширения, адиабатического расширения, изотермического сжатия и адиабатического сжатия газа. Все процессы проводятся обратимо, в результате чего газ возвращается в исходное состояние. Оценивая работу A , теплоту процесса Q и изменение внутренней энергии U , можно установить, что коэффициент полезного действия такого цикла,

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = \frac{A}{Q}, \quad (1.15)$$

зависит только от разности температур нагревателя и холодильника. Поскольку $T_2 < T_1$, то $\eta < 1$. Следовательно, даже в идеальном случае существует предел превращения теплоты в работу. Можно доказать, что тепловая машина, работающая по любому реальному циклу, будет иметь коэффициент полезного действия меньше, чем работающая по циклу Карно [5].

Макро- и микросостояния системы. Термодинамическая вероятность

Одно и то же состояние системы можно задать разными способами:

- указать координаты и импульсы всех частиц, составляющих систему, т. е. задать микросостояние;
- указать усредненные характеристики системы (температуру, давление, объем и т. п.), т. е. задать макро- или термодинамическое состояние системы.

При этом необходимо учитывать некоторые особенности указанных методов задания состояния термодинамической системы. Если две частицы, что входят в систему, но имеют разную энергию, поменяются местами, то микросостояние изменится, а макросостояние термодинамической системы останется прежним. Поскольку в термодинамической системе частиц много и возможен обмен любых частиц, то одно и то же макросостояние можно реализовать большим числом различных микросостояний.

Количественная мера неупорядоченности или число микросостояний, отвечающих данному макросостоянию системы, называется *термодинамической вероятностью* и обозначается буквой W . При этом $1 \leq W < \infty$.

Предположим, что все микросостояния термодинамической системы равновероятны, т. е. каждая частица с одинаковой вероятностью может попасть в любую точку системы. Как показывают расчеты, в этом случае не все термодинамические или макросостояния системы будут осуществляться одинаково часто. Покажем это на примере.

Рассмотрим систему, состоящую из четырех частиц, которые необходимо разместить в сосуде, состоящем из двух половин. Определим термодинамическую вероятность всех возможных состояний системы.

Первый вариант: частицы распределены в сосуде равномерно (см. табл. форму ниже).

слева	1, 2	1, 3	1, 4	2, 3	2, 4	3, 4
справа	3, 4	2, 4	2, 3	1, 4	1, 3	1, 2

В этом случае $W_1 = 6$.

Второй вариант: частицы распределены в сосуде следующим образом: 75 % слева, 25 % справа (см. табл. форму ниже).

слева	1, 2, 3	1, 2, 4	1, 3, 4	2, 3, 4
справа	4	3	2	1

В этом случае $W_2 = 4$.

Третий вариант: все частицы слева. В этом случае $W_3 = 1$.

Чем больше величина W , тем более вероятно термодинамическое состояние системы. Таким образом, по первому варианту распределения частиц термодинамическое состояние наиболее вероятно, по второму — менее вероятно, третье — будет осуществляться совсем редко.

С увеличением числа частиц различие в величинах термодинамической вероятности интенсивно возрастает, например для 13 частиц $W_1 = 924$; $W_2 = 220$; $W_3 = 1$.

Следует отметить, что в приведенных случаях равномерному распределению частиц соответствует равновесное состояние системы. При большем числе частиц вероятность состояний, сильно отличающихся от равновесного, будет ничтожно мала по сравнению с вероятностью равновесного состояния.

Обобщение данных по исследованию различных процессов позволяет заключить, что термодинамическая система самопроизвольно переходит только из состояния с меньшей вероятностью в состояние с большей вероятностью, т. е. любая система стремится перейти в состояние равновесия.

В связи с этим второй закон термодинамики можно сформулировать следующим образом: в любой системе самопроизвольно идут процессы, приводящие ее из менее вероятного состояния в более вероятное.

В этом, наиболее вероятном состоянии, система может находиться сколько угодно долго. Поэтому состояние, отвечающее максимальному значению термодинамической вероятности, называется *термодинамическим равновесием*.

В общем случае для N частиц и n отделений системы термодинамическую вероятность можно рассчитать следующим образом:

$$W = \frac{N!}{N_1! N_2! \dots N_n!},$$

где N — количество частиц в системе; $N_1!$, $N_2!$, ... $N_n!$ — количество частиц в каждом из n отделений системы.

Если рассчитать термодинамические вероятности по данной формуле рассмотренных выше примеров, то получим следующие значения:

$$W_1 = \frac{4!}{2!2!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2} = \frac{24}{4} = 6$$

$$W_2 = \frac{4!}{3!1!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 1} = \frac{24}{6} = 4$$

$$W_3 = \frac{4!}{4!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = \frac{24}{24} = 1.$$

Сравнение с данными, приведенными выше, показывает их совпадение.

1.8. Обратимые и необратимые процессы

Термодинамические процессы могут быть разделены на две группы: обратимые и необратимые.

Обратимым называется процесс, который можно провести в прямом и обратном направлениях так, что и система, и окружающая среда вернуться в исходное состояние. Другими словами, процесс называют обратимым, если в нем любое состояние системы бесконечно близко к состоянию равновесия, когда бесконечно малое изменение параметров может изменить направление процесса. Такой процесс должен идти с бесконечно малыми скоростями, чтобы соблюлось условие равновесия или обратимости. Поэтому переход системы из одного термодинамического состояния в другое, которое отличается на конечное изменение любого свойства системы, может осуществляться только за бесконечно большое время. В связи с этими свойствами практически все процессы лишь приближенно можно считать обратимыми.

Однако понятием обратимого процесса пользуются широко, и это оправдывается некоторыми соображениями. Во-первых, работа в обратимом (равновесном) процессе является максимальной, и, сравнивая реальный процесс с обратимым, можно судить о его эффек-

тивности в прямом и обратном направлениях. Во-вторых, реальный процесс (например, химическую реакцию) можно представить протекающим бесконечно медленно и обратимо. Это позволяет наиболее просто и однозначно рассчитать термодинамические свойства системы [5].

Сравнивая понятия обратимого и равновесного процессов, можно заключить, что эти понятия отражают свойства одного и того же процесса, поэтому в дальнейшем отождествим эти понятия.

Если в процессе хотя бы одно из состояний системы далеко от равновесия, то процесс называют *необратимым*. Поскольку все процессы в природе идут с конечными скоростями, то все реальные процессы идут необратимо. К необратимым относят процессы, протекающие самопроизвольно, без внешних воздействий. Самопроизвольные процессы необратимы, потому что не могут протекать в обратном направлении сами по себе без внешнего воздействия. Несамостоятельные процессы могут осуществляться только при введении энергии извне, т. е. тоже являются необратимыми.

1.9. Энтропия

Термодинамическая вероятность позволяет определять направление процессов и условия равновесия, но пользоваться ею неудобно, в частности, по следующим причинам:

- выражается очень большими числами;
- сложен количественный расчет распределения частиц в системе.

В связи с этим вводится другая характеристика, связанная с термодинамической вероятностью следующим соотношением, называемым постулатом Больцмана:

$$S = k \cdot \ln W, \quad (1.16)$$

где S — энтропия; $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К — постоянная Больцмана, определяет связь между температурой и энергией. Энтропия выражается

в так называемых энтропийных единицах $\frac{\text{кал}}{\text{град} \cdot \text{моль}}$.

Поскольку каждому термодинамическому состоянию соответствует своя термодинамическая вероятность, то и *энтропия* является однозначной функцией состояния системы или свойством системы.

Из уравнения (1.15) следует, что

$$1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}, \text{ или } \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1},$$

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2} \Rightarrow \frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2}{T_2} = 0. \quad (1.17)$$

Отношение $\frac{Q}{T}$ (поглощенной системой теплоты к температуре) называется *приведенной теплотой*. Уравнение (1.17) показывает, что алгебраическая сумма приведенных теплот по обратимому циклу Карно равна 0. Поскольку любой цикл может быть заменен на совокупность бесконечно малых циклов Карно, запишем уравнение (1.17) для бесконечно малых величин и проинтегрируем его $\oint \frac{\delta Q}{T}$.

Для необратимого цикла Карно $\eta_{\text{необр}} < \eta_{\text{обр}}$, следовательно $\frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2}{T_2} < 0$. И для любого необратимого цикла

$$\oint \frac{\delta Q}{T} < 0. \quad (1.18)$$

Неравенство (1.18) — неравенство Клаузиуса. Из него следует, что интеграл элементарных приведенных теплот в равновесном процессе равен приросту некоторой функции состояния системы, т.е. энтропии:

$$\int_1^2 \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{равн}} = S_2 - S_1$$

$$\left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{равн}} = dS.$$

Для случаев равновесных и неравновесных процессов получаем

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}. \quad (1.19)$$

Таким образом, энтропия системы не может уменьшаться ни при каких условиях.

Учитывая вышесказанное об энтропии, можно составить следующую таблицу (табл. 1.2).

Таблица 1.2

Обобщение сведений по расчету энтропии для различных систем

Неизолированные системы	
Обратимые процессы	Необратимые процессы
$\oint \frac{\delta Q}{T} = 0$	$\oint \frac{\delta Q}{T} < 0$
$dS = \frac{dQ}{T}$	$dS > \frac{dQ}{T}$
Изолированные системы	
$dS = 0$	$dS > 0$
$S = \text{const}$	$S = \text{const}$

Рассмотрим две подсистемы:

- первая, имеющая термодинамическую вероятность W_1 и энтропию S_1 ;
- вторая, имеющая термодинамическую вероятность W_2 и энтропию S_2 .

Объединив обе подсистемы в одну, получим систему, имеющую термодинамическую вероятность W и энтропию S . Если подсистемы независимы, т. е. между ними нет взаимодействия, то

$$W = W_1 \cdot W_2,$$

$$S = k \ln W = k \ln W_1 W_2 = k \ln W_1 + k \ln W_2 = S_1 + S_2.$$

С увеличением количества вещества значение энтропии растет. Энтропию можно рассматривать как количественную меру беспорядка в расположении частиц, составляющих данную систему или тело.

Например, если взять кристалл чистого вещества при $T = 0$ К, то все атомы будут расположены в узлах кристаллической решетки, следовательно $W = 1$, $S = 0$. При нагревании тела увеличивается кинетическая энергия частиц и поэтому отдельные атомы могут перейти в междоузлия: $W \uparrow$ и $S \uparrow$. Доведем кристалл до плавления. При

плавлении решетка разрушается, т. е. упорядочение в расположении атомов резко уменьшается, но, с другой стороны, значительно увеличивается вероятность $W \uparrow\uparrow$ и энтропия $S \uparrow\uparrow$ (хотя температура тела не меняется).

Используя понятие энтропии, второй закон термодинамики можно сформулировать так:

в изолированной системе все процессы идут в направлении увеличения энтропии. Состоянию равновесия отвечает максимальное значение энтропии.

1.10. Определение направления химических процессов

Одним из важных разделов в теории сварочных процессов является контроль и управление составом металла сварного шва. Для решения этого вопроса необходимо, в частности, знать направление протекания химических реакций и условия их равновесия. Эти весьма важные для практики вопросы решаются на основе применения второго закона термодинамики. С его помощью устанавливаются критерии, которые позволяют ответить на вопрос: в каком направлении при установившихся условиях данный процесс будет протекать самопроизвольно, т. е. без вмешательства извне, без затраты работы.

Применение энтропии для оценки направленности процесса

В качестве одного из подобных критериев используется понятие энтропии, которая является свойством системы:

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}.$$

Равенство имеет место для равновесных обратимых процессов, а неравенство — для неравновесных необратимых, т. е. для необратимых процессов энтропию не вычислить, ее можно лишь оценить.

При фазовых переходах энтропия может быть рассчитана по следующему уравнению:

$$\Delta S_{\text{пр}} = \frac{\Delta H_{\text{пр}}}{T}.$$

В адиабатических системах, для которых $\delta Q = 0$, имеем $\Delta S_{\text{пр}} \geq 0$, т. е. энтропия не может уменьшаться ни при каких процессах. При обратимых процессах она остается постоянной. Для необратимых процессов в изолированных системах энтропия возрастает. Поэтому чаще всего состояние устойчивого равновесия системы, к которому она стремится в процессе превращений, характеризуется максимальной величиной энтропии, при этом $dS = 0$.

Таким образом, энтропия изолированной системы постоянна в равновесных процессах и возрастает в неравновесных. Исследуя энтропию, можно предсказать направление процесса. Если энтропия возрастает, то процесс возможен (может протекать самопроизвольно); если энтропия изолированной системы согласно расчету должна убывать, то процесс невозможен. При постоянстве энтропии процесс равенсвен, система бесконечно близка к равновесию. Также признаком равновесия системы является значение максимума энтропии при постоянных внутренней энергии и объеме системы [9].

Изохорно-изотермический и изобарно-изотермический потенциалы

С помощью энтропии можно судить о направленности процессов лишь в изолированных системах. Для реальных (неизолированных) систем американский физхимик Дж. Гиббс предложил другой подход. Он рассмотрел две системы: одна из них изолированная, а внутри нее вторая — закрытая. Если эти две системы обмениваются энергией, то энтропия возрастает, т. к. обмен энергии происходит в рамках изолированной системы. На основе этих рассуждений Гиббсом были получены новые величины: термодинамические потенциалы, включающие в себя свойства энтропии как критерия процесса, но в тоже время применимые для неизолированных, закрытых систем [9].

Проведем некоторые преобразования уравнения (1.19):

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}$$

$$\delta Q \leq TdS$$

$$\delta Q - dU \leq TdS - dU.$$

Учитывая первое начало термодинамики $\delta Q = \delta A + dU$, можно записать:

$$\delta A = \delta Q - dU$$

$$\delta A \leq TdS - dU. \quad (1.20)$$

Получаем $\delta A_{\text{равн}} > \delta A_{\text{неравн}}$, т. е. работа равновесного процесса максимальна (A_{max}).

$$\delta A_{\text{max}} = TdS - dU. \quad (1.21)$$

Интегрируя выражение (1.21) при $T = \text{const}$, получаем:

$$A_{\text{max}} = T(S_2 - S_1) - (U_2 - U_1)$$

$$A_{\text{max}} = (U_1 - TS_1) - (U_2 - TS_2).$$

Обозначив $F = U - TS$, получаем

$$A_{\text{max}} = F_1 - F_2 = -(F_2 - F_1) = -\Delta F.$$

Максимальная работа при изохорно-изотермических равновесных процессах равна убыли свободной энергии системы.

$F = U - TS$ — функция состояния системы, называемая *свободной энергией системы*, в которой слагаемое TS — связанная энергия, т. е. та часть внутренней энергии, которая определяет тепловой вклад в нее при изотермическом процессе. Поскольку данная терминология была введена Гельмгольцем, то F — *энергия Гельмгольца*, или *изохорно-изотермический потенциал*.

Получив полный дифференциал функции F , учитывая (1.20), имеем:

$$dF = dU - TdS - SdT$$

$$dF \leq -SdT - PdV. \quad (1.22)$$

При $V, T = \text{const}$ из (1.22) находим

$$(\partial F)_{T, V} \leq 0,$$

т. е. изохорно-изотермический потенциал системы, находящейся при постоянных V и T , не изменяется при равновесных процессах и убывает при неравновесных.

Предположим, что система совершает и другие виды работы, кроме работы расширения:

$$\delta A = PdV + \delta A',$$

где $\delta A'$ — элементарная полезная работа.

$$\delta A' \leq TdS - dU - PdV. \quad (1.23)$$

Интегрируя выражение (1.23) при $P, T = \text{const}$, получаем:

$$A' \leq T(S_2 - S_1) - (U_2 - U_1) - P(V_2 - V_1)$$

$$A' \leq (U_1 - TS_1 + PV_1) - (U_2 - TS_2 + PV_2).$$

Обозначив $G = U - TS + PV = F + PV = H - TS$, получаем

$$A' \leq G_1 - G_2 \leq -\Delta G$$

$$A'_{\text{max}} = -\Delta G.$$

G — функция состояния системы, свободная энергия при постоянном давлении, в которой слагаемое TS — часть энтальпии, и она в данном процессе переводится в теплоту, но в работу A переходить не может. G — энергия Гиббса, или изобарно-изотермический потенциал.

Получим полный дифференциал функции G :

$$dG = dU - TdS - SdT + PdV + VdP$$

$$dG \leq -SdT + VdP. \quad (1.24)$$

При $P, T = \text{const}$ из (1.24) находим

$$(\partial G)_{T, P} \leq 0,$$

т. е. изобарно-изотермический потенциал системы, находящейся при постоянных P и T , остается постоянным при равновесных процессах и уменьшается при неравновесных.

Таким образом, используя энергии Гиббса и Гельмгольца можно также судить о направленности процессов (рис. 1.7).

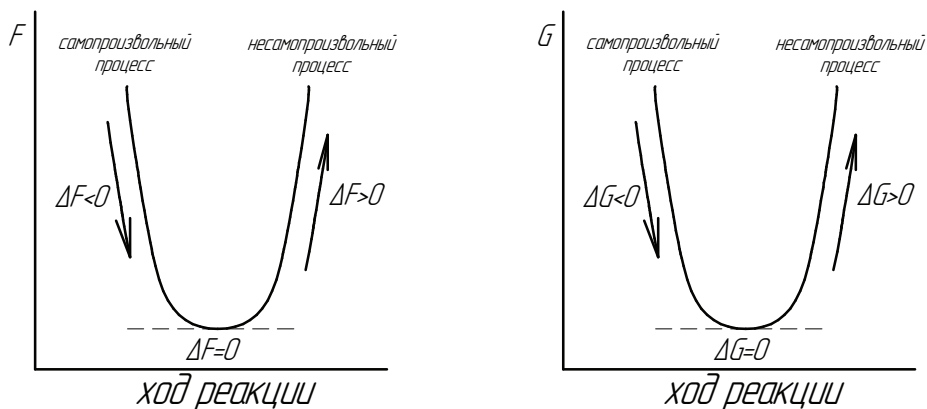


Рис. 1.7. Определение направленности процесса с помощью энергии Гельмгольца и Гиббса

Доказано, что при условии постоянства переменных в системе могут самопроизвольно протекать только процессы, которые сопровождаются уменьшением термодинамических потенциалов. Математически это можно записать следующим образом (табл. 1.3).

Соотношение основных термодинамических функций можно показать графически (рис. 1.8).

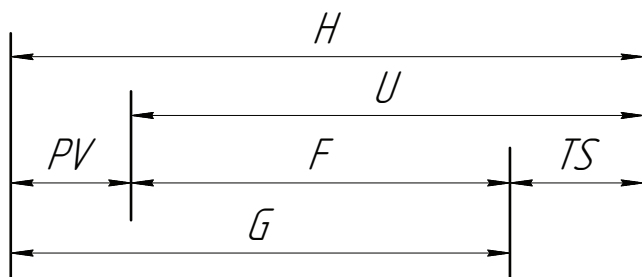


Рис. 1.8. Соотношение термодинамических функций

Таким образом, когда потенциалы достигнут максимального значения, все самопроизвольные процессы прекратятся, т. е. система будет находиться в состоянии равновесия.

Наиболее удобны для практического использования два последних условия.

Таблица 1.3

Условия протекания равновесных и неравновесных процессов

Характеристическая функция	Условие	Неравновесные процессы	Равновесные процессы	Вывод
Внутренняя энергия: $dU = TdS - PdV$	$S, V = \text{const}$	$dU \leq 0$	$dU = 0,$ $d^2U > 0$	При неравновесных изохорно-изоэнтальпийных процессах внутренняя энергия убывает. Также уменьшение внутренней энергии указывает на самопроизвольный характер процесса. Когда величина U достигает минимума, система приходит в равновесие
Энтальпия: $dH = TdS + VdP$	$S, P = \text{const}$	$dH \leq 0$	$dH = 0,$ $d^2H > 0$	При неравновесных (необратимых) изобарно-изоэнтальпийных процессах энтальпия убывает. Когда величина H достигает минимума, система приходит в равновесие
Энергия Гельмгольца: $dF = -SdT - PdV$	$V, T = \text{const}$	$dF \leq 0$	$dF = 0,$ $d^2F > 0$	При неравновесных изохорно-изотермических процессах энергия Гельмгольца убывает. Когда величина F достигает минимума, система приходит в равновесие
Энергия Гиббса: $dG = -SdT + VdP$	$P, T = \text{const}$	$dG \leq 0$	$dG = 0,$ $d^2G > 0$	При неравновесных изобарно-изотермических процессах энергия Гиббса убывает. Когда величина G достигает минимума, система приходит в равновесие

Частными производными от этих четырех функций при данном, характерном для каждой из них наборе независимых переменных, являются основные параметры состояния системы: P , V , T и S :

$$\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = T, \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S = -P, \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P = T, \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S = V.$$

Таким образом, через каждую из этих функций и ее производные можно выразить в явном виде любое термодинамическое свойство системы. Поэтому все перечисленные в табл. 1.3 функции называют характеристическими.

Характеристическая функция — функция, позволяющая через нее или ее производные в явном виде выразить параметры состояния.

Уравнение Гиббса — Гельмгольца (уравнение максимальной работы)

Уравнение максимальной работы является одним из основных уравнений физической химии, оно связывает теплоту неравновесного процесса и работу того же процесса, проведенного изотермически и равновесно. Оно позволяет решать вопросы о химическом средстве.

Максимальная работа химической реакции $A_{\max}$ — это работа, которую можно получить в результате химической реакции, если реальный необратимый процесс заменить эквивалентным, но обратимым (равновесным), приводящим систему из заданного начального состояния к конечному.

Рассмотрим систему, переходящую из состояния 1 в состояние 2. Первое состояние можно описать как $F_1 = U_1 - TS_1$. Другое как $F_2 = U_2 - TS_2$. Учитывая, что $-\Delta F = A_{\max}$ и $\Delta U = Q_V$ — теплота самопроизвольного неравновесного процесса, получим:

$$-\Delta F = -\Delta U + T\Delta S, \text{ или } \Delta F = \Delta U - T\Delta S. \quad (1.25)$$

Зная, что $\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = -S$, запишем уравнение слагаемое $T\Delta S$ в следующем виде:

$$T \left[-\left(\frac{\partial F_1}{\partial T}\right)_V + \left(\frac{\partial F_2}{\partial T}\right)_V \right] = T \left(\frac{\partial (F_2 - F_1)}{\partial T} \right)_V = -T \left(\frac{\partial A_{\max}}{\partial T} \right)_V$$

$$-\Delta F = -Q_V + T \left(\frac{\partial A_{\max}}{\partial T} \right)_V, \text{ или } A_{\max} = \bar{Q}_V + T \left(\frac{\partial A_{\max}}{\partial T} \right)_V, \quad (1.26)$$

где $\bar{Q}_V = -Q_V$ — термодинамическое обозначение теплоты.

Уравнения (1.25), (1.26) и (1.27) тождественны друг другу и являются выражением уравнения максимальной работы, или уравнением Гиббса — Гельмгольца.

Проведя аналогичные рассуждения относительно энергии Гиббса, можно установить, что

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S. \quad (1.27)$$

Таким образом, и в обратимых, и в необратимых процессах работа совершается за счет убыли изохорного потенциала системы, но в обратимых процессах эта работа максимальна.

Уравнение Гиббса — Гельмгольца (1.25 или 1.27) показывает, что равенству $A_{\max} = \Delta U$ мешает слагаемое $T\Delta S$ — энтропийный фактор. Таким образом, $T\Delta S$ — это та же теплота, которую надо обратимо и изотермически передать или отнять от системы для того, чтобы тот же процесс, для которого измерен тепловой эффект, протекал обратимо и изотермически.

Обобщая вышеизложенное, схематично покажем взаимосвязь термодинамических функций (рис. 1.9).

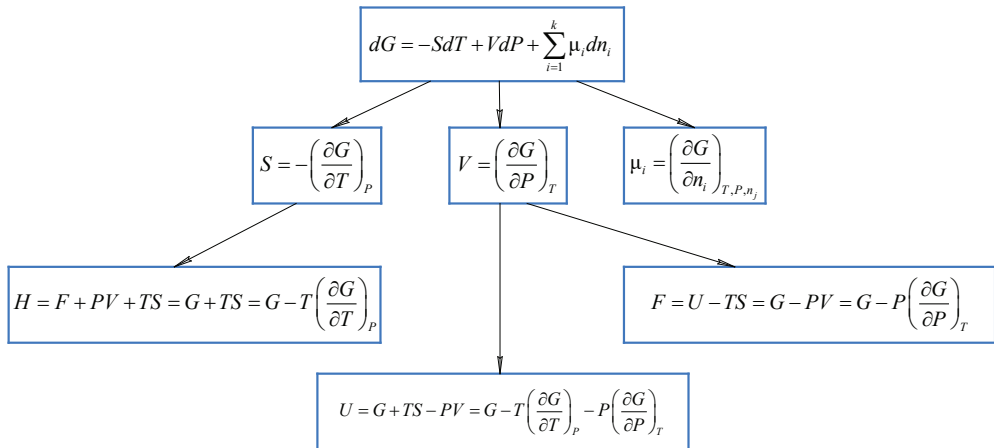


Рис. 1.9. Взаимосвязь термодинамических функций

Активности компонентов и константа равновесия

Химические реакции протекают в двух направлениях — в сторону образования продуктов реакции (вправо — *прямая реакция*) и в сторону разложения последних на исходные вещества (влево — *обратная реакция*). Вследствие химической обратимости реакции не доходят до конца. По мере протекания процесса скорость прямой реакции уменьшается, а скорость обратной — возрастает. Когда обе скорости будут равны друг другу, наступит состояние *химического равновесия* — концентрации реагирующих веществ будут определенными и постоянными во времени (при условии постоянства давления и температуры).

Поскольку химические реакции имеют определенную скорость до перехода в состояние равновесия, то, с точки зрения термодинамики, они являются необратимыми и работа их не является максимальной. Однако можно представить, что реакции и в прямом, и в обратном направлениях идут с бесконечно малыми скоростями, т.е. через смежные равновесные состояния. Тогда к ним можно применить общие условия термодинамического равновесия и рассчитать максимальную работу. По положительной величине максимальной работы говорят о преимущественном направлении обратимой реакции.

При постоянной температуре величина максимальной работы, произведенной в результате прямой или обратной реакции, зависит от разницы исходных (неравновесных) и конечных (равновесных) концентраций реагирующих веществ. Знание исходных концентраций и закон действия масс позволяют найти равновесные концентрации.

Закон действия масс для гомогенных обратимых реакций устанавливает:

при постоянной температуре отношение произведения равновесных концентраций (или парциальных давлений) продуктов реакции к произведению равновесных концентраций (или парциальных давлений) исходных веществ есть величина постоянная (К. Гульдберг, П. Вааге, 1867 г.).

Данная величина называется *константой равновесия реакции* K_p .

$$K_p = \left(\frac{C_{\text{прод. реакц1}} \cdot C_{\text{прод. реакц2}}}{C_{\text{исх. в-во1}} \cdot C_{\text{исх. в-во2}}} \right)_{\text{равн}}. \quad (1.28)$$

Выражение (1.28) является математическим выражением закона действия масс. Из него видно, что константа химического равновесия есть величина постоянная для реакции при постоянной температуре.

Закон действия масс связывает между собой равновесные концентрации всех реагирующих веществ и позволяет производить расчет состава равновесной смеси по заданным соотношениям между исходными веществами (и при их изменении).

Если к веществам, участвующим в реакции, законы идеальных газов неприменимы, то вместо парциальных давлений следует пользоваться фугитивностями или активностями.

Фугитивность (f) — это давление, формально исправленное так, что при данной температуре и данном объеме можно применять уравнения термодинамики идеальных газов к реальным газам.

Активность (a) — отношение фугитивности (летучести) вещества в данном состоянии (f) к фугитивности (летучести) этого же вещества в стандартном состоянии (f_0):

$$a = \frac{f}{f_0}.$$

Чаще всего активность понимают как отличие реакционной способности вещества в данном состоянии от таковой в стандартном состоянии.

Приведем выражения для активностей компонентов и констант равновесия в следующих частных случаях.

1. Реагенты — чистые, конденсированные вещества, например: $C_{\text{тв}}$, $CaCO_3$, FeO :

а) при $P = 10^5$ Па ($P = 1$ атм) $f = f_0$, $a = 1$;

б) при $P \neq 10^5$ Па ($P \neq 1$ атм) $f \approx f_0$, т. к. давление слабо влияет на свойства конденсированных веществ, а значит $a \approx 1$.

2. Реагенты — газы

а) чистые газы $f_{\text{газ}} = P$, $f_0 = 10^5$ Па ($P = 1$ атм),

$$a = \frac{f}{f_0} = \frac{P}{10^5} = \frac{P}{1} = P \text{ — безразмерная величина, численно равная давлению в атмосферах. Таким образом, для чистых веществ любого агрегатного состояния } a = 1;$$

б) газопвые смеси — для расчета парциального давления каждого из компонентов газовой смеси (i) используют уравнение:

$$P_i = P_{\text{общ}} \frac{(\%i)}{100},$$

где $(\%i)$ — концентрация компонента i в газовой фазе.

3. Реагенты — компоненты раствора.

В этом случае активность зависит от концентрации реагента в растворе

$$a = \gamma \cdot N, \quad (1.29)$$

где γ — коэффициент активности реагента; N — мольная (атомная) доля реагента в растворе.

В общем случае коэффициент активности (γ) зависит от концентрации реагента, т. е. $\gamma = f(N)$. Концентрацию реагента в растворе (N) можно рассчитать следующим образом:

$$N_i = \frac{\frac{(\%i)}{M_i}}{\sum \frac{(\%i)}{M_i}}, \quad (1.30)$$

где M_i — молекулярная (атомная) масса компонента; $\%i$ — массовая концентрация компонента.

Можно выделить три варианта зависимости активности компонента a от его концентрации (атомной или молярной доли) N :

— $\gamma > 1$ — положительные отклонения от свойств идеального раствора;

— $\gamma = 1$ — свойства идеальных растворов;

— $\gamma < 1$ — отрицательные отклонения от свойств идеального раствора.

Графически эта зависимость может быть выражена следующим образом (рис. 1.10).

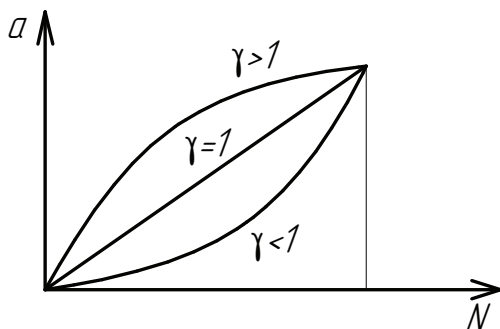


Рис. 1.10. Зависимости активности компонента a от его концентрации (атомной или молярной доли) N

В идеальных растворах $a_i = N_i$. К ним, например, можно отнести Fe–Ni, Fe–Mn. В бесконечно разбавленных растворах $N_i \rightarrow 0$. Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в п. 2.4.

Коэффициент активности характеризует степень отклонения свойств компонента в данном растворе от его свойств в идеальном растворе. Численное значение коэффициента активности зависит от способа выражения концентраций компонентов в растворе.

Пример решения задач

Задача. Определить атомную долю углерода в расплаве Fe–C при концентрации углерода, равной 1 мас. %.

Решение.
$$N_c = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{12} + \frac{99}{56}} = \frac{0,083}{0,083 + 1,768} = 0,045, \text{ или } 5 \text{ атомных } \%$$

Уравнение изотермы химической реакции

При постоянных значениях давления и температуры величину и знак ΔG можно найти из уравнения изотермы химической реакции (уравнение Вант-Гоффа):

$$\Delta G = RT(\ln \Pi a_i - \ln K_p), \quad (1.31)$$

где ΔG — изменение энергии Гиббса, Дж/моль; R — универсальная газовая постоянная, равная 8,31 Дж/(К моль); T — температура, К;

Pa_i — произведение активностей (концентраций) компонентов при заданных условиях (фактическом состоянии); K_p — константа равновесия реакции (соотношение равновесных концентраций) при заданной температуре.

Например, для реакции $\text{Fe} + \text{CO}_2 = \text{FeO} + \text{CO}$:

$$K_p = \left(\frac{a_{\text{CO}} \cdot a_{\text{FeO}}}{a_{\text{Fe}} \cdot a_{\text{CO}_2}} \right)_{\text{равн}} \approx \left(\frac{\% \text{CO}}{\% \text{CO}_2} \right)_{\text{равн}}$$

$$Pa_i = \left(\frac{a_{\text{CO}} \cdot a_{\text{FeO}}}{a_{\text{Fe}} \cdot a_{\text{CO}_2}} \right)_{\text{факт}} \approx \left(\frac{\% \text{CO}}{\% \text{CO}_2} \right)_{\text{факт}}.$$

Поскольку предполагают, что газовая фаза в данном случае состоит только из CO и CO₂, то когда фактическое содержание CO₂ больше равновесного $Pa_i < K_p$. Соответственно, $\ln Pa_i < \ln K_p$ и $\Delta G < 0$ — реакция идет слева направо, когда фактическое содержание CO₂ меньше равновесного $Pa_i > K_p$. Следовательно, $\ln Pa_i > \ln K_p$ и $\Delta G > 0$ — реакция идет справа налево, т. е. идет обратная реакция. При равенстве фактической и равновесной концентраций углекислого газа реакция находится в состоянии равновесия $Pa_i = K_p$ (табл. 1.4).

Таблица 1.4

Направление протекания реакции

Соотношение произведения активностей компонентов и константы равновесия	Направление реакции
$Pa_i < K_p$, следовательно $\Delta G < 0$	Прямая (самопроизвольная)
$Pa_i = K_p$, следовательно $\Delta G = 0$	Равновесие
$Pa_i > K_p$, следовательно $\Delta G > 0$	Обратная (несамопроизвольная)

Таким образом, уравнение (1.31) можно использовать для определения возможности самопроизвольного протекания химической реакции в том или ином направлении. В этом случае необходимо знать значение константы равновесия при данной температуре. Если $\Delta G < 0$, то при заданных условиях реакция протекает слева направо. При $\Delta G > 0$ пойдет обратная реакция. При $\Delta G = 0$ данное состояние является равновесным.

Если в уравнении изотермы химической реакции (1.31) принять значения активностей как исходных веществ, так и продуктов реакции, равными единице (исходные вещества и продукты реакции — чистые конденсированные вещества), то получим выражение для расчета *стандартного изменения термодинамического потенциала* ΔG^0 :

$$\Delta G^0 = -RT \ln K_p. \quad (1.32)$$

Уравнение (1.32) называется уравнением Улиха и в настоящее время оно положено в основу термодинамических расчетов констант равновесия.

Направление развития реакции в заданных реальных условиях определяется знаком ΔG , но не ΔG^0 . Знак ΔG^0 определяет направление реакции только в *стандартных условиях*.

Стандартное состояние (стандартные условия) — условия, принимаемые за точку отсчета термодинамических величин: $T = 298 \text{ К}$, $P = 1 \text{ атм}$, $C = 100 \text{ мас. \%}$ (чистое вещество).

1.11. Влияние внешних условий на состояние равновесия

Влияние внешних условий (давления, температуры и концентрации) на состояние равновесия можно оценить как качественно, так и количественно. Для этого используют следующие инструменты:

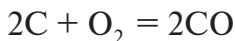
- принцип Ле Шателье (1885 г.);
- уравнения изобары и изохоры химической реакции.

Принцип Ле Шателье сформулирован следующим образом: если на систему, находящуюся в равновесии, оказать внешнее воздействие, то в ней будут развиваться процессы, уменьшающие эффект внешнего воздействия.

Рассмотрим примеры применения принципа Ле Шателье к оценке направления смещения равновесия процессов под действием внешних факторов.

1. Повышение давления.

Этот параметр влияет на смещение только тех реакций, в которых участвуют газообразные вещества:



В данной реакции принимают участие два вещества, находящиеся при нормальных условиях в газообразном виде: O_2 и CO . При этом в правой части уравнения реакции находится два моля газообразного вещества (CO), а в левой — один моль газообразного вещества (O_2).

Для того чтобы уменьшить давление в системе, необходимо уменьшить количество газообразных молекул. Это возможно, если начнет осуществляться процесс распада молекул CO и образования молекул O_2 , т. е. пойдет обратный процесс.

2. Повышение температуры.

Смещение равновесия реакций в данном случае должно приводить к поглощению введенного в систему тепла. Значит должна протекать эндотермическая реакция.

Реакции окисления примесей в железе или легирующих элементов в стали являются экзотермическими, т. е. идущими с выделением тепла.



Поэтому с ростом температуры равновесие приведенных реакций смещается влево, в сторону увеличения концентрации примесей.

Зависимость константы равновесия реакции от температуры можно оценить по *уравнениям изобары и изохоры химической реакции (Вант-Гоффа)*:

$$\frac{d \ln K_p}{dT} = \frac{\Delta H}{RT^2} \quad (P = \text{const}) \quad (1.33)$$

$$\frac{d \ln K_p}{dT} = -\frac{Q}{RT^2} \quad (V = \text{const}).$$

Качественный анализ влияния температуры можно провести, зная знак теплового эффекта реакции:

$\Delta H < 0$ — экзотермическая реакция;

$\frac{d \ln K_p}{dT} < 0$ — повышение температуры приведет к уменьшению значения константы равновесия реакции;

$\Delta H > 0$ — эндотермическая реакция;

$\frac{d \ln K_p}{dT} > 0$ — повышение температуры приведет к возрастанию значения константы равновесия реакции;

$\Delta H \approx 0$, $K_p \approx \text{const}$

Например: $\text{C} + \text{FeO} = \text{Fe} + \text{CO}$.

Эта реакция идет с поглощением тепла $\Delta H > 0$.

При следующих условиях ($\text{Fe} = \text{const}$ и давлении CO , равным 1 атм.) выражение для константы равновесия реакции можно записать так:

$$K_p = \frac{1}{[\text{C}] \cdot (\text{FeO})}.$$

При постоянной концентрации FeO можно определить направление изменения концентрации углерода в металле при повышении или понижении температуры. Если температура системы увеличивается, концентрация углерода в металле должна уменьшаться, т.е. будет протекать прямая реакция. И наоборот, если температура системы уменьшается, то протекает обратная реакция, приводящая к увеличению концентрации углерода в металле.

Интегрирование уравнения (1.33) дает следующее выражение:

$$\ln K_p = \int \left(\frac{\Delta H}{RT^2} \right) dT + J.$$

При использовании определенного интеграла получим следующее выражение:

$$\int_{K_p^{T_1}}^{K_p^{T_2}} d \ln K_p = \frac{1}{R} \int_{T_1}^{T_2} \left(\frac{\Delta H}{T^2} \right) dT.$$

Если не учитывать температурную зависимость теплового эффекта, т.е. $\Delta H = \text{const}$, то

$$\ln \frac{K_p^{T_2}}{K_p^{T_1}} = \frac{\Delta H}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right). \quad (1.34)$$

Уравнение (1.34) используют для определения ΔH по экспериментальным данным при небольшом температурном интервале. Для точных расчетов вводят зависимость теплового эффекта от температуры по уравнению (1.14). Тогда

$$\int_{K_p^{298}}^{K_p^{T_2}} d \ln K_p = \frac{1}{R} \int_{298}^T \left(\frac{\Delta H_{298} + \Delta a(T-298) + \frac{\Delta b}{2}(T^2 - 298^2) + \frac{\Delta c}{3}(T^3 - 298^3)}{T^2} \right) dT.$$

Для решения этого уравнения необходимо определить величину K_p^{298} . Одним из возможных методов ее определения является применение уравнения Темкина — Шварцмана:

$$\Delta G_T^0 = \Delta H_{298}^0 - T \Delta S_{298}^0 - T \Delta C_p \cdot \varphi(T),$$

где $\varphi(T) = \ln \frac{T}{298} + \frac{298}{T} - 1$ находят из специальных таблиц, либо допускают, что $\Delta C_p = 0$, и тогда $\Delta G_T^0 = \Delta H_{298}^0 - T \Delta S_{298}^0$.

Зная величину константы равновесия реакции, можно рассчитать равновесные парциальные давления или равновесные концентрации всех участвующих в реакции веществ.

Пример решения задач

Задача. Протекает реакция $\text{H}_2 + \text{F}_2 = 2\text{HF}$. В исходном состоянии концентрация водорода равна a , концентрация фтора равна b , концентрация фтористого водорода равна 0. Необходимо определить, какое количество исходных веществ необходимо для полного протекания реакции (достижения состояния равновесия).

Решение. Выразим константу равновесия данной реакции через концентрации веществ. Предположим, что до наступления состояния равновесия прореагирует x молей водорода и x молей фтора. Тогда образуется $2x$ молей фтористого водорода. Следовательно, в состоянии равновесия концентрации веществ, участвующих в реакции, будут

следующими: водорода $(a - x)$ молей, фтора $(b - x)$ молей и фтористого водорода $2x$ молей. Константа равновесия будет равна:

$$K_p = \frac{(2x)^2}{(a-x) \cdot (b-x)}.$$

Решая это уравнение относительно x и анализируя физический смысл корня, получим:

$$x = \frac{K_p(a+b) - \sqrt{K_p^2(a+b)^2 + 16abK_p}}{2(K_p - 4)}.$$

1.12. Пример расчета константы равновесия реакции

Известно несколько способов определения констант равновесия. Основным уравнением для вычисления константы равновесия является уравнение Улиха (1.32).

Выразим из (1.32) логарифм константы равновесия:

$$\ln K_p = -\frac{\Delta G^0}{RT}.$$

Также логарифм константы равновесия можно записать как:

$$\ln K_p = -\frac{\Delta H_T^0}{RT} + \frac{\Delta S_T^0}{RT}, \quad (1.35)$$

где ΔH_T^0 , ΔS_T^0 — изменение в реакции стандартных энтальпии и энтропии при данной температуре.

Дальнейшие рассуждения приводятся при следующих допущениях:

- в исследуемом температурном интервале отсутствуют фазовые переходы;
- начальная температура в системе равна 298 К;
- зависимость теплоемкости от температуры определяется уравнением (1.13):

$$C_p = a + bT + cT^2,$$

где a , b , c — постоянные коэффициенты, характерные для данного вещества.

Тогда зависимости для ΔH_T^0 и ΔS_T^0 будут следующими:

$$\Delta H_T^0 = \Delta H_{298}^0 + \Delta a(T - 298) + \Delta b \frac{(T^2 - 298^2)}{2} + \Delta c \frac{(T^3 - 298^3)}{3} \quad (1.36)$$

$$\Delta S_T^0 = \Delta S_{298}^0 + \Delta a \ln\left(\frac{T}{298}\right) + \Delta b(T - 298) + 2\Delta c \left(\frac{1}{T^2} - \frac{1}{298^2}\right). \quad (1.37)$$

Подставив уравнения (1.36) и (1.37) в (1.35), можно рассчитать значение константы равновесия реакции при данной температуре.

При отсутствии температурной зависимости теплоемкости от температуры можно использовать уравнение Улиха:

$$\Delta G_T^0 = \Delta H_{298}^0 - T\Delta S_{298}^0 - \Delta C_p T \left(\frac{\ln T}{298} + \frac{298}{T} - 1 \right).$$

Отметим в заключение, что даже наиболее точные методы расчета K_p могут давать значения, сильно (не менее чем в 2 раза) отличающиеся от опытных результатов. В связи с этим следует отдавать предпочтение значениям K_p и их температурным зависимостям, найденным опытным путем. При экспериментальном определении чаще всего находят соотношение равновесных концентраций компонентов, участвующих в реакции. Это облегчает расчеты по уравнению (1.31), т. к. в этом случае достаточно знать концентрации реагентов, а не их активности при заданных условиях.

Во всех остальных случаях расчет активностей компонентов является обязательным. Для чистых конденсированных веществ $a = 1$. Для газообразных компонентов активность определяется через их парциальное давление.

Значения величин, необходимых для вычисления ΔG_T^0 , приведены в работе [6].

1.13. Пример расчета активностей компонентов в металле и шлаке

Если расчет константы равновесия проводится по уравнению (1.32), то для оценки направленности реакции необходимо знать активности компонентов в системе при заданных условиях.

Связь активности с концентрацией компонента в растворе устанавливается через коэффициент активности (1.29) и (1.30):

$$a_i = \gamma_i N_i = \gamma_i \cdot \frac{\frac{(\%i)}{M_i}}{\sum \frac{(\%i)}{M_i}}.$$

Коэффициенты активности в общем случае зависят как от концентрации компонента i , так и от соотношения концентраций других компонентов.

Пример 1. Для бинарных жидких сплавов железа и некоторых тройных сплавов имеются экспериментальные данные по активностям и их коэффициентам. Для многокомпонентных сплавов, которыми являются промышленные стали и сплавы, такие данные обычно отсутствуют. В связи с этим представляют особый интерес методы определения коэффициента активности компонента в многокомпонентном расплаве, учитывающие влияние других компонентов. Наиболее разработан и обоснован метод с применением параметров взаимодействия Вагнера.

Для стандартного состояния и концентрации компонента i в бинарном растворе, равном 1 мас. %, выражение для расчета коэффициента активности имеет вид:

$$\lg f_i = \sum_{j=1}^n e_i^j [\%j] + \sum_{j=1}^n r_i^j [\%j]^2 + \dots, \quad (1.38)$$

где f_i — коэффициент активности компонента i в многокомпонентном растворе; e_i^j и r_i^j — коэффициенты взаимодействия первого и второго порядка; $[\%j]$ — массовая концентрация компонента.

Необходимые данные по значениям коэффициентов взаимодействия для элементов, растворенных в железе, и их температурным и концентрационным зависимостям для расчетов приведены в табл. 1.5 и 1.6.

Параметры взаимодействия первого порядка (e_i^j) при 1873 К

В сплавах на основе железа													
i	j												
	Al	B	C	Cr	Mn	N	Ni	O	P	S	Si	Ti	V
Al	*	—	*	—	—	*	—	*	—	0,030	0,0056	—	—
B	—	*	*	—	—	*	—	*	—	0,048	0,078	—	—
C	*	*	*	—0,024	—0,012	0,11	0,012	*	*	*	*	—	—0,077
Cr	—	—	—0,12	—0,0003	—	0,026	0,0002	—0,14	—0,053	*	—0,0043	0,059	—
Mn	—	—	—0,07	—	0	—0,091	—	—0,083	—0,0035	—0,048	0	—	—
N	*	*	0,13	—0,047	—0,02	0	0,01	0,05	0,045	0,007	0,047	*	*
Ni	—	—	0,042	—0,0003	—	0,028	0,0009	0,01	—0,0035	—0,0037	0,0057	—	—
O	*	*	*	*	*	0,057	*	*	*	—0,133	*	—0,6	—0,3
P	—	*	*	—0,044	—0,032	0,094	—0,0059	*	*	0,028	0,12	—0,056	—0,042
S	0,035	0,13	*	*	—0,026	0,01	0	—0,27	0,29	*	—0,063	—0,072	—0,016
Si	0,058	0,20	*	—0,0003	0,002	0,09	0,005	—0,23	0,11	0,056	*	—	0,025
Ti	—	—	—	0,055	—	*	0,009	—1,8	—	—0,11	—	0,013	—
V	—	—	—0,34	—	—	*	—	—0,97	—	—0,028	0,042	—	0,015
H	0,013	—	0,06	—0,0022	—0,0014	—	0	—0,19	0,011	0,008	0,027	—0,019	—0,008
H													0

Примечание: * далее приведены температурные зависимости (стр. 66), e_i^j ; — данные отсутствуют.

Таблица 1.6

Параметры взаимодействия второго порядка (r_i^j) при 1873 К

В сплавах на основе железа											
i	j										
	Al	B	C	Cr	Mn	Ni	P	S	Si	Ti	V
Al	*	—	−0,004	—	—	—	—	—	−0,0006	—	—
B	—	0	0	—	—	—	—	—	0	—	—
C	−0,0007	—	*	0	0	0	0,0041	—	*	—	0,0001
Cr	—	—	—	0	—	0	0,0025	—	0	—	—
Mn	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0
N	0	0	0	0,0004	0	0	0	0	0	0	0
Ni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O	1,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,031	0
P	—	—	—	0,0008	0	0	−0,001	—	−0,001	—	—
S	0,0009	0,0074	0,0058	0	0	0	0,0006	−0,0009	0,0017	0,0001	0
Si	—	—	—	—	—	0	—	—	*	—	—
Ti	—	—	—	0	—	0,0005	—	—	—	−0,001	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	−0,0006	—	−0,0001

Примечание: * далее приведены температурные зависимости e_i^j ; — данные отсутствуют.

$$\begin{aligned}
e_{\text{Al}}^{\text{Al}} &= \frac{63}{T} + 0,011; & e_{\text{Al}}^{\text{C}} &= (0,092 - 0,012[\text{C}]) \frac{1873}{T}; \\
e_{\text{Al}}^{\text{N}} &= \frac{1650}{T} - 0,94; & e_{\text{Al}}^{\text{C}} &= -\frac{34740}{T} + 11,95; \\
e_{\text{B}}^{\text{B}} &= \frac{166}{T} - 0,024; & e_{\text{B}}^{\text{C}} &= (0,109 - 0,015[\text{C}]) \frac{1873}{T}; \\
e_{\text{B}}^{\text{N}} &= \frac{714}{T} - 0,307; & e_{\text{B}}^{\text{O}} &= -\frac{4603}{T} + 0,657; \\
e_{\text{C}}^{\text{C}} &= \frac{158}{T} + 0,058 - 0,032[\text{C}]; & e_{\text{C}}^{\text{B}} &= (0,119 - 0,016[\text{C}]) \frac{1873}{T}; \\
e_{\text{C}}^{\text{Al}} &= (0,043 - 0,008[\text{C}]) \frac{1873}{T}; & e_{\text{C}}^{\text{O}} &= -\frac{726}{T} + 0,039; \\
e_{\text{C}}^{\text{P}} &= \frac{13}{T} + 0,002; & e_{\text{C}}^{\text{S}} &= \frac{165}{T}; \\
e_{\text{C}}^{\text{Si}} &= \frac{162}{T} + 0,008; & e_{\text{Cr}}^{\text{S}} &= -\frac{153}{T} + 0,062; \\
e_{\text{N}}^{\text{Al}} &= \frac{856}{T} - 0,487; & e_{\text{N}}^{\text{B}} &= \frac{975}{T} - 0,4; \\
e_{\text{N}}^{\text{Ti}} &= -\frac{4070}{T} + 1,643; & e_{\text{N}}^{\text{V}} &= -\frac{350}{T} + 0,094; \\
e_{\text{O}}^{\text{O}} &= -\frac{1750}{T} + 0,76; & e_{\text{O}}^{\text{Al}} &= -\frac{20600}{T} + 7,15; \\
e_{\text{O}}^{\text{B}} &= -\frac{997}{T} + 0,142; & e_{\text{O}}^{\text{Cr}} &= -\frac{158}{T} + 0,038; \\
e_{\text{O}}^{\text{C}} &= -0,73 \cdot 10^{-5} \exp\left(\frac{20660}{T}\right); & e_{\text{O}}^{\text{P}} &= -\frac{345}{T} - 0,049; \\
e_{\text{O}}^{\text{Mn}} &= \frac{48,7}{T}; & e_{\text{P}}^{\text{P}} &= \frac{1560}{T} - 0,223; \\
e_{\text{P}}^{\text{C}} &= (0,069 - 0,001[\text{C}]) \frac{1873}{T}; & e_{\text{P}}^{\text{O}} &= \frac{332}{T} - 0,047; \\
e_{\text{S}}^{\text{C}} &= (0,207[\text{C}] - 0,032) \frac{1873}{T}; & e_{\text{S}}^{\text{Cr}} &= -\frac{94,2}{T} + 0,0396; \\
e_{\text{S}}^{\text{S}} &= \frac{233}{T} - 0,153; & e_{\text{Si}}^{\text{Si}} &= \frac{34,5}{T} + 0,089; \\
e_{\text{Si}}^{\text{C}} &= \frac{380}{T} - 0,023; & e_{\text{Ti}}^{\text{N}} &= -\frac{13900}{T} + 5,61;
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 e_V^N &= -\frac{1270}{T} + 0,33; & e_O^{Ni} &= \frac{11,24}{T}; \\
 e_O^{Si} &= -\frac{256,6}{T}; & r_{Al}^{Al} &= \frac{0,17}{T} - 0,0011; \\
 r_C^C &= \frac{8,94}{T} + 0,0026; & r_C^{Si} &= \frac{1,94}{T} - 0,0003; \\
 r_{Si}^{Si} &= \frac{6,5}{T} - 0,0055.
 \end{aligned}$$

Для пересчета значений параметров взаимодействия первого порядка, приведенных в табл. 1.5, на другие температуры можно использовать следующую зависимость:

$$e_{i(T)}^j = \left(\frac{2557}{T} - 0,365 \right) \cdot e_{i(1873)}^j.$$

Активность компонента в металле в данном случае рассчитывается по уравнению:

$$a_i = f_i \cdot [\%i].$$

Пример 2. Для расчета активностей компонентов в расплавленных шлаках используется теория регулярных ионных растворов. Для шлака произвольного состава получено выражение для коэффициента активности компонента i :

$$RT \ln \gamma_i = \sum_j^n x_j \cdot Q_{ij} + \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{k=j+1}^n x_j \cdot x_k \cdot (Q_{ij} + Q_{ik} - Q_{jk}),$$

где x — ионные доли компонентов; Q — энергии смешения, Дж/моль.

Необходимо иметь в виду, что величины типа Q_{ii} равны 0. Ионные доли компонентов рассчитываются следующим образом:

$$x_i = \frac{\frac{v_i(i)}{M_i}}{\sum \frac{v_i(i)}{M_i}},$$

где (i) — содержание i компонента в шлаке, мас. %; v_i — число катионов в молекуле компонента.

Активность компонента можно представить в виде:

$$a_i = (\gamma_i \cdot x_i)^{v_i}.$$

Реальные сварочные шлаки являются многокомпонентными системами. Энергии смешения для ряда компонентов шлаков приведены в табл. 1.7.

Таблица 1.7

Энергии смешения компонентов в шлаковых расплавах

Система	Q_{ij} , кДж/моль	Система	Q_{ij} , кДж/моль
CaO — MgO	+18,8	Al ₂ O ₃ — B ₂ O ₃	+14,2
CaO — Al ₂ O ₃	–52,3	Al ₂ O ₃ — P ₂ O ₅	+21,3
CaO — FeO	–50,2	MgO — FeO	+13,0
CaO — B ₂ O ₃	–120,4	MgO — B ₂ O ₃	–47,7
CaO — P ₂ O ₅	–212,4	MgO — P ₂ O ₅	–134,8
Al ₂ O ₃ — MgO	–125,4	B ₂ O ₃ — FeO	+31,8
Al ₂ O ₃ — FeO	–60,6	P ₂ O ₅ — FeO	–31,4
CaO — TiO ₂	–159,8	Al ₂ O ₃ — TiO ₂	–21,8
CaO — NiO	–43,1	Al ₂ O ₃ — NiO	+6,3
CaO — Cr ₂ O ₃	–206,8	Al ₂ O ₃ — CaF ₂	–133,6
CaO — CaF ₂	–6,7	Al ₂ O ₃ — Cr ₂ O ₃	–45,4
MgO — TiO ₂	–77,9	NiO — Cr ₂ O ₃	–80,4
MgO — Cr ₂ O ₃	–64,1	TiO ₂ — Cr ₂ O ₃	+5,4
MgO — NiO	+12,5	TiO ₂ — NiO	–50,3
MgO — CaF ₂	–49,0	MnO — TiO ₂	–75,0
MgO — SiO ₂	–200,0	MnO — SiO ₂	–42,0
SiO ₂ — Al ₂ O ₃	+20,0	—	—

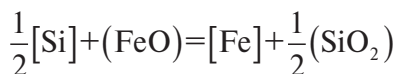
Для отсутствующих в таблице пар компонентов энергии смешения принимать равными нулю [18].

1.14. Пример расчета равновесных концентраций компонентов

Равновесные концентрации реагентов для заданной реакции при данной температуре можно найти, используя выражение для константы равновесия.

Пример 1. Определить равновесную концентрацию кремния в металле при температуре 1600 °С, если в шлаке содержатся 1 мас. % FeO и 40 мас. % SiO₂. $K_p = 13$ при 1600 °С.

Запишем уравнение реакции и выражение для константы равновесия. Для упрощения принимаем, что раствор — идеальный, т. е. $a_i = N_i$, а это значит, что в выражение для константы равновесия входят только концентрации компонентов



$$K_p = \frac{(\text{SiO}_2)^{\frac{1}{2}}}{[\text{Si}]^{\frac{1}{2}} \cdot (\text{FeO})}$$

Выразим концентрацию кремния и найдем ее:

$$[\text{Si}] = \frac{(\text{SiO}_2)}{K_p^2 \cdot (\text{FeO})^2} = \frac{40}{1^2 \cdot 13^2} = 0,24 \text{ мас. \%}$$

Пример 2. Гораздо чаще возникают ситуации, когда значение константы равновесия для реакции неизвестно, например, из-за того, что реакция не протекает до конца при нормальных условиях. В этом случае сложность выполнения данного расчета в основном определяется записью константы равновесия. Также следует учитывать, что в реальных условиях связь активности и концентрации элемента устанавливается через коэффициент активности $a_i = f_i \cdot [\%i]$, который, как было установлено в п. 1.13, можно найти через параметры взаимодействия Вагнера.

Определить равновесную с углеродом концентрацию кислорода в жидкой стали 18Х2Н4А при $P=1$ атм и $T=1873$ К. Концентрации всех компонентов стали считать постоянными.

Состав стали (мас. %): 0,18 С, 2 Cr, 4 Ni, примеси не учитываем.

Запишем уравнение реакции и соответствующее выражение для константы равновесия:



$$K_p = \frac{P_{CO}}{[C]_{Fe} f_C [O]_{Fe} f_O}$$

$$\lg f_C = e_C^C [C]_{Fe} + e_C^{Cr} [Cr]_{Fe} + e_C^{Ni} [Ni]_{Fe} \quad (1.39)$$

$$\lg f_O = e_O^C [C]_{Fe} + e_O^{Cr} [Cr]_{Fe} + e_O^{Ni} [Ni]_{Fe}. \quad (1.40)$$

Для оценки коэффициентов взаимодействия используем зависимости, приведенные в табл. 1.5

Тогда:

$$e_C^C = 0,14, \quad e_C^{Cr} = -0,024, \quad e_C^{Ni} = 0,012, \quad e_C^O = -0,34;$$

$$e_O^C = -0,42, \quad e_O^{Cr} = -0,046, \quad e_O^{Ni} = 0,006, \quad e_O^O = -0,174;$$

$$\lg f_C = 0,14 \cdot 0,18 - 0,024 \cdot 2 + 0,012 \cdot 4 = 0,025, \quad f_C = 1,06;$$

$$\lg f_O = -0,42 \cdot 0,18 - 0,046 \cdot 2 + 0,006 \cdot 4 = -0,144, \quad f_O = 0,72.$$

Для определения константы равновесия воспользуемся эмпирической формулой зависимости ее от температуры:

$$\lg K_p = \frac{1043}{T} + 2,140.$$

Подставив заданную температуру 1873 К, найдем значение K_p .

Константа равновесия равна 497,58

$$[O] = \frac{1}{497,58 \cdot 0,18 \cdot 1,06 \cdot 0,72} = 0,0146 \text{ мас. \%}.$$

Выражения для констант равновесия наиболее распространенных реакций, протекающих с участием металлов на основе железа, приведены в табл. 1.8.

Таблица 1.8

Константы равновесия процессов в системе «металл — шлак — газ»

Реакция	Выражение для константы равновесия (K_p)
$[C] + 2[O] = \{CO_2\}$	$\lg K_p = \lg \frac{P_{CO_2}}{[C]f_c [O]^2 f_o^2} = \frac{9650}{T} - 2,512$
$[C] + [O] = \{CO\}$	$\lg K_p = \lg \frac{P_{CO}}{[C]f_c [O]f_o} = \frac{1043}{T} + 2,140$
$[Fe] + [O] = (FeO)$	$\lg K_p = \lg \frac{(FeO)}{[O]f_o} = \frac{5750}{T} - 0,55$
$\frac{1}{2}[Si] + (FeO) = [Fe] + \frac{1}{2}(SiO_2)$	$\lg K_p = \lg \frac{(SiO_2)^{1/2}}{[Si]^{1/2} f_{Si}^{1/2} (FeO)} = \frac{6440}{T} - 2,95$
$\frac{1}{2}[Ti] + (FeO) = [Fe] + \frac{1}{2}(TiO_2)$	$\lg K_p = \lg \frac{(TiO_2)^{1/2}}{[Ti]^{1/2} f_{Ti}^{1/2} (FeO)} = \frac{12000}{T} - 4,9$
$[Mn] + (FeO) = [Fe] + (MnO)$	$\lg K_p = \lg \frac{(MnO)}{[Mn]f_{Mn} (FeO)} = \frac{7940}{T} - 3,172$
$\frac{2}{3}[Cr] + (FeO) = [Fe] + \frac{2}{3}(CrO_{1,5})$	$\lg K_p = \lg \frac{(CrO_{1,5})^{2/3}}{[Cr]^{2/3} f_{Cr}^{2/3} (FeO)} = \frac{5450}{T} - 2,55$
$\frac{2}{5}[P] + (FeO) = [Fe] + \frac{2}{5}(PO_{2,5})$	$\lg K_p = \lg \frac{(PO_{2,5})^{2/5}}{[P]^{2/5} f_P^{2/5} (FeO)} = -\frac{15740}{T} + 11,29$
$\frac{2}{3}[B] + (FeO) = [Fe] + \frac{2}{3}(BO_{1,5})$	$\lg K_p = \lg \frac{(BO_{1,5})^{2/3}}{[B]^{2/3} f_B^{2/3} (FeO)} = \frac{4012}{T} + 2,013$
$\frac{2}{3}[Al] + (FeO) = [Fe] + \frac{2}{3}(AlO_{1,5})$	$\lg K_p = \lg \frac{(AlO_{1,5})^{2/3}}{[Al]^{2/3} f_{Al}^{2/3} (FeO)} = \frac{12340}{T} - 3,248$
$\frac{1}{2}\{N_2\} = [N]$	$\lg K_p = \lg \frac{[N]f_N}{P_{N_2}^{1/2}} = -\frac{293}{T} - 1,16$
$\frac{1}{2}\{H_2\} = [H]$	$\lg K_p = \lg \frac{[H]f_H}{P_{H_2}^{1/2}} = -\frac{1700}{T} - 1,693$
$\frac{1}{2}\{O_2\} = [O]$	$\lg K_p = \lg \frac{[O]f_o}{P_{O_2}^{1/2}} = \frac{6120}{T} + 0,15$

В расчете приняли, что общее давление равно давлению CO (1 атм).

Для уточнения результата расчета следует учесть влияние найденной концентрации кислорода на коэффициенты активности углерода и кислорода путем введения в уравнения (1.39) и (1.40) соответствующих слагаемых.

$$\lg f_C = e_C^C [C]_{Fe} + e_C^{Cr} [Cr]_{Fe} + e_C^{Ni} [Ni]_{Fe} + e_C^O [O]_{Fe}$$

$$\lg f_C = 0,025 + 0,34 \cdot 0,0146 = 0,0245, \quad f_C = 1,06$$

$$\lg f_O = e_O^C [C]_{Fe} + e_O^{Cr} [Cr]_{Fe} + e_O^{Ni} [Ni]_{Fe} + e_O^O [O]_{Fe}$$

$$\lg f_O = -0,144 - 0,174 \cdot 0,0146 = -0,152, \quad f_O = 0,705$$

$$[O]' = 0,0149 \text{ мас. \%}.$$

Третий цикл расчетов не повысит надежности результата.

Пример 3. Практический интерес представляет задача определения равновесных концентраций при заданных исходных составах и количествах металла и шлака (флюса). Здесь, в дополнение к уравнению для константы равновесия, необходимо составить уравнения материальных балансов элементов.

Поясним это на следующем примере: найти равновесное содержание марганца в сплаве (Fe-1 мас. % Mn) после взаимодействия его с флюсом ФЦ-9 при температуре 1700 °С. Отношение массы шлака к массе металла равно 0,5.

Из условия сохранения количества марганца в системе «металл — шлак» и учета прореагировавшей закисы железа в соответствии со стехиометрией следующей реакции



получаем

$$\frac{G_{Me}}{100} ([Mn]_0 - [Mn]) = \frac{G_{шл} \cdot A_{Mn}}{100 \cdot M_{MnO}} [\{MnO\} - \{MnO\}_0] \quad (1.42)$$

$$\frac{G_{шл}}{100} [(FeO)_0 - (FeO)] = \frac{G_{Me} \cdot M_{FeO}}{100 \cdot A_{Mn}} ([Mn]_0 - [Mn]). \quad (1.43)$$

Здесь $[Mn]_0$, $(MnO)_0$ и $(FeO)_0$ — исходные концентрации компонентов в металле и шлаке, мас. %; $[Mn]$, (MnO) и (FeO) — равновесные

концентрации компонентов в металле и шлаке, мас. %; G_{Me} и $G_{\text{Шл}}$ — массы металла и шлака соответственно; A_{Mn} , M_{MnO} и M_{FeO} — атомная и молекулярные массы компонентов.

Для решения задачи нужно записать уравнение для константы равновесия реакции (1.41). Подставляя значения (MnO) и (FeO) из выражений (1.42) и (1.43) в уравнение для константы равновесия, можно найти необходимые величины.

В данном случае равновесные концентрации компонентов получились следующими: $[\text{Mn}] = 2,01$ мас. %, $(\text{MnO}) = 35,6$ мас. %, $(\text{FeO}) = 1,65$ мас. %.

Отметим, что в расчете пренебрегли изменениями массы металла и шлака, связанными с изменениями их состава. В данном случае это вполне оправдано, т. к. изменения составов невелики, а атомные массы Fe и Mn близки.

Контрольные вопросы по разделу 1

1. Приведите определение термодинамической системы и перечислите ее разновидности.
2. Перечислите свойства и характеристики процессов в термодинамических системах.
3. Дайте определение понятию «энтальпия».
4. Сформулируйте первый закон термодинамики и дайте его аналитическое выражение.
5. Что называется тепловым эффектом химической реакции? Какова его зависимость от температуры (уравнение Кирхгофа)?
6. Сформулируйте закон Гесса и следствия из него.
7. Сформулируйте второй закон термодинамики и дайте его аналитическое выражение.
8. Что подразумевается под обратимыми и необратимыми процессами?
9. Дайте определение понятию «энтропия».
10. Какова взаимосвязь термодинамической вероятности процессов, энтропии и второго закона термодинамики?
11. Как формулируется закон действия масс? Каково его значение?
12. Что такое константа равновесия и каковы способы ее определения?

2

ОСНОВЫ ТЕОРИИ РАСТВОРОВ

2.1. Общая характеристика растворов

Раствор — гомогенная смесь, состоящая из нескольких веществ (компонентов), находящихся в состоянии молекулярного раздробления, состав которой может меняться в границах, определяемых взаимной растворимостью веществ. Таким образом, можно выделить два основных признака раствора: гомогенность и переменность состава. Гомогенность раствора обеспечивается равномерным распределением молекул (или ионов) одного вещества среди молекул другого вещества. Переменность состава объясняется природой растворов (более подробно в п. 2.2). Различают газообразные, жидкие и твердые растворы.

Важнейшей характеристикой раствора является его *концентрация* — выражается моляльностью, мольной долей и другими способами (табл. 2.1), т. к. они не зависят от температуры.

Процентная концентрация — массовый процент растворенного вещества.

Мольная доля — отношение числа молей данного компонента к сумме чисел молей всех компонентов.

Моляльность — показывает, сколько грамм-молекул растворенного вещества приходится на 1000 г растворителя. Например, если раствор содержит g_2 растворителя и g_1 растворенного вещества с молекулярной массой M_1 , то моляльность раствора будет определяться как

$$m = \frac{\frac{g_1}{M_1}}{g_2} \cdot 1000.$$

Таблица 2.1

Способы выражения концентрации растворов

Название	Формула	Ед. изм.
1. Процентная концентрация	$\Theta = \frac{m_{\text{в-ва}}}{m_{\text{р-ра}}} \cdot 100\%$	%
2. Молярная концентрация (молярность)	$C = \frac{n}{V_{\text{р-ра}}}$	Моль/л
3. Молярная (молярная) доля	$N = \frac{n_i}{\sum_i n_i}$	Безразмерная величина
4. Моляльная концентрация (моляльность)	$m = \frac{\frac{g_1}{M_1}}{g_2} \cdot 1000$	Моль/кг
5. Нормальность	$C_N = \frac{Z}{V_{\text{р-ра}}}$	г/л
6. Титр раствора	$T = \frac{m_{\text{в-ва}}}{V_{\text{р-ра}}}$	г/мл

Обозначения в таблице:

n — количество молей растворенного вещества, моль

V — объем раствора, л

Z — число эквивалентности, т. е. количество граммов вещества, химически равноценное (эквивалентное) одному грамм-атому (или грамм-иону) водорода в данной реакции.

Нормальность — число, показывающее, сколько грамм-эквивалентов растворенного вещества содержится в 1 л раствора.

В зависимости от агрегатного состояния различают следующие типы истинных растворов:

- раствор газа в газе (Г+Г), например воздух;
- раствор газа в жидкости (Г+Ж), например раствор кислорода в воде;
- раствор газа в твердом теле (Г+Т), например раствор водорода в палладии;

- раствор жидкости в жидкости (Ж+Ж), например раствор глицерина в воде;
- раствор твердого вещества в жидкости (Т+Ж), например раствор канифоли в спирте;
- раствор твердого вещества в твердом веществе (Т+Т), например металлический расплав.

В зависимости от концентрации водные растворы неэлектролитов и электролитов делятся на концентрированные, умеренно концентрированные и разбавленные.

Теория растворов решает две основные задачи: во-первых, определение расчетным путем свойств раствора по известным свойствам чистых компонентов и их концентрации. Во-вторых, объяснение внутреннего строения растворов (взаимодействия растворителя и растворенного вещества).

2.2. Природа растворов

Одна из задач теории растворов состоит в выяснении природы и специфических особенностей взаимоотношения растворителя и растворенного вещества. Существуют два подхода к решению этой задачи.

С одной стороны, принято считать, что растворитель по отношению к растворенному веществу играет роль индифферентной среды и, следовательно, свойства раствора не зависят от химической природы компонентов, а зависят только от их количественного соотношения. Другими словами, предполагается, что в растворе силовые поля разных молекул одинаковы и межмолекулярные взаимодействия отсутствуют. Таково состояние сильно *разбавленных (идеальных) растворов*. В этом случае к раствору неэлектролита применимы общие законы термодинамики, описанные в *физической теории растворов Вант-Гоффа*.

С другой стороны, при изучении свойств концентрированных растворов вышеуказанная теория оказывается несостоятельной. Причину отклонений свойств растворов объясняет *химическая (гидратная) теория растворов Д. И. Менделеева* химическими процессами, протекающими при образовании растворов, т. к. исходит из того, что между растворами и химическими соединениями определенного состава нет

принципиальной разницы. Экспериментальную основу химической теории растворов составляют следующие наблюдения:

- выделение или поглощение тепла при взаимном растворении компонентов раствора;
- сжатие или расширение при образовании раствора;
- изменение свойств веществ при их взаимном растворении.

Все это говорит о том, что между растворителем и растворенным веществом происходит химическое взаимодействие. Продукт подобного взаимодействия — раствор — называется *сольватом* или *гидратом* (если растворителем является вода). Д. И. Менделеев рассматривал сольваты как неустойчивые химические соединения постоянного состава, находящиеся в состоянии частичной диссоциации. Диссоциация сольватов протекает обратимо, и поэтому состав их в соответствии с законом действия масс непрерывно меняется в зависимости от температуры и концентрации. В связи с этим растворы относятся к особой группе, находящейся между механическими смесями (взвесьями, коллоидные «растворы») и химическими соединениями постоянного состава.

Растворы отличаются от химических соединений также характером и величинами энергии связи между частицами. Химическое соединение образуется за счет мощных валентных связей (энергия порядка 130–630 кДж/моль), а раствор главным образом за счет слабого межмолекулярного взаимодействия (энергия взаимодействия порядка 2–40 кДж/моль), но возможны и переходные случаи.

2.3. Особенности различных типов растворов

2.3.1. Газовые смеси

В основном газы, независимо от их природы, смешиваются друг с другом во всех отношениях. Лишь при критически высоких давлениях может наблюдаться их ограниченная взаимная растворимость. Большинство свойств идеальных газовых смесей (плотность, вязкость, теплоемкость, энтропия и др.) обладают аддитивностью, т. е. складываются из свойств чистых компонентов с учетом их процентного содер-

жания в смеси. Например, если смесь состоит из двух газов с плотностями ρ_1 и ρ_2 , концентрациями $a_1\%$, $a_2 = (100 - a_1)\%$ и давлениями p_1 и p_2 соответственно, то плотность смеси будет определяться равенством

$$\rho = \frac{a_1}{100}\rho_1 + \frac{100 - a_1}{100}\rho_2,$$

а общее давление смеси газов P будет равно сумме парциальных давлений компонентов:

$$P = p_1 + p_2 + \dots + p_i.$$

Надо отметить, что аддитивность сохраняется, если газы в смеси не вступают в реакцию друг с другом.

2.3.2. Растворы газов в жидкостях. Закон Генри

Газы в жидкостях растворяются ограниченно. Растворимость газов зависит как от их природы, так и от природы жидкости. Также сильное влияние на растворимость оказывают давление и температура. Зависимость растворимости газов от давления выражается законом Генри (1803 г.):

при постоянной температуре концентрация газа в жидкости прямопропорциональна давлению этого газа над его раствором

$$c = k \cdot P. \quad (2.1)$$

Здесь c — концентрация газа в жидкости; k — константа Генри — коэффициент пропорциональности, характеризующий растворимость (его величина зависит от вида жидкости и газа, температуры, но не зависит от давления); P — давление газа над раствором.

Учитывая, что давление газа пропорционально его концентрации c_r в газовой фазе, то закон Генри можно выразить другими соотношениями:

$$\frac{c}{c_r} = k'; \quad (2.2)$$

$$\frac{V_{\text{г}}}{V_{\text{ж}}} = k', \quad (2.3)$$

где k' — коэффициент пропорциональности, называемый *коэффициентом поглощения*; $V_{\text{г}}$ — объем растворенного газа, приведенный к нормальным условиям; $V_{\text{ж}}$ — объем раствора.

Закон Генри, представленный в выражениях (2.1) — (2.3), справедлив только для идеальных (разбавленных) растворов. Для области высоких давлений и концентрированных растворов запись закона Генри будет иметь следующий вид:

$$N = k \cdot f,$$

где N — мольная доля растворенного газа; f — фугитивность газа.

Системы, в которых наблюдается химическое взаимодействие газа с растворителем, ассоциация или диссоциация газа, т. е. изменяется химическое состояние газа, не подчиняются закону Генри.

В подавляющем большинстве случаев растворение газа в жидкости — экзотермический процесс, поэтому, в соответствии с принципом Ле Шателье, с увеличением температуры растворимость газов уменьшается (и увеличивается при охлаждении).

Количественное соотношение между растворимостью и температурой может быть выражено уравнением Клаузиуса — Клапейрона после некоторых преобразований:

$$\ln \frac{N_1}{N_2} = -\frac{\lambda}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right),$$

где N_1 и N_2 — растворимости при температурах T_1 и T_2 ; λ — теплота растворения 1 моль газа.

2.3.3. Растворы жидкостей в жидкостях. Системы с ограниченной растворимостью

Растворимость в двойных жидких системах. В зависимости от своей природы жидкости в разных соотношениях смешиваются друг с другом: от практической нерастворимости в любых условиях до неограниченной взаимной растворимости.

Рассмотрим пример ограниченной растворимости в виде системы анилин-вода. При постоянной температуре путем длительного встряхивания можно получить неустойчивую эмульсию. С течением времени она расслоится с образованием двух растворов: насыщенного раствора анилина в воде и насыщенного раствора воды в анилине. При каждой температуре оба раствора будут иметь определенный равновесный состав, который (в известных пределах концентраций) не будет изменяться при добавлении новых порций воды или анилина.

Характерной особенностью систем подобного рода является изменение взаимной растворимости с изменением температуры. При этом часто ограниченная растворимость переходит в неограниченную. Такой переход может наблюдаться как при повышении, так и при понижении температуры.

Температура, выше или ниже которой ограниченная растворимость переходит в неограниченную, называется соответственно *верхней* или *нижней критической температурой растворения* (КТР).

Наличие верхней или нижней КТР зависит от знака теплового эффекта реакции образования раствора. Если тепловой эффект положителен, то в соответствии с принципом Ле Шателье растворимость будет увеличиваться с понижением температуры, и система будет обладать нижней КТР.

Зависимость составов обоих существующих растворов от температуры удобно изображать *диаграммой растворимости* (рис. 2.1 и 2.2).

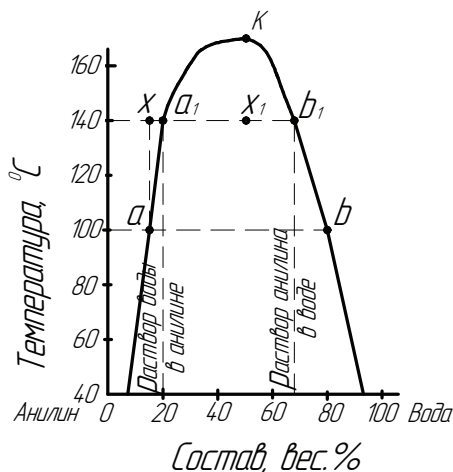


Рис. 2.1. Диаграмма взаимной растворимости воды и анилина

Кривая АК является кривой растворимости воды в анилине, КВ — кривой растворимости анилина в воде. Кривая АКВ называется *кривой расслоения*. Экстремумы кривой расслоения соответствуют верхней или нижней КТР.

Система «анилин — вода» обладает верхней КТР ($+168\text{ }^{\circ}\text{C}$), поэтому при повышении температуры в водном слое будет расти концентрация анилина, а в анилиновом слое — концентрация воды. При $168\text{ }^{\circ}\text{C}$ составы обоих растворов сравниваются ($51,4\%$ воды и $48,6\%$ анилина), граница раздела между растворами исчезает, и выше $168\text{ }^{\circ}\text{C}$ анилин и вода смешиваются друг с другом в любых соотношениях, образуя однородную жидкость.

На рисунке 2.2 показана диаграмма растворимости системы с нижней КТР.

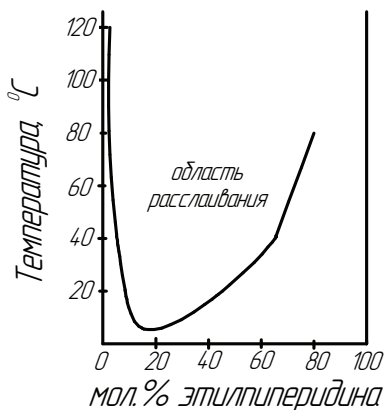


Рис. 2.2. Диаграмма взаимной растворимости воды и этилпиперидина

Растворимость в тройных жидких системах. При добавлении третьего вещества взаимная растворимость двух ограниченно смешивающихся жидкостей может заметно изменяться. Предположим, что все три вещества являются жидкими, не вступают в химическую реакцию и не образуют твердых молекулярных соединений. Тогда диаграмма взаимной растворимости будет выглядеть как показано на рис. 2.3.

Кривая $PP'P''Q''Q'Q$ называется *кривой (изотермой) растворимости*, а прямая, соединяющая точки на кривой растворимости (например $P'Q'$ или $P''Q''$) — *линией сопряжения*, или *нодой*. Наклон ноды зависит от того, насколько неодинаково растворяется в жидких фазах вещество, добавленное к ограниченно смешивающейся двойной системе.

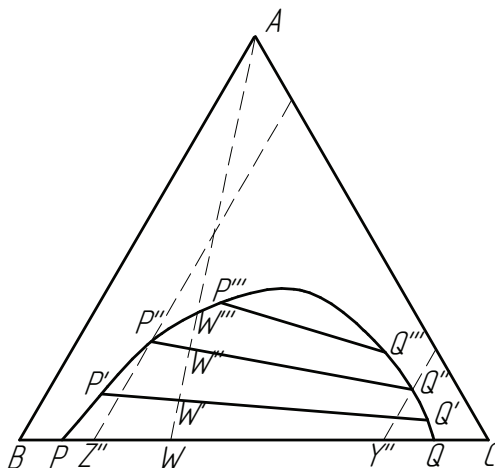


Рис. 2.3. Диаграмма взаимной растворимости трех жидких компонентов

Коэффициент распределения вещества. Коэффициентом распределения K_i одного из компонентов i двухфазной трехкомпонентной системы называется отношение концентраций этого третьего компонента (i) в обеих фазах.

Выразим коэффициент распределения компонента A между фазами P и Q (рис. 2.3):

$$K_A = \frac{[A]_Q}{[A]_P} = \frac{Q''Y''}{P''Z''}.$$

Коэффициент распределения компонента A равен отношению концентрации этого компонента в фазе Q к концентрации этого компонента в фазе P . Поскольку можно взять и обратное соотношение, то верно выражение:

$$K'_A = \frac{1}{K_A}.$$

Коэффициент K'_A также называется коэффициентом распределения.

Коэффициент распределения изменчив, т. к. зависит от состава фаз. Но если третий компонент образует с равновесными жидкими фазами идеальные растворы и не вызывает изменения их взаимной растворимости, то действует закон распределения:

для каждой конкретной системы коэффициент распределения при постоянной температуре есть величина постоянная [5].

Следует отметить, что для неидеальных растворов закон распределения остается действующим, если заменить концентрации вещества на активности.

2.3.4. Растворимость твердых тел в жидкостях

Растворимость твердых тел в жидкостях зависит от природы самого твердого тела, природы жидкости и температуры.

Растворение твердого вещества в жидкости сопровождается двумя процессами, имеющими разные знаки теплового эффекта реакции: сольватация молекул или ионов кристаллической решетки ($Q_1 > 0$) и разрушение кристаллической решетки ($Q_2 < 0$). Как правило, тепловой эффект при сольватации молекул меньше, чем тепловой эффект разрушения кристаллической решетки. Соответственно, суммарный тепловой эффект реакции растворения — $Q < 0$ (т. е. будет протекать эндотермический процесс). В соответствии с принципом Ле Шателье растворимость будет увеличиваться с возрастанием температуры. Однако для некоторых веществ наблюдается обратная зависимость.

Зависимость растворимости от температуры изображается кривыми растворимости, пример которых показан на рис. 2.4 и 2.5.

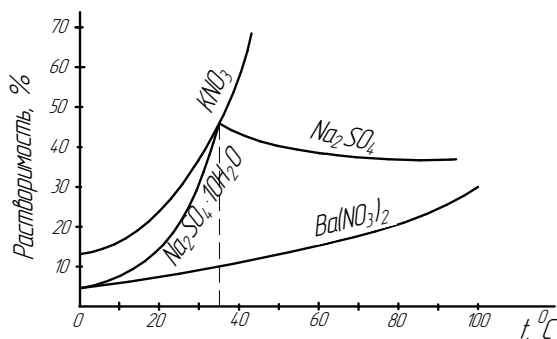


Рис. 2.4. Зависимость растворимости $Ba(NO_3)_2$, $NaNO_3$ и Na_2SO_4 в воде от температуры

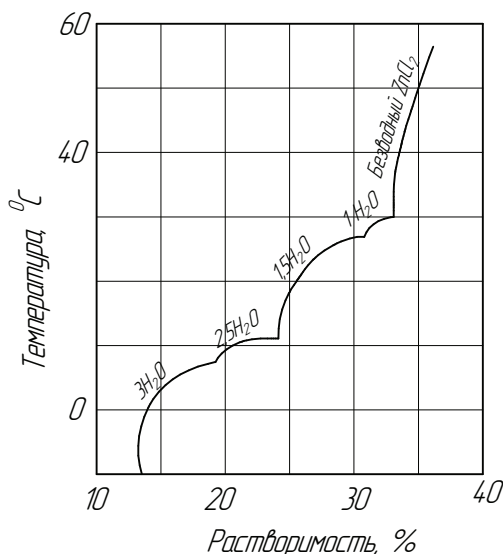


Рис. 2.5. Зависимость растворимости ZnCl_2 в воде от температуры

По этим кривым легко делать количественные расчеты и судить о химических превращениях между растворителем и растворенным веществом.

2.4. Теория идеальных растворов

Идеальным раствором называется раствор, в котором межмолекулярное взаимодействие между растворителем и растворенным веществом выражается настолько слабо, что свойства раствора зависят только от концентрации растворенного вещества. Как правило, это сильно разбавленные растворы неэлектролитов (молярная доля $N \ll 0,005$).

В конце XIX в. трудами Рауля, Вант-Гоффа и Аррениуса были выведены важные закономерности между концентрацией раствора и некоторыми физическими свойствами. Такие свойства называются *коллигативными*, т.е. связанными с концентрацией вещества и обусловленные самопроизвольным движением молекул. Таких свойств четыре: понижение давления насыщенных паров над раствором, понижение темпе-

ратуры замерзания раствора, повышение температуры кипения раствора и осмотическое давление раствора. Этим закономерностям подчиняются только идеальные растворы. Основным допущением теории растворов является то, что молекулы компонентов в растворе не взаимодействуют.

Осмотическое давление

В растворе молекулы растворителя и растворенного вещества находятся в состоянии беспорядочного теплового движения, и благодаря взаимной диффузии происходит выравнивание концентрации в любой точке раствора. Если же создать условия для одностороннего движения молекул растворителя, то возникнет давление, называемое *осмотическим давлением*.

Осмоз — явление самопроизвольного перехода растворителя в раствор, отделенный от него полупроницаемой перегородкой. Гидростатическое давление, которое надо приложить к раствору, чтобы задержать осмос, будет осмотическим давлением. Осмотическое давление зависит от концентрации вещества в растворе (для неэлектролитов) и от природы веществ (для электролитов).

Законы осмотического давления для неэлектролитов:

1. при постоянной температуре осмотическое давление прямо пропорционально концентрации, или обратно пропорционально молярному объему растворенного вещества.
2. при данной концентрации осмотическое давление пропорционально абсолютной температуре.
3. при одинаковой температуре и одинаковой концентрации разные вещества имеют одно и то же осмотическое давление.

Таким образом, состояние идеальных раствором можно выразить уравнением Вант-Гоффа:

$$\Pi = \frac{n}{V} RT = cRT, \quad (2.4)$$

где Π — осмотическое давление раствора; n — число молей растворенного вещества; $c = \frac{n}{V}$ — молярная концентрация растворенного веще-

ства; T — абсолютная температура; R — универсальная газовая постоянная ($8,31 \text{ н} \cdot \text{м/град} \cdot \text{моль}$).

Анализируя уравнение (2.4), можно отметить, что осмотическое давление не зависит от природы растворенного вещества, а зависит только от его концентрации. Причем чем ниже концентрация c , тем точнее будет выполняться зависимость. При увеличении концентрации целесообразно вместо объемно-молярной концентрации c использовать моляльность m :

$$\Pi = mRT = RT \frac{g_1}{g_2 M} 1000.$$

Для растворов электролитов осмотическое давление зависит от природы растворенного вещества. При этом оно всегда выше, чем для растворов неэлектролитов в той же концентрации и в том же растворителе. Чтобы использовать уравнение (2.4) для растворов электролитов, Вант-Гофф ввел множитель i , называемый *изотоническим коэффициентом*. Этот коэффициент всегда больше единицы и равен отношению измеряемого осмотического давления $\Pi_{\text{опыт}}$ к осмотическому давлению $\Pi_{\text{теор}}$, вычисленному по уравнению (2.4):

$$i = \frac{\Pi_{\text{опыт}}}{\Pi_{\text{теор}}} = \frac{\Pi_{\text{опыт}}}{cRT}.$$

Таким образом, для разбавленных растворов электролитов осмотическое давление:

$$\Pi = icRT.$$

Давление насыщенного пара

Если к чистому растворителю добавить постороннее нелетучее вещество, то давление пара растворителя над раствором P станет ниже, чем над чистым растворителем P_0 .

Разность этих давлений будет зависеть от осмотического давления, а значит и от концентрации раствора. Следовательно, чем выше концентрация раствора, тем больше будет понижение давления:

$$P_0 - P = \beta \cdot c,$$

где β — коэффициент пропорциональности; c — молярная концентрация растворенного вещества.

Если в качестве концентрации выбрать мольную долю растворенного вещества N , то β будет иметь смысл давления насыщенного пара над чистым растворителем $\beta = P_0$, тогда

$$N = \frac{P_0 - P}{P_0}. \quad (2.5)$$

Величина $\frac{P_0 - P}{P_0}$ называется *относительным понижением давления насыщенного пара*, а уравнение (2.5) — законом Рауля (1886 г.):

относительное понижение давления насыщенного пара растворителя над разбавленным раствором нелетучего вещества в летучем растворителе, независимо от природы растворителя и температуры, равно мольной доле растворенного вещества.

Закон Рауля справедлив для разбавленных растворов неэлектролитов. По мере повышения концентрации раствора возникают отклонения от него. Для электролитов, независимо от концентрации, наблюдается систематическое отклонение от закона Рауля в сторону увеличения ΔP , что объясняется электролитической диссоциацией растворенного вещества.

Температура замерзания и кипения

Температурой замерзания чистой жидкости является постоянная температура, при которой кристаллы находятся в равновесии с жидкостью, т. е. имеют такое же давление насыщенного пара, как и жидкость. В отличие от чистого растворителя, раствор не отвердевает целиком при постоянной температуре — полная кристаллизация раствора происходит в некотором интервале температур. Поэтому температурой замерзания раствора считают ту температуру, при которой в процессе охлаждения начинают выделяться первые кристаллы чистого растворителя. На рис. 2.6 температуре замерзания соответствует точка A .

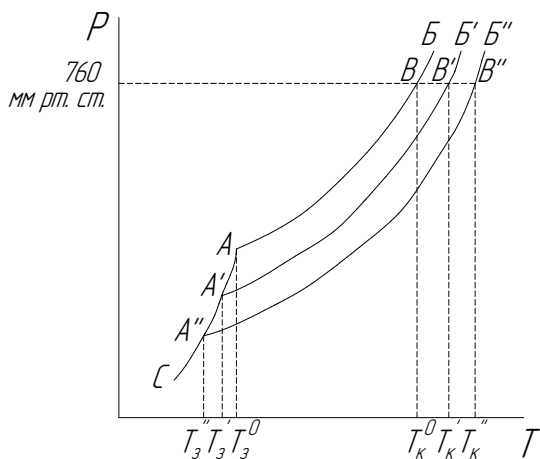


Рис. 2.6. Зависимость температуры кипения от давления пара для разбавленных растворов:

A — точка замерзания чистого вещества; AB — зависимость давления насыщенного пара над чистым жидким растворителем от температуры; AC — зависимость давления насыщенного пара над твердым растворителем от температуры; $A'B'$ и $A''B''$ — зависимость давления насыщенного пара от температуры при различных концентрациях

Рисунок 2.6 также иллюстрирует закон Рауля (1882 г.):

в достаточно разбавленных растворах разности между температурами замерзания чистого растворителя T_3^0 и раствора T_3 пропорциональны понижениям давления пара и, следовательно, пропорциональны концентрации растворенного вещества в растворе:

$$\Delta T_3 = K \cdot m = K \frac{g_1 \cdot 1000}{g_2 \cdot M}. \quad (2.6)$$

Здесь $\Delta T_3 = T_3^0 - T_3$ — величина, называемая *понижением температуры замерзания*, или *криоскопической депрессией*; K — *криоскопическая постоянная*, которая зависит от природы растворителя, следовательно, для каждого является постоянной величиной и может быть найдена по выражению (2.7); m — моляльность раствора.

$$K = \frac{R(T_3^0)^2}{1000l}, \quad (2.7)$$

где T_3^0 — температура замерзания растворителя, К; l — удельная скрытая теплота плавления растворителя.

Температурой кипения чистой жидкости или раствора называется температура, при которой давление насыщенного пара становится равным внешнему давлению. Соответственно, на рис. 2.6 точка B — точка кипения чистого растворителя, точки B' и B'' — точки кипения растворов разных концентраций. Видно, что растворы должны кипеть по сравнению с чистым растворителем при более высокой температуре, т. к. она зависит от концентрации компонентов.

Можно сформулировать закон следующим образом:

в достаточно разбавленных растворах повышение температуры кипения пропорционально понижению давления насыщенного пара и, следовательно, концентрации раствора:

$$\Delta T_K = T_K - T_K^0 = E \cdot m = E \frac{g_1 \cdot 1000}{g_2 \cdot M}. \quad (2.8)$$

Здесь E — *эбулиоскопическая постоянная*, или *молекулярное повышение температуры кипения*, т. к. $\Delta T_K = E$ при $m = 1$. Эбулиоскопическая постоянная может быть вычислена по формуле (2.9), она зависит от природы растворителя, если не диссоциирует на ионы.

$$E = \frac{R(T_K^0)^2}{1000l}, \quad (2.9)$$

где T_K^0 — температура кипения чистого растворителя, К; l — удельная скрытая теплота испарения растворителя.

Таким образом, понижение давления насыщенного пара влечет за собой понижение температуры замерзания и повышение температуры кипения раствора неэлектролита по сравнению с чистым растворителем.

Растворы электролитов, вследствие диссоциации, дают отклонения, которые могут быть учтены поправочным коэффициентом i :

$$i = \frac{(\Delta T_3)_{\text{опыт}}}{(\Delta T_3)_{\text{теор}}}, \text{ или } i = \frac{(\Delta T_K)_{\text{опыт}}}{(\Delta T_K)_{\text{теор}}},$$

причем $i > 1$, что говорит о том, что для растворов электролитов всегда показывают большее понижение температуры замерзания и большее повышение температуры кипения, чем рассчитанные по формулам.

Зависимости (2.6) и (2.8) удобно использовать для определения молекулярной массы M растворенного вещества. Метод определения молекулярного веса по понижению точки замерзания называется *криоскопией*, а метод, основанный на измерении повышения температуры кипения, — *эбулиоскопией*.

Закон Рауля для смеси газов. Растворы с положительными и отрицательными отклонениями от закона Рауля

Закон Рауля может быть сформулирован для смеси газов:

при постоянной температуре парциальное давление пара каждого компонента равно давлению пара этого компонента в чистом виде, умноженному на его мольную долю в растворе.

$$P_A = P_A^0 \cdot N_A^*$$

$$P_B = P_B^0 \cdot N_B^*$$

$$P = P_A + P_B = P_B^0 + N_A^* (P_A^0 + P_B^0)$$

Здесь P_A^0, P_B^0 — давления насыщенного пара чистых компонентов A и B при данной температуре; N_A^*, N_B^* — мольные доли компонентов в жидкой фазе.

Изотермическая диаграмма зависимости концентрации от давления приведена на рис. 2.7.

Как было сказано ранее, в реальных системах наблюдаются отклонения от закона Рауля, вызываемые взаимодействием молекул.

Если в растворе происходит диссоциация компонентов, молекул становится больше. В этом случае наблюдается расширение системы (увеличение объема) и поглощение теплоты, которая затрачивается на разъединение молекул. Вследствие увеличения числа частиц в растворе парциальные давления и общее давление оказываются больше рассчитанных. Подобные отклонения получили название *положи-*

тельных отклонений от закона Рауля. В этом случае диаграмма зависимости концентрации от давления имеет следующий вид (рис. 2.8).

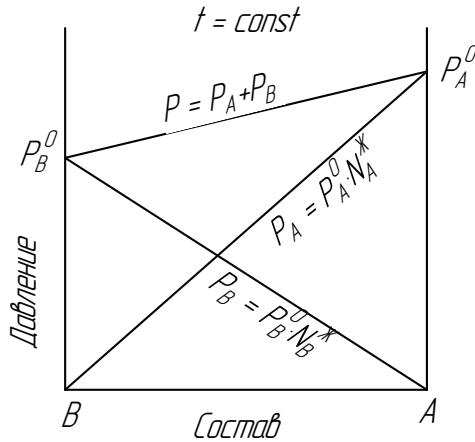


Рис. 2.7. Зависимость парциальных и общего давлений пара от состава для идеального раствора

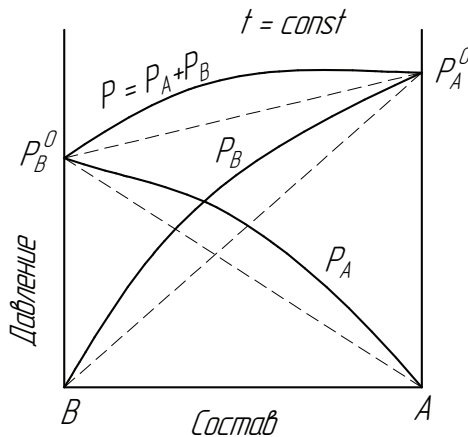


Рис. 2.8. Зависимость парциальных и общего давлений пара от состава для случая положительных отклонений от закона Рауля

Если же в растворе наблюдается объединение молекул, то процесс образования раствора сопровождается уменьшением его объема, выделением теплоты и, как следствие, уменьшением парциальных и общего давлений пара. В этом случае говорят об *отрицательных отклонениях от закона Рауля* (рис. 2.9).

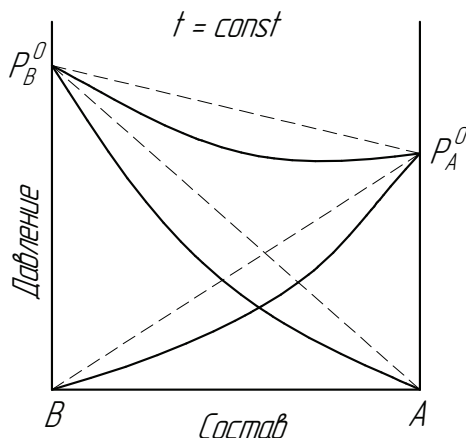


Рис. 2.9. Зависимость парциальных и общего давлений пара от состава для случая отрицательных отклонений от закона Рауля

Законы Д. П. Коновалова

Изучая характер отклонений от закона Рауля различных систем, Д. П. Коновалов исследовал состав пара, равновесного с жидким раствором. В результате были сформулированы следующие законы:

Первый закон Коновалова:

в общем случае относительное содержание данного компонента в паре отличается от относительного содержания этого компонента в равновесном с ним жидком растворе. В паре содержится больше того компонента, добавление которого в раствор повышает общее давление пара.

Второй закон Коновалова:

в экстремальных точках состав жидкого раствора одинаков с составом пара, находящегося в равновесии с раствором (для азеотропных смесей).

Контрольные вопросы по разделу 2

1. В чем заключаются главные положения гидратной теории растворов Д. И. Менделеева? Каким фактическим материалом подтверждается эта теория?
2. Что такое идеальный раствор? Какими признаками он обладает?
3. Сформулируйте закон Генри для идеальных растворов.
4. Что такое осмос и осмотическое давление?
5. Напишите уравнение Вант-Гоффа для расчета осмотического давления растворов электролитов и объясните, какой смысл имеет изотонический коэффициент i ?
6. Сформулируйте закон Рауля применительно к разбавленным растворам нелетучих веществ?
7. Дайте определение температуре замерзания раствора. Дайте определение температуре кипения раствора.
8. Чем можно объяснить положительные и отрицательные отклонения от закона Рауля для смеси газов?
9. Назовите законы, сформулированные Д. П. Коноваловым.

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

3.1. Гетерогенные равновесия. Правило фаз Гиббса

Физико-химический анализ

Изучение взаимодействия веществ в многокомпонентных системах, примером которого может являться сварочная ванна, без выделения образующихся продуктов проводится методом *физико-химического анализа*. Основы этого метода были заложены Д. И. Менделеевым, Ле Шателье, Г. Тамманом и развиты Н. С. Курнаковым (1912–1914 гг.).

Сущность физико-химического анализа заключается в исследовании функциональной зависимости между численными значениями физических свойств равновесной химической системы и концентрациями компонентов, определяющими состояние равновесия.

Физико-химический анализ, появившийся для решения вопросов практической металлографии, сейчас является теоретической основой производства новых сталей и сплавов, а также сварочных материалов.

На основании результатов изучения физических свойств равновесной системы строятся химические диаграммы в координатах «состав — свойство». По геометрическим особенностям химических диаграмм, по совокупности линий, поверхностей, объемов и т. д. можно судить не только о химической природе продуктов реакции, но и о числе, границах устойчивости, условиях совместного существования разных фаз в системе [5].

Н. С. Курнаковым были сформулированы принципы, позволяющие установить взаимосвязь между геометрическим образом диаграммы и химическим состоянием системы.

Принцип непрерывности:

при непрерывном изменении давления, температуры, концентраций свойства отдельных фаз системы изменяются также непрерывно. Свойства всей системы в целом изменяются непрерывно до тех пор, пока не изменится число или характер ее фаз. При появлении новых или исчезновении имевшихся фаз свойства системы в целом меняются скачком.

Принцип соответствия:

каждой совокупности фаз, находящихся в равновесии в данной системе, отвечает на диаграмме определенный геометрический образ.

Принципы непрерывности и соответствия, а также правило фаз Гиббса облегчают анализ гетерогенных равновесий, особенно в многокомпонентных системах, для которых химические диаграммы имеют очень сложный вид.

Правило фаз Гиббса

Термодинамическое равновесие в гетерогенных системах характеризуется сколь угодно длительным существованием нескольких фаз в условиях постоянства давления и температуры, при этом концентрации веществ в каждой фазе не изменяются.

При перемене внешних условий равновесие нарушается, изменяются концентрации веществ, исчезают старые и появляются новые фазы. Изменения происходят до тех пор, пока не установится новое равновесное состояние.

Предсказание возможности изменения числа фаз в системе в зависимости от числа компонентов и от изменения внешних условий устанавливается *правилом фаз (законом равновесия фаз) Гиббса*:

в равновесной многофазной системе число степеней свободы равно числу компонентов системы плюс два минус число фаз, если на систему из внешних термодинамических факторов влияют только давление и температура.

$$C = K + 2 - \Phi. \quad (3.1)$$

Здесь C — число степеней свободы системы; K — число компонентов; Φ — число фаз.

Компонентами называются химически однородные вещества, являющиеся независимыми составными частями системы. Таким образом, в качестве компонентов выбираются те вещества, наименьшее число которых достаточно для образования как всей системы, так и любой ее части. Для систем, в которых не происходит химическая реакция, число компонентов равно числу составных частей; для систем, в которых могут происходить химические реакции, число компонентов равно числу составных частей за вычетом числа возможных реакций между этими составными частями. Например, в системе, образованной из произвольных количеств карбоната кальция, двуокиси углерода и оксида кальция, имеется три части (в соответствии с числом веществ). Однако для образования системы и любой ее части (карбоната кальция или оксида кальция и двуокиси углерода) достаточно иметь только два вещества, т. к. третье вещество можно получить путем химической реакции. Следовательно, рассматриваемая система состоит из двух компонентов.

Фазой называется гомогенная часть системы, имеющая одинаковые (или непрерывно изменяющиеся от точки к точке) химические и термодинамические свойства, отделенная от других частей поверхностью раздела.

Числом степеней свободы, или *вариантностью*, системы называется число тех параметров состояния системы, величину которых можно изменять произвольно без изменения числа фаз. Например, однокомпонентная система, состоящая из воды и пара (т. е. из двух фаз) имеет одну степень свободы ($C = 1 + 2 - 2 = 1$), поэтому при некотором изменении температуры давление насыщенного пара воды изменяется однозначно (каждой температуре соответствует определенное давление пара и наоборот). Однокомпонентная система, состоящая только

из пара, имеет две степени свободы, а значит, произвольно меняться могут и давление, и температура пара.

Классификация систем с точки зрения правила фаз

По числу компонентов различают:

- однокомпонентные;
- двухкомпонентные, или двойные;
- трехкомпонентные, или тройные, и т. д.

По числу фаз различают:

- однофазные;
- двухфазные;
- трехфазные и т. д.

По числу степеней свободы различают:

- без степеней свободы ($C = 0$) — безвариантные, или нонвариантные;
- с одной степенью свободы ($C = 1$) — одновариантные, или моновариантные;
- с двумя степенями свободы ($C = 2$) — двухвариантные, или бивариантные, и т. д.

3.2. Фазовые равновесия в однокомпонентных системах

В однокомпонентных системах $K = 1$, а значит формула (3.1) будет иметь вид $C = 3 - \Phi$.

Найдем максимальное значение степеней свободы такой системы. Минимальное число фаз в системе равно 1 ($\Phi_{\min} = 1$), поэтому $C_{\max} = 3 - 1 = 2$, т. е. состояние системы определяется двумя переменными: температурой и давлением. Поскольку число степеней свободы не может быть отрицательным, то максимальное число одновременно существующих фаз в системе будет равно трем: $\Phi_{\max} = 3 - C_{\min} = 3$.

Таковыми тремя фазами в системе могут быть, например, жидкая, твердая и парообразная фазы. Если рассмотреть случай, когда твердая фаза имеет лишь одну модификацию, то в системе возможны следу-

ющие бинарные равновесия: жидкая фаза — пар, твердая фаза — пар, жидкая фаза — твердая фаза. Каждое из этих равновесий описывается зависимостью $P = f(T)$. Эту зависимость получают интегрированием уравнения Клаузиуса — Клапейрона. Общий вид такой диаграммы показан на рис. 3.1.

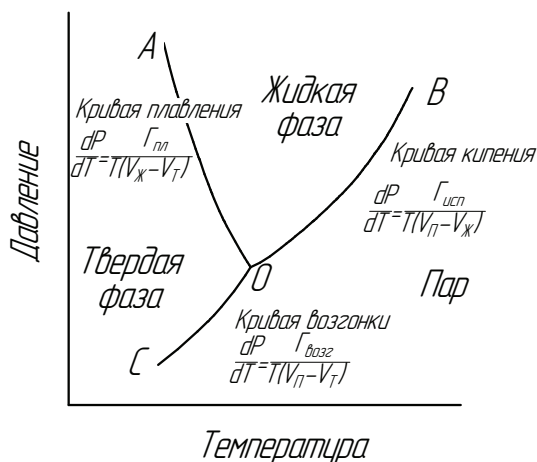


Рис. 3.1. Диаграмма состояния вещества типа воды¹

В однофазном состоянии система бивариантна, т.е. можно в определенных пределах менять давление и температуру без изменения количества фаз. В этом случае состояние системы изображает частью плоскости, называемой *полем фазы*. При наличии двух фаз система становится моновариантной: в этом случае изменять можно только давление или температуру, а второй параметр будет меняться в зависимости от первого. Геометрическим образом такого состояния системы будут кривые $P = f(T)$, называемые *кривыми кипения и возгонки*. При наличии трех фаз, находящихся в равновесии, система станет безвариантной $C = 0$. Такое состояние системы возможно при определенных значениях температуры и давления, геометрическим образом этого состояния будет соответствовать точка *О* (рис. 3.1).

¹ Характерной особенностью данного типа жидкостей является то, что удельный объем твердой фазы больше удельного объема жидкой фазы, а значит температура плавления при повышении давления уменьшается. Для большинства других веществ удельный объем твердой фазы меньше удельного объема жидкой фазы, поэтому кривая плавления будет иметь обратное направление.

3.3. Фазовые равновесия в двухкомпонентных системах

Поскольку жидкие системы с неограниченной растворимостью были рассмотрены в п. 2.4, в данном разделе будут рассматриваться только системы с твердыми фазами.

Проведя вычисления, аналогичные п. 3.2, для двухкомпонентных систем получим, что $K = 2$, правило фаз выражается формулой $C = 4 - \Phi$, а $C_{\max} = 3$. В связи с этим диаграмма состояния должна изображаться в пространственной прямоугольной системе координат (температура, давление, состав). Для систем с твердыми фазами давление мало влияет на состояние равновесия, потому его, как правило, не учитывают ($P = \text{const}$). В этом случае правило фаз приобретает вид $C = 3 - \Phi$, а диаграммы становятся плоскими. Их получают экспериментально методом термического анализа, поэтому они также называются диаграммами плавкости. Особенностью построения диаграмм плавкости является то, что процессы, сопровождающиеся поглощением теплоты (плавление, химические реакции, полиморфные превращения и т. д.), отображаются на кривой нагревания горизонтальными участками с постоянной температурой или участками с замедленной скоростью нагревания.

Система с неограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии

Неограниченной растворимостью в твердом состоянии обладают вещества, имеющие близкие значения атомных или ионных радиусов, сходный химический состав и одинаковый тип кристаллической решетки (*изоморфные вещества*). Примером могут служить изоморфные хлористый натрий и бромистый натрий. Продукт совместной кристаллизации изоморфных веществ называется *смешанным кристаллом*. Будучи однородной фазой, состав которой зависит от состава расплава, смешанный кристалл одновременно является *твердым раствором*. Для изоморфных смесей диаграмма состояния имеет вид, изображенный на рис. 3.2.

Характерным для диаграммы, показанной на рис. 3.2, является плавный, без изломов, ход кривых ликвидуса и солидуса в пределах всей диаграммы. В соответствии с принципом непрерывности это означает, что в процессе изменения состояния системы не должно появляться никаких новых фаз, кроме уже образовавшихся.

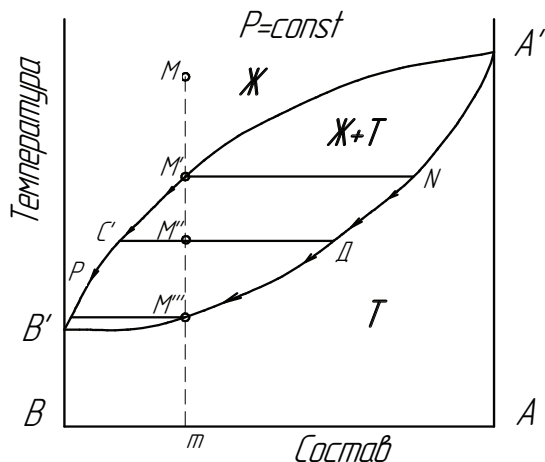


Рис. 3.2. Диаграмма состояния двойной системы из изоморфных веществ

Система с полной нерастворимостью компонентов в твердом состоянии

Если компоненты заметно отличаются структурой кристаллов, то они относятся к классу *неизоморфных веществ*, главной особенностью которых является то, что они нерастворимы в твердом состоянии.

Диаграмма состояния неизоморфных веществ показана на рис. 3.3.

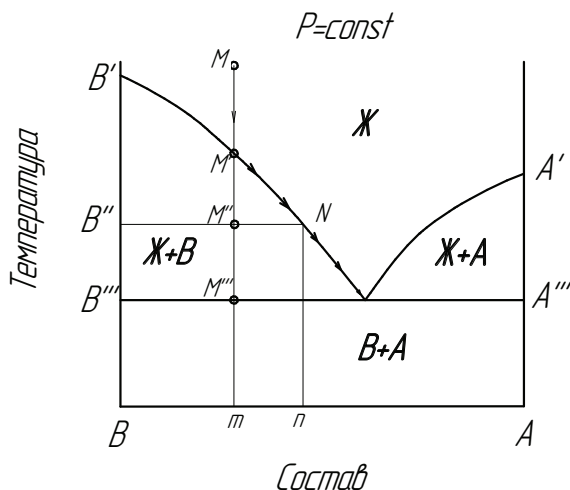


Рис. 3.3. Диаграмма состояния двойной системы из неизоморфных веществ

При затвердевании расплава кристаллизуется один компонент, в то время как другой остается в расплаве (исключение составляют эвтектические смеси). Поэтому неизоморфные смеси в твердом состоянии неоднородны и состоят из двух твердых фаз: кристаллов компонента A и кристаллов компонента B . В жидком состоянии неизоморфные вещества обладают полной взаимной растворимостью.

Система с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии

Существуют системы, у которых хотя и образуются твердые растворы, но взаимная растворимость компонентов в твердом состоянии неполная. Пример таких систем — железо и углерод. Диаграмма состояния таких систем показана на рис. 3.4.

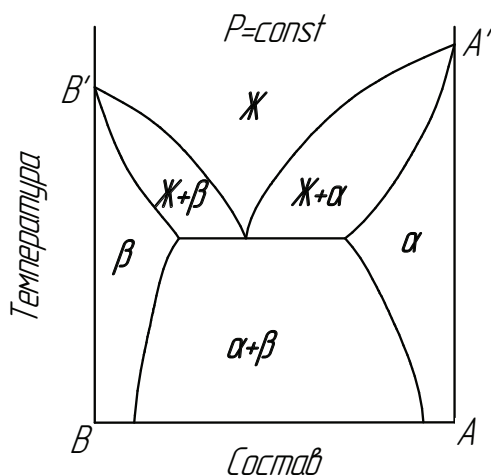


Рис. 3.4. Диаграмма плавкости двойной системы с безграничной растворимостью компонентов в жидком состоянии и ограниченной в твердом

Образование химического соединения

При взаимодействии компонентов могут образовываться химические соединения двух типов: устойчивые соединения, не диссоциирующие ни в твердом, ни в жидком состояниях; соединения, устойчивые в твердом состоянии, но частично диссоциированные в жидком состоянии. Диаграммы состояния для этих случаев приведены на рис. 3.5 и 3.6.

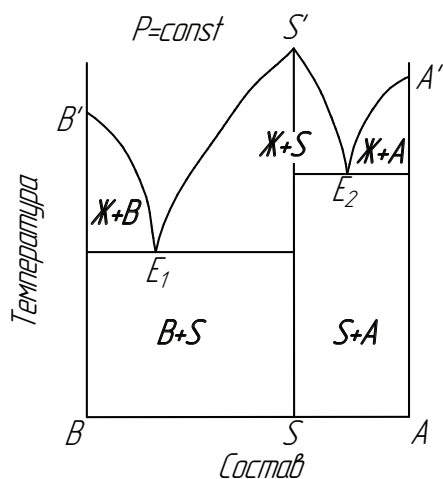


Рис. 3.5. Диаграмма состояния двойной системы с полной растворимостью в жидком состоянии и полной нерастворимостью в твердом, с образованием химического соединения, не диссоциированного ни в твердом, ни в жидком состояниях

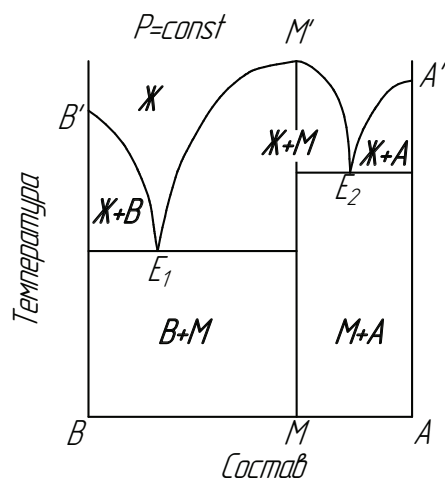


Рис. 3.6. Диаграмма состояния двойной системы с полной растворимостью в жидком состоянии и полной нерастворимостью в твердом, с образованием химического соединения, частично диссоциированного в жидком состоянии

Диаграммы отличаются формой ликвидуса в области, отвечающей соединению (точки S и M). Частично диссоциированному соединению соответствует одна кривая с плавным экстремумом в точке M' (рис. 3.6), в то время как ликвидус для недиссоциированного соединения состоит из двух кривых, пересекающихся в точке S' . Может показаться, что данная диаграмма (рис. 3.5.) противоречит принципу соответствия. Однако это не так, поскольку Н. С. Курнаков предложил рассматривать точку S' не как пересечение двух кривых, а как одну кривую, имеющую изгиб (рис. 3.7).

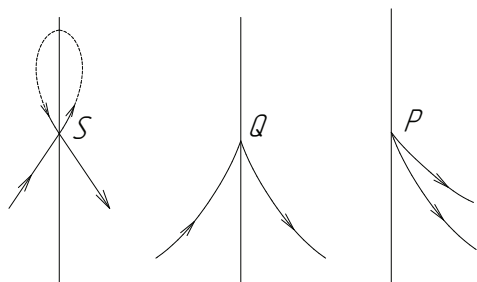


Рис. 3.7. Особые точки на непрерывных кривых

Подобные точки на диаграммах называются особыми точками, частным случаем которых являются *узловые точки*. Точка S на диаграмме называется *сингулярной точкой*, т. е. при изменении давления она может смещаться только по вертикали.

3.4. Фазовые равновесия в трехкомпонентных системах

Для трехкомпонентной системы правило фаз выражается уравнением $C = 5 - \Phi$, а максимальная вариантность системы равна четырем. Следовательно, на диаграмме состояния необходимо откладывать давление, температуру и концентрации двух компонентов (концентрация третьего компонента не является независимой переменной). Как правило, рассматривают условные равновесия, принимая давление или температуру постоянными. Тогда вариантность системы снижается до трех, и диаграмма состояния представляет собой простую объемную фигуру.

Для построения диаграммы состояния тройных систем применяется *способ Гиббса* (рис. 3.8), при котором для изображения состава пользуются свойством равностороннего треугольника: сумма длин перпендикуляров, опущенных из любой точки внутри треугольника на его стороны, равна высоте этого треугольника.

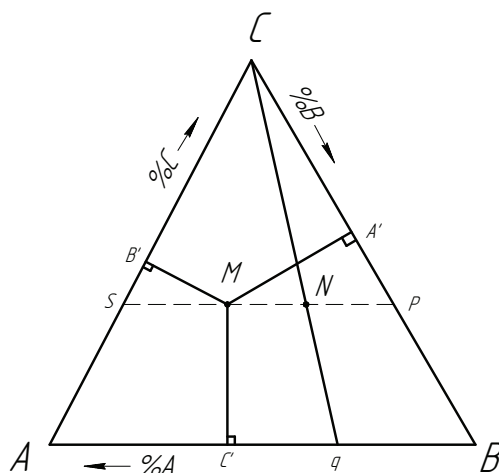


Рис. 3.8. Треугольник Гиббса

Трёхкомпонентной системы изображается точкой внутри треугольника.

ЮТ на них величину досліджуваного свойства (рис. 3.9).

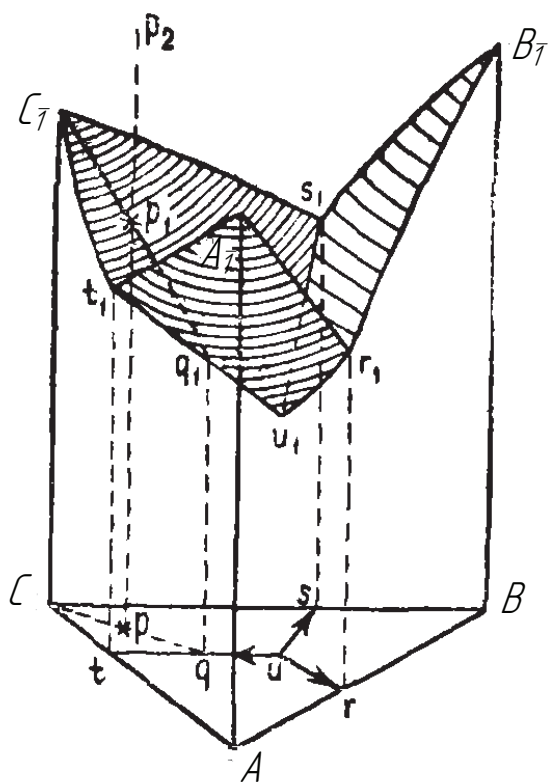


Рис. 3.9. Объемная диаграмма состояния трехкомпонентной системы

Грамму «состав = свойство» (рис. 3.10).

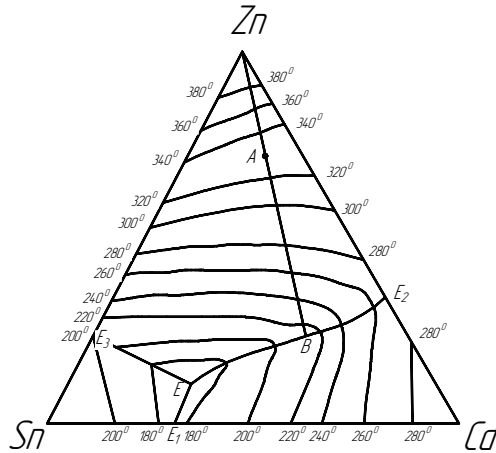


Рис. 3.10. Диаграмма состояния системы Zn–Sn–Cd

С помощью треугольных плоских диаграмм состояния можно производить расчеты кристаллизации и судить об изменениях системы по мере изменения ее состава или температуры.

3.5. Химический потенциал

В гетерогенных системах возможны как химические реакции, так и переходы веществ из одной фазы в другую (агрегатные превращения, растворение твердых веществ, перераспределение растворенного вещества между двумя растворителями и т. д.).

Для описания равновесия в гетерогенных системах пользуются понятием *химического потенциала компонента* μ_i .

Рассмотрим систему, которая обладает некоторой энергией Гиббса. Если в систему ввести некоторое количество молей вещества dn_i , при сохранении количества остальных компонентов системы и при неизменных давлении и температуре, то энергия Гиббса системы изменится на величину $\left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right) dn_i$. Если система имеет k компонентов,

то энергия Гиббса будет функцией от давления, температуры и числа молей каждого из компонентов. Учитывая равенство (1.24), полный дифференциал энергии Гиббса можно записать следующим образом:

$$dG = -SdT + VdP + \left(\frac{\partial G}{\partial n_1}\right)dn_1 + \left(\frac{\partial G}{\partial n_2}\right)dn_2 + \dots + \left(\frac{\partial G}{\partial n_k}\right)dn_k. \quad (3.2)$$

Обозначив частные производные как μ_i , получим:

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T, P, n_j} dn_i. \quad (3.3)$$

С учетом (3.3) уравнение (3.2) можно записать так:

$$dG = -SdT + VdP + \mu_1 dn_1 + \mu_2 dn_2 + \dots + \mu_k dn_k$$

$$dG = -SdT + VdP + \sum_{i=1}^k \mu_i dn_i,$$

где $\sum_{i=1}^k \mu_i dn_i$ — изменение энергии Гиббса, связанное с изменением количественного содержания компонентов.

Аналогично можно получить соотношения

$$\mu_i = \left(\frac{\partial F}{\partial n_i}\right)_{V, T, n_j} \quad dn_i = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i}\right)_{S, V, n_j} \quad dn_i = \left(\frac{\partial H}{\partial n_i}\right)_{S, P, n_j} \quad dn_i.$$

Химические потенциалы данного компонента во всех фазах системы, находящейся в равновесии, равны между собой $\mu_i'' = \mu_i'$.

Контрольные вопросы по разделу 3

1. Объясните сущность физико-химического анализа многокомпонентных гетерогенных систем.
2. Назовите принципы непрерывности и соответствия Н. С. Курнакова.
3. Сформулируйте правило фаз Гиббса.
4. Приведите классификацию систем по правилу фаз Гиббса.
5. Назовите особенности диаграмм состояния различных вариантов однокомпонентных систем.

6. Назовите особенности диаграмм состояния различных вариантов двухкомпонентных систем.
7. Назовите особенности диаграмм состояния трехкомпонентных систем.
8. Опишите сущность и значение химического потенциала компонента.

4

КИНЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

4.1. Основные понятия химической кинетики

Химическая кинетика — наука о скоростях химических процессов (химических реакций и фазовых гетерогенных превращений).

Термодинамика позволяет установить направление химического процесса и состояние равновесия, но ничего не говорит о скорости достижения состояния равновесия. Химическая кинетика изучает закономерности протекания химических реакций во времени, т. е. позволяет рассчитывать скорости взаимодействия компонентов и их зависимости от различных факторов: природы и концентрации реагирующих веществ, температуры, давления, присутствия примесей и т. д.

Закономерности протекания химических реакций в зависимости от условий изучаются в различных разделах данной науки. В частности, по фазовому составу компонентов системы выделяют два крупных раздела:

1. Кинетику гомогенных химических реакций, если они протекают в одной фазе: расплаве или газе.
2. Кинетику гетерогенных химических реакций — если система состоит из нескольких фаз и реакции протекают на границе их раздела. Например, газ — жидкость; газ — твердое тело; жидкость — твердое тело.

4.2. Гомогенные реакции

Предположим, что протекает реакция



где A, B, D, E — реагирующие вещества; a, b, d, e — стехиометрические коэффициенты.

По мере протекания реакции концентрации исходных веществ A и B будут уменьшаться, а концентрации продуктов реакции D и E будут возрастать. *Скорость химической реакции* V_i характеризуется изменением концентрации реагирующих веществ в единицу времени. Очевидно, что скорость можно определить по изменению концентрации любого из реагирующих веществ или продуктов реакции.

Средняя скорость химической реакции, определенная по изменению концентрации вещества A , за время $\tau_2 - \tau_1$ равна:

$$V_A^{\text{ср}} = -\frac{c_A^{\tau_2} - c_A^{\tau_1}}{\tau_2 - \tau_1} = -\frac{\Delta c_A}{\Delta \tau}. \quad (4.2)$$

Поскольку скорость реакции меняется постоянно, то для нахождения *истинного значения скорости* выражение должно быть записано в следующем виде:

$$V_A = -\frac{dc_A}{d\tau} = -k \cdot c_A, \quad (4.3)$$

где k — коэффициент пропорциональности, называемый *константой скорости реакции*, т. е. скорость реакции, отнесенная к концентрации, равной единице.

Выражение (4.3) называется *кинетическим уравнением реакции*. Знак минус в уравнении используется, когда скорость реакции рассчитывается по изменению концентрации исходных веществ, чтобы значение скорости было положительным. При определении скорости реакции по изменению концентрации любого из продуктов реакции необходимо поставить знак плюс.

Классификация химических реакций

1. *По молекулярности реакции*, т. е. по наименьшему числу частиц, принимающих участие в элементарном акте химического взаимодействия:

— *одномолекулярные (мономолекулярные)* — это реакции типа $A \rightarrow C$, например $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$, $V_A = -k \cdot c_A$;

— *двухмолекулярные (бимолекулярные)* — это реакции типов $2A \rightarrow C$ или $A + B \rightarrow C$, например $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$, для них скорость реакции определяется уравнением $V_A = -k \cdot c_A^2$ и $V_A = -k \cdot c_A \cdot c_B$ соответственно.

— *трехмолекулярные* — это реакции типа $3A \rightarrow C$ ($V = -k \cdot c_A^3$), $2A + B \rightarrow C$ ($V = -k \cdot c_A^2 \cdot c_B$), $A + 2B \rightarrow C$ ($V = -k \cdot c_A \cdot c_B^2$), $A + B + C \rightarrow D$ ($V = -k \cdot c_A \cdot c_B \cdot c_C$).

Определить молекулярность реакции можно по стехиометрическим коэффициентам реакции у исходных веществ. Число молей образующихся продуктов реакции значения не имеет.

2. *По порядку реакции*, т. е. по виду кинетического уравнения.

Порядок реакции определяется кинетическим уравнением реакции и равен сумме показателей степеней при концентрациях в этом уравнении. Соответственно, реакции могут быть нулевого, первого, второго, третьего (не выше) и дробного порядков.

Порядок и молекулярность совпадают только для *простых реакций*, протекающих в одну стадию в соответствии со стехиометрическим уравнением. В большинстве случаев порядок и молекулярность не совпадают, т. к. стехиометрическое уравнение реакции описывает процесс в целом, и не отражает истинного механизма реакции, протекающей через несколько последовательных стадий [5].

3. *По обратимости*.

Со статической точки зрения все химические реакции протекают как в сторону установления равновесия, так и в обратную сторону. Поэтому в общем случае химические реакции являются двусторонними, т. е. обратимыми. Однако это не термодинамическая обратимость, поэтому правильнее использовать термин *двусторонняя реакция*. С другой стороны, равновесие может быть сдвинуто в положение, при котором аналитически обнаруживаются только продукты реакции, а концентрации исходных веществ бесконечно малы. Такие реакции называются *кинетически односторонними*, или *кинетически необратимыми*.

4. По количеству констант скоростей реакции:

— простые реакции — это реакции, протекающие одноактно в соответствии со стехиометрическим уравнением и имеющие одну константу скорости реакции. У таких реакций порядок и молекулярность совпадают.

— сложные реакции — это реакции, протекающие через промежуточные стадии, т. е. имеющие более одного элементарного акта химического взаимодействия и, следовательно, они описываются кинетическим уравнением, которое содержит несколько констант скоростей.

Сложные реакции представляют собой совокупность простых реакций. Кинетическое уравнение сложной реакции составляют, руководствуясь принципом независимости:

если протекает одновременно несколько реакций, то каждая из них независима от остальных, т. е. обладает своей скоростью и независимым изменением концентраций.

Сложные реакции бывают:

— обратимые — это реакции, которые идут и в прямом, и в обратном направлениях одновременно.

— параллельные — это реакции, при которых исходные вещества одновременно реагируют в нескольких направлениях.

— последовательные — это реакции с промежуточными стадиями.

— сопряженные — это реакции, в которых одна реакция идет только в присутствии другой.

4.3. Порядок реакции. Методы его определения

Порядок реакции — это формально-кинетическое понятие, характеризующее число одновременно изменяющихся концентраций в процессе протекания реакции.

Различают частный и общий порядок реакции. *Частным* называется порядок, определяемый по изменению концентрации каждого

из веществ, вступающих в реакцию. Сумма частных порядков дает *общий порядок реакции* [5].

Сформулируем один из основных законов химической кинетики, определяющий зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ:

скорость химической реакции пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ, взятых в некоторых степенях.

Для приведенной выше реакции (4.1) скорость взаимодействия может быть записана следующим образом:

$$V = k \cdot c_A^{n_1} \cdot c_B^{n_2}, \quad (4.4)$$

где k — константа скорости химической реакции; n_1 и n_2 — порядок реакции по соответствующему веществу.

Выражение (4.4) является *основным постулатом химической кинетики*.

Порядок реакции может быть целым, дробным, отрицательным или нулевым числом.

Кинетические уравнения для реакций разных порядков

1. Реакция нулевого порядка ($n = 0$).

Уравнение (4.4) в этом случае будет записано следующим образом:

$$V_0 = k_0 \cdot c_A^0 = -\frac{dc_A}{d\tau}.$$

Другими словами, скорость реакции постоянна ($V_A = \text{const}$) и не зависит от концентрации реагирующих веществ. Интегрируя это уравнение, получаем:

$$c = c_0 - k_0 \tau,$$

где c_0 — начальная концентрация вещества.

Используя данное уравнение, найдем время полураспада, т. е. время, в течение которого прореагирует половина первоначального количества вещества:

если $c = \frac{c_0}{2}$, то получим

$$\frac{c_0}{2} - c_0 = -k_0 \tau_{1/2}$$

$$\frac{c_0}{2} = k_0 \tau_{1/2},$$

откуда

$$\tau_{1/2} = \frac{c_0}{2 \cdot k_0}.$$

Необходимо отметить, что реакции нулевого порядка могут дойти до конца, т. е. в этом случае исходные вещества прореагируют полностью и их концентрации по окончанию процесса будут равны нулю.

2. Реакция первого порядка ($n = 1$).

Для реакции первого порядка по уравнению (4.4) скорость равна:

$$V_1 = k_1 \cdot c_A = -\frac{dc_A}{d\tau}.$$

Интегрируя выше приведенное уравнение, получаем

$$\ln \frac{c}{c_0} = k_1 \tau,$$

или

$$c = c_0 \cdot e^{-k_1 \tau}.$$

Период полураспада можно найти по уравнению:

$$\frac{c_0}{2c_0} = -k_1 \tau_{1/2}$$

$$\frac{c_0}{2} = k_0 \tau_{1/2},$$

откуда

$$\tau_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_1},$$

т. е. он не зависит от начальной концентрации вещества.

3. Реакция второго порядка ($n = 2$).

Для реакции второго порядка кинетическое уравнение (4.4) запишется так:

$$V_2 = k_2 \cdot c_A \cdot c_B = k_2 \cdot c_A^2 = -\frac{dc}{d\tau}.$$

Интегрируя данное уравнение, получаем:

$$\frac{1}{c} - \frac{1}{c_0} = k_2 \tau.$$

Для реакции второго порядка период полураспада равен:

$$\tau_{1/2} = \frac{1}{c_0 \cdot k_2}.$$

Можно отметить, что реакции первого и второго порядков не могут дойти до конца, т. е. начальная концентрация вещества не может быть израсходована полностью, т. к. $c = 0$ при $\tau = \infty$.

Для необратимой реакции второго порядка вида $A + B = C$ выражение для скорости взаимодействия будет следующим

$$V = k \cdot c_A \cdot c_B = k \cdot (c_A^0 - x) \cdot (c_B^0 - x) = -\frac{dx}{d\tau},$$

где c_A^0 и c_B^0 — начальные концентрации веществ A и B ; x — число молей прореагировавших веществ.

Интегрирование предыдущего уравнения дает следующее выражение:

$$\ln \frac{(c_B^0 - x) \cdot c_A^0}{(c_A^0 - x) \cdot c_B^0} = (c_B^0 - c_A^0) \tau.$$

При сложном кинетическом уравнении и обратимости процесса интегрирование часто невозможно, что не позволяет получить явного выражения для скорости процесса.

4. Реакции третьего порядка ($n = 3$).

Данный тип реакций встречается крайне редко. Примером могут служить реакции $2\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2$ и $2\text{CO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2$.

Для реакции третьего порядка по уравнению (4.4) скорость равна:

$$V_3 = k_3 \cdot c_A \cdot c_B \cdot c_C = -\frac{dc}{d\tau},$$

или при равенстве исходных концентраций

$$V_3 = k_3 \cdot c^3.$$

После интегрирования получаем выражения для определения концентрации и порядка реакции:

$$\frac{1}{2c^2} = k_3 \tau + \frac{1}{2c_0^2}$$

$$k_3 = \frac{1}{2\tau} \left(\frac{1}{c^2} - \frac{1}{c_0^2} \right).$$

5. Дробный порядок характерен для сложных реакций, протекающих через промежуточные стадии, т. е. имеющих более одного элементарного акта.

Обобщить полученные данные можно графически (рис. 4.1) и в табличной форме (см. табл. 4.1).

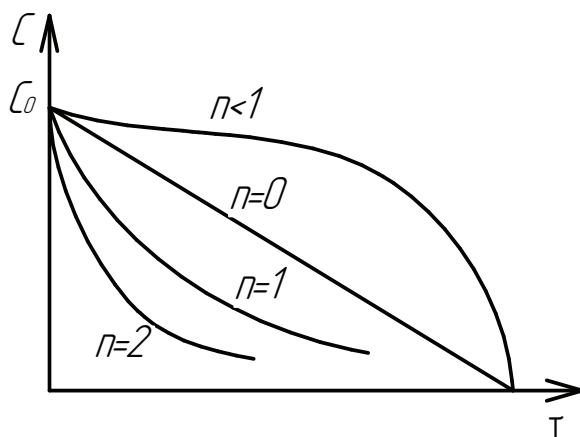


Рис. 4.1. Зависимость концентрации вещества во времени от типа реакции

Таблица 4.1

**Обобщение сведений по определению
основных параметров реакции для реакций различных порядков**

Тип реакции	Параметр			
	скорость реакции	конечная концентрация вещества	время полураспада	константа скорости
Реакции нулевого порядка	$V_0 = k_0$	$c = c_0 - k_0 \ddot{A}$	$\tau_{1/2} = \frac{c_0}{2 \cdot k_0}$	$k_0 = V_0 = \text{const}$
Реакции первого порядка	$V_1 = k_1 \cdot c$	$c = c_0 \cdot e^{-\frac{k_1}{\tau}}$	$\tau_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_1}$	$k_1 = \frac{1}{\tau} \cdot \ln \frac{c_0}{c}$
Реакции второго порядка	$V_2 = k_2 \cdot c^2$	$\frac{1}{c} = k_2 \tau + \frac{1}{c_0}$	$\tau_{1/2} = \frac{1}{c_0 \cdot k_2}$	$k_2 = \frac{1}{\tau} \cdot \frac{c_0 - c}{c_0 \cdot c}$
Реакции третьего порядка	$V_3 = k_3 \cdot c^3$	$\frac{1}{2c^2} = k_3 \tau + \frac{1}{2c_0^2}$	$\tau_{1/2} = \frac{1}{2 \cdot c_0^2 \cdot k_3}$	$k_3 = \frac{1}{2\tau} \left(\frac{1}{c^2} - \frac{1}{c_0^2} \right)$

Определение порядка реакции, в особенности по отдельным реагентам, позволяет найти кинетическое уравнение, выявить механизм и лимитирующие этапы процесса. В практическом отношении знание порядка реакции позволяет прогнозировать изменение концентрации компонентов во времени.

Методы определения порядка реакции

Существует ряд способов определения порядка реакции, в основе которых лежит регистрация изменения концентрации реагентов во времени.

1. *Метод подстановки* заключается в подстановке экспериментальных данных в кинетические уравнения реакции нулевого, первого, второго и третьего порядков и определении, которое из них приводит к постоянному значению константы скорости реакции. Если ни одно из них не дает такого результата, то реакция является сложной.

2. *Графический метод* заключается в построении графика, выражающего зависимость различных функций концентрации от времени, и определении, для которой из них зависимость выражается прямой линией. Например, для реакций первого порядка линейную зависимость от t дает $\lg c$, для реакций второго порядка — $1/c$, для третьего порядка — $1/c^2$. Для реакций нулевого порядка сама функция концентрации c дает прямую.

3. *Метод определения периода полураспада* основан на определении промежутка времени, в течение которого концентрации исходных веществ уменьшаются ровно в два раза. Проведя реакцию при двух различных начальных концентрациях и определяя для обоих случаев периоды полураспада, можно рассчитать порядок реакции.

4. *Метод изоляции*, или *метод избытка*, заключается в проведении серии опытов, в каждом из которых изучается влияние изменения концентрации только одного из исходных веществ на скорость реакции. Это достигается применением всех остальных исходных веществ в данной серии опытов в таком избытке, что расход их в ходе реакции не меняет существенно их концентраций, которые поэтому можно считать постоянными [9].

Для реакций в системе «металл — шлак — газ», характеризующихся сложной кинетикой, наиболее удобным является анализ зависимости изменения концентрации выбранного реагента во времени при постоянстве концентраций остальных реагентов. Последнее обеспечивается путем создания избытка концентраций остальных веществ в фазах, в которых они находятся. Такой метод позволяет найти порядок реакции по каждому реагенту.

4.4. Влияние температуры на скорость реакции. Уравнение Аррениуса

Скорости химических реакций могут изменяться в достаточно широких пределах. Изменение скорости химической реакции определяется не только изменением концентраций веществ, но и константы скорости, которая зависит от температуры.

В подавляющем большинстве случаев *при повышении температуры скорость химической реакции увеличивается*. Хотя известны реакции, для которых увеличение скорости с ростом температуры незначительно или же реакция протекает с замедлением.

Рассмотрим два варианта количественной оценки влияния температуры.

1. С помощью *температурного коэффициента скорости* химической реакции γ , который показывает, во сколько раз увеличивается скорость реакции при повышении температуры на 10° :

$$\gamma = \frac{k_{t+10}}{k_t},$$

где k_{t+10} — константа скорости при температуре $(t + 10)$; k_t — константа скорости при температуре t .

Поскольку для большинства реакций температурные коэффициенты мало отличаются друг от друга, то Вант-Гоффом было установлено следующее правило:

при повышении температуры на 10° скорость гомогенной реакции увеличивается в 2–4 раза.

2. С помощью *уравнения Аррениуса*, которое можно вывести из уравнения изохоры Вант-Гоффа (1.33).

$$\ln k = B - \frac{E}{RT} = B - \frac{A}{T}, \quad (4.5)$$

где E — энергетическое состояние вещества (по сути, тепловой эффект реакции); A и B — постоянные, характерные для данной реакции.

Уравнение (4.5) устанавливает, что *логарифм константы скорости находится в линейной зависимости от обратной температуры*, т. е. $\ln k = f\left(\frac{1}{T}\right)$.

Таким образом, если по опытным данным построить зависимость $\ln k$ от $1/T$, то получим прямую линию, угловой коэффициент которой определяет величину $A = \operatorname{tg} \alpha$, а постоянная B определяется отрезком, отсекаемым прямой на оси ординат (рис. 4.2).

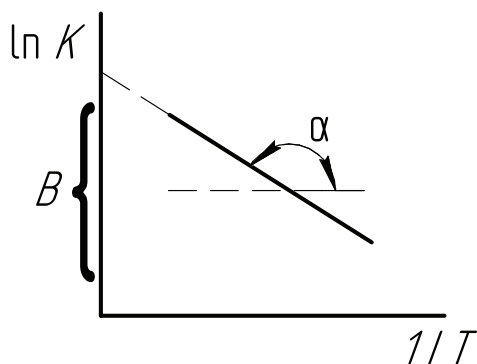


Рис. 4.2. Графический способ нахождения коэффициентов в уравнении Аррениуса по опытным данным

Теория активных соударений Аррениуса

Теория химической кинетики строится на основе представлений об активных молекулах. Соответственно, для расчета констант скоростей используются два метода: метод соударений и метод переходного состояния. Нужно отметить, что эти два метода не противоречат друг другу, а являются разными способами теоретического обоснования одного и того же явления.

Теория активных соударений была сформулирована С. Аррениусом в 1889 г. Для бимолекулярной реакции кинетическое уравнение будет иметь вид

$$V = k \cdot c_A \cdot c_B.$$

Это соотношение оправдано кинетическими представлениями, по которым для начала реакции необходимо столкновение реагирующих молекул. Число столкновений пропорционально концентрациям веществ, по мере роста числа столкновений растет и скорость реакции.

Однако такие представления не могут объяснить следующие факты:

- химическая реакция всегда протекает со значительно меньшей скоростью, чем это соответствует теоретически возможному числу встреч молекул;
- для ряда реакций замечено, что при обыкновенных температурах реагенты могут находиться в соприкосновении без взаимодействия неопределенно долгое время;

— число соударений пропорционально квадратному корню из температуры, а скорость реакции растет по показательному закону, т. е. несравненно быстрее [5].

Вышеуказанные факты объясняются *теорией активации*. В ее основе лежит утверждение, что

реагируют лишь те молекулы, энергия которых не ниже некоторого предела E , называемого энергией активации.

Такое утверждение логично, т. к. реакции должно предшествовать ослабление или разрушение химических связей в реагирующих молекулах, на что требуется затрата энергии. Величина энергии активации определяется природой реагирующих веществ.

На рис 4.3 показана зависимость скорости реакции, пропорциональной числу активных молекул, от энергии активации.

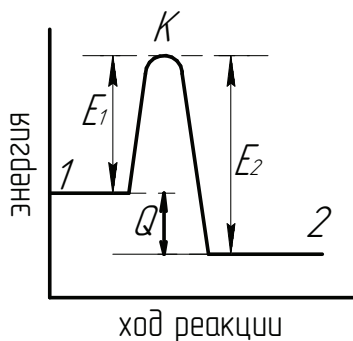


Рис. 4.3. Изменение энергии в ходе экзотермической реакции:

I и II — начальное и конечное состояния системы; K — минимальный запас энергии, которым должны обладать молекулы, чтобы их столкновения могли привести к химическому взаимодействию; E_1 и E_2 — энергия активации прямой и обратной реакции соответственно

Таким образом, по пути из исходного состояния в конечное система должна пройти через некий *энергетический барьер*. Только активные молекулы, обладающие в момент столкновения необходимым запасом энергии, могут преодолеть этот барьер и вступить в химическую реакцию. Согласно закону распределения Максвелла — Больцмана,

чем меньше величина энергетического барьера (т.е. энергии активации), тем большее число молекул смогут его преодолеть и вступить в реакцию.

Основным источников активации является кинетическая энергия молекул. При столкновении энергия между молекулами перераспределяется, следовательно, растет число молекул с энергией, большей, чем E . При увеличении температуры растет скорость молекул и их кинетическая энергия, соответственно, увеличивается число активных столкновений. Также активировать молекулы можно за счет световой энергии, радиации и т.д.

Учитывая вышеизложенное кинетическое уравнение реакции и выражение для нахождения константы, скорости реакции должны быть скорректированы:

$$V' = p \cdot V \cdot e^{-\frac{E}{RT}} = p \cdot k \cdot c_A \cdot c_B \cdot e^{-\frac{E}{RT}},$$

$$k' = p \cdot k \cdot e^{-\frac{E}{RT}},$$

где V' — действительная скорость реакции (т.е. учитывающая только активные молекулы); p — поправочный множитель, называемый фактором вероятности или стерическим (пространственным) фактором, который учитывает особенности взаимодействия молекул; V — скорость реакции, рассчитанная по общему числу столкновений; k — константа скорости, рассчитанная по общему числу столкновений; k' — действительная константа скорости (при $c_A = c_B = 1$, $V = k$, $V' = k'$).

Теория активных соударений не учитывает время, необходимое для перераспределения связей и образования новых молекул при столкновении активных молекул. Введение стерического фактора p не устраняет этот недостаток теории, т.к. его значение меняется в диапазоне от 1 до 10^{-9} и не может быть найдено или предсказано заранее. По этой причине невозможно рассчитать константы скоростей многих реакций. Этот недостаток устраняется теорией переходного состояния [5, 9, 11].

4.5. Гетерогенные реакции

В гетерогенных системах, состоящих из нескольких фаз, разграниченных поверхностями раздела, необходимо учитывать как процессы, протекающие в пределах каждой фазы, так и реакции на границах раздела. Особенность гетерогенных реакций — сложность и многостадийность.

В общем случае для описания гетерогенных процессов выделяют три стадии:

1. Перенос реагентов из объема фаз к поверхности раздела за счет молекулярной или конвективной диффузии.

2. Собственно химическая реакция на границе раздела между фазами, в которых находятся в поверхностных адсорбционных слоях реагенты. Эта стадия, в свою очередь, состоит из ряда последовательных и параллельных этапов — адсорбция, обмен электронами, переход частиц в другую фазу, десорбция — и носит название адсорбционно-химический акт.

3. Перенос продуктов реакции от границы раздела фаз в их объем путем диффузии.

Эти стадии протекают последовательно, поэтому скорость всего процесса в целом определяется наиболее медленной стадией, которая называется *лимитирующей*.

По виду лимитирующей стадии различают следующие *режимы протекания гетерогенных процессов*:

— диффузионный режим (реакция протекает в диффузионной области), когда лимитирующей стадией является замедленный перенос реагентов диффузией к поверхности раздела фаз или от нее;

— кинетический режим (реакция протекает в кинетической области), когда наиболее медленным является адсорбционно-химический акт;

— смешанный (реакция протекает в переходной области), когда скорость суммарного процесса определяется скоростями диффузии и химического акта, т. е. скорости обоих процессов сопоставимы.

Диффузией называется процесс самопроизвольного перемещения вещества, приводящий к установлению равномерного распределения концентраций в объеме.

Роль диффузии значительна, т. к. для начала реакции молекулы веществ должны прийти к столкновению на границе фаз, а продукты реакции должны удаляться с поверхности раздела фаз.

Движущей силой диффузии является *градиент концентрации* $\frac{dc}{dx}$ — величина, равная изменению концентрации вещества dc , приходящемуся на отрезок пути dx в направлении диффузии. В направлении диффузии переносится тем большее количество вещества, чем больше градиент концентрации. Однако количество переносимого вещества dm зависит также и от площади поперечного сечения среды S , через которую происходит диффузия, и времени $d\tau$. Таким образом,

$$\frac{dm}{d\tau} = -D \cdot S \cdot \frac{dc}{dx}. \quad (4.6)$$

Выражение (4.6) является первым законом Фика (1855 г.), описывающим стационарную диффузию. Знак минус в уравнении (4.6.) говорит о том, что вещество перемещается в направлении уменьшения концентрации, т. е. $\frac{dc}{dx} < 0$. Коэффициент пропорциональности D называется *коэффициентом диффузии*.

Адсорбцией называется экзотермический процесс самопроизвольного концентрирования вещества из объема фаз на поверхности раздела между ними. Различают физическую адсорбцию и хемосорбцию.

При *физической адсорбции* молекулы поглощаемого вещества (адсорбата) удерживаются поверхностью поглотителя (адсорбента) слабыми молекулярными силами притяжения. При постоянной температуре устанавливается динамическое равновесие (адсорбция — десорбция); с ростом давления или концентрации адсорбата физическая адсорбция увеличивается; при понижении температуры равновесие смещается в сторону десорбции.

При *хемосорбции* молекулы поглощаемого вещества образуют поверхностное химическое соединение, на что затрачивается определенная энергия активации. Как правило, хемосорбция — это необратимый процесс [5].

Найдем зависимость скорости реакции от концентрации реагентов для мономолекулярной реакции первого порядка типа $A \rightarrow B$.

Введем следующие обозначения:

V_i^d — скорость диффузии компонента i ;

$V^{x.p.}$ — скорость адсорбционно-химического акта (скорость химической реакции);

$k_i^{\text{д}}$ — константа скорости диффузии компонента i ;

$k^{\text{х.р.}}$ и $k_{\text{обр}}^{\text{х.р.}}$ — константы скорости адсорбционно-химического акта прямой и обратной реакции соответственно;

k^* — эффективная константа скорости реакции;

c_i и c'_i — концентрация вещества i в объеме фаз и на поверхности раздела фаз соответственно;

D_i — коэффициент диффузии вещества i .

Процесс простого растворения состоит из подвода растворителя к поверхности твердого тела и отвода растворенного вещества в глубь раствора. Через некоторое время после соприкосновения фаз около поверхности твердого тела образуется *диффузионный слой* толщиной δ , в пределах которого наблюдается закономерное убывание концентрации растворенного вещества (рис. 4.4).

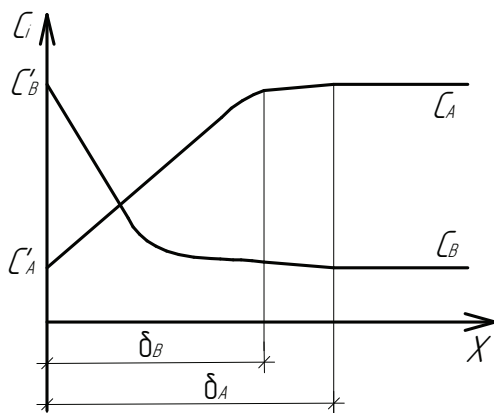


Рис. 4.4. Изменение концентраций веществ в объеме фаз:

C_A и C_B — концентрации вещества в объеме фаз;
 C'_A и C'_B — концентрации вещества на поверхности раздела;
 δ_A и δ_B — толщина диффузионного слоя

В стационарном режиме скорости всех трех последовательных стадий должны быть равны:

$$V_A^{\text{д}} = V^{\text{х.р.}} = V_B^{\text{д}},$$

$$V_A^{\text{д}} = -D_A \left(\frac{dc_A}{dx} \right)_{x=0} = D_A \frac{c_A - c'_A}{\delta_A} = k_A^{\text{д}} (c_A - c'_A).$$

Аналогично:

$$V_B^{\text{д}} = D_B \frac{c'_B - c_B}{\delta_B} = k_B^{\text{д}} (c'_B - c_B),$$

$$V^{\text{х.п.}} = k^{\text{х.п.}} \cdot c'_A - k_{\text{обр}}^{\text{х.п.}} \cdot c'_B = k^{\text{х.п.}} \left(c'_A - \frac{c'_B}{k_c} \right),$$

где $k_c = \frac{k^{\text{х.п.}}}{k_{\text{обр}}^{\text{х.п.}}}$.

Если химическая реакция кинетически необратима, т.е. $k_{\text{обр}}^{\text{х.п.}} \ll k^{\text{х.п.}}$, тогда:

$$V = V_A^{\text{д}} = V^{\text{х.п.}}, \text{ а } V^{\text{х.п.}} = k^{\text{х.п.}} \cdot c'_A$$

$$k_A^{\text{д}} (c_A - c'_A) = k^{\text{х.п.}} \cdot c'_A$$

$$c'_A = \frac{c_A \cdot k_A^{\text{д}}}{k_A^{\text{д}} + k^{\text{х.п.}}}.$$

После преобразований получим:

$$V = \frac{k_A^{\text{д}} \cdot k^{\text{х.п.}}}{k_A^{\text{д}} + k^{\text{х.п.}}} \cdot c_A = k^* \cdot c_A$$

$$k^* = \frac{k_A^{\text{д}} \cdot k^{\text{х.п.}}}{k_A^{\text{д}} + k^{\text{х.п.}}} = \frac{1}{\frac{1}{k^{\text{х.п.}}} + \frac{1}{k_A^{\text{д}}}}.$$

Рассмотрим частные случаи кинетического анализа.

1. Диффузионный режим протекания реакции описывается следующими условиями: $k_A^{\text{д}} \ll k_{\text{х.п.}}$, $k^* = k_A^{\text{д}}$, $V = k_A^{\text{д}} \cdot c_A$, т.е. $c'_A \approx 0$.

Скорость диффузии при данных условиях конвекции максимальна, поэтому величину $k_A^{\text{д}} \cdot c_A$ называют предельным диффузионным потоком: $V^{\text{д}} = k_A^{\text{д}} \cdot c_A$.

Если процесс идет в диффузионном режиме, перемешивание уменьшает диффузионное сопротивление и ускоряет процесс.

2. Кинетический режим процесса: $k_A^{\text{д}} \gg k_{\text{х.п.}}$, $k^* = k_{\text{х.п.}}$, $V = k_{\text{х.п.}} \cdot c_A$, $c_A \approx c'_A$.

В общем случае гетерогенные реакции протекают в смешанном режиме, когда скорость процесса определяется совокупным влиянием скорости диффузии и скорости химического взаимодействия, т. е. можно говорить лишь о близости к кинетическому или диффузионному режимам (рис. 4.5).

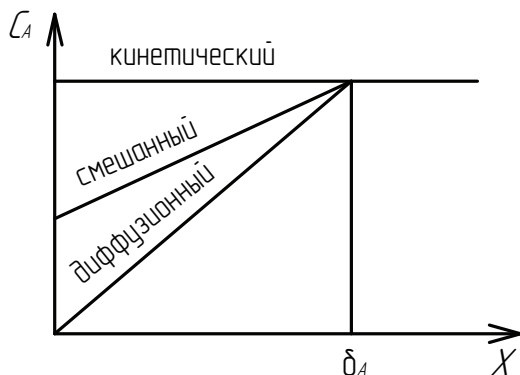


Рис. 4.5. Зависимость изменения концентрации вещества от режима протекания процесса

При высоких температурах реакции часто обратимы. Поэтому на скорость процесса будет влиять и замедленная диффузия вещества B :

$$k_A^{\text{д}}(c_A - c'_A) = k^{\text{х.п.}} \left(c'_A - \frac{c'_B}{k_c} \right),$$

$$k_A^{\text{д}}(c_A - c'_A) = k_B^{\text{д}}(c'_B - c_B).$$

Решим эти уравнения относительно c'_A . Тогда:

$$c'_A = \frac{k_A^{\text{д}} \cdot c_A + \frac{k^{\text{х.п.}}}{k_c} \cdot c_B + \frac{k^{\text{х.п.}} \cdot k_A^{\text{д}}}{k_c \cdot k_B^{\text{д}}} \cdot c_A}{k^{\text{х.п.}} + k_A^{\text{д}} + \frac{k^{\text{х.п.}} \cdot k_A^{\text{д}}}{k_c \cdot k_B^{\text{д}}}}.$$

Отсюда

$$V = k_A^{\text{д}}(c_A - c'_A) = \frac{c_A - \frac{c_B}{k_c}}{\frac{1}{k_A^{\text{д}}} + \frac{1}{k^{\text{х.п.}}} + \frac{1}{k_c \cdot k_B^{\text{д}}}}.$$

Слагаемые в знаменателе — это торможения реакции:

$\frac{1}{k_A^d}$ — диффузия исходного вещества A ;

$\frac{1}{k^{x.p.}}$ — кинетические;

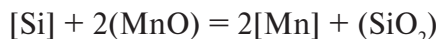
$\frac{1}{k_c \cdot k_B^d}$ — диффузия продукта реакции B .

Пример решения задач

Задача. Определить зависимость скорости окисления кремния от его содержания в металле при применении марганецсодержащего флюса АН-348.

Решение.

Первый способ решения. Реакция окисления кремния в этом случае может быть записана следующим образом:



Формально скорость этой реакции может быть записана так:

$$V_{\text{Si}} = k \cdot [\text{Si}]^{n_1} \cdot (\text{MnO})^{n_2} \cdot [\text{Mn}]^{n_3} \cdot (\text{SiO}_2)^{n_4}$$

Чтобы обеспечить постоянство концентраций оксидов марганца и кремния, надо взять шлака в 10–20 раз больше по массе, чем металла. Влиянием изменения концентрации марганца в металле можно пренебречь, т. к. оно невелико. В итоге получим:

$$V_{\text{Si}} = k \cdot [\text{Si}]^{n_1} \sim \frac{d[\text{Si}]}{d\tau},$$

$$\lg V_{\text{Si}} = \lg k + n_1 \cdot \lg [\text{Si}].$$

По опытным данным строят зависимость $[\text{Si}] - \tau$. Методом графического дифференцирования находят скорость окисления кремния $V_{\text{Si}} = -\frac{d[\text{Si}]}{d\tau}$ при разных значениях времени, а значит и концентрации кремния в металле. Построив зависимость $\lg V_{\text{Si}} - \lg [\text{Si}]$, можно по тангенсу угла наклона прямой определить порядок реакции. Соответству-

ющий отрезок на оси ординат дает величину $\lg k$ (рис. 4.6). Полученные данные позволяют рассчитывать скорости взаимодействия кремния.

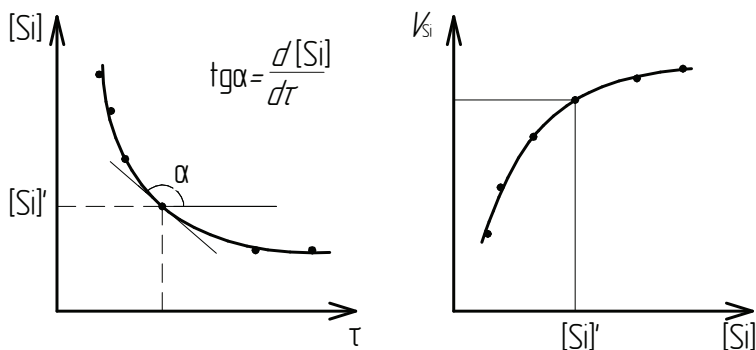


Рис. 4.6. Расчет скоростей взаимодействия кремния методом графического дифференцирования

Второй способ решения. Если известно кинетическое уравнение, то можно решить обратную задачу, что обычно и составляет практическую цель кинетического анализа — найти зависимость изменения концентраций реагентов во времени.

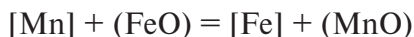
Однако такую задачу трудно решить при сложном виде кинетического уравнения, характерном для многокомпонентных реакций. В этом случае следует использовать приближенный интегральный метод. Суть его заключается в следующем.

Весь процесс разбивают на небольшие промежутки времени $\Delta\tau$, в течение которых считают скорость реакции постоянной. Иными словами,

$$V = -\frac{dc}{d\tau} = -\frac{\Delta c}{\Delta\tau}.$$

Это уравнение справедливо, если за время $\Delta\tau$ концентрации реагентов меняются незначительно (на 1–5%).

Последовательность действий покажем на примере следующей реакции



1. Находим скорости взаимодействия всех реагентов при их исходных концентрациях $[Mn]_0$, $(FeO)_0$, $(MnO)_0$. Соответственно, получаем V_{Mn}^0 , V_{FeO}^0 , V_{MnO}^0 .

2. Вычисляем концентрации всех реагентов через время $\Delta\tau$:

$$[\text{Mn}]_1 = [\text{Mn}]_0 - V_{\text{Mn}}^0 \cdot \frac{100 \cdot S}{G_{\text{Me}}} \cdot \Delta\tau,$$

$$[\text{FeO}]_1 = [\text{FeO}]_0 - V_{\text{FeO}}^0 \cdot \frac{100 \cdot S}{G_{\text{Шл}}} \cdot \Delta\tau,$$

$$[\text{MnO}]_1 = [\text{MnO}]_0 - V_{\text{MnO}}^0 \cdot \frac{100 \cdot S}{G_{\text{Шл}}} \cdot \Delta\tau,$$

где S — площадь взаимодействия металла и шлака, м^2 ; G_{Me} , G_{Me} и $G_{\text{Шл}}$ — массы металла и шлака соответственно, кг .

3. Вновь находим скорости реакции по каждому реагенту, соответствующие новым концентрациям $[\text{Mn}]_1$, $(\text{FeO})_1$, $(\text{MnO})_1$. По значениям новых скоростей взаимодействия находим изменение концентраций $[\text{Mn}]_1$, $(\text{FeO})_1$, $(\text{MnO})_1$ за время $\Delta\tau$. Эти операции повторяем до истечения заданного времени процесса.

4.6. Оценка энергии активации процессов переноса

Проведем оценку энергии активации процессов переноса. Ряд свойств металлической и шлаковой фаз [13] оказываются важными для описания скорости взаимодействия процессов в гетерогенных системах. В частности, к ним можно отнести вязкость жидкости и транспорт компонентов к границе раздела — диффузию. Каждое из этих свойств при определенных условиях можно охарактеризовать соответствующими коэффициентами: диффузии (D) и вязкости (η). Зависимость этих коэффициентов от температуры описывается уравнением Аррениуса:

$$D = D_0 \cdot \exp\left(-\frac{E_D}{RT}\right) \quad (4.7)$$

$$\eta = A \cdot \exp\left(\frac{E_\eta}{RT}\right), \quad (4.8)$$

где E_D и E_η — энергия активации диффузии и вязкости соответственно, Дж/моль.

Для расчета энергии активации необходимо произвести следующие операции:

- представить уравнения (4.7) или (4.8) в логарифмической форме;
- экспериментальные данные температурной зависимости вязкости или диффузии представить в виде графика в координатах « $\ln D$ ($\ln \eta$) — $1/T$ », который аппроксимируют прямой линией [19];
- рассчитать значение энергии активации по уравнению

$$E_{D(\eta)} = R \cdot \operatorname{tg} \alpha,$$

где $\operatorname{tg} \alpha$ — тангенс угла наклона прямой, рассчитанный с учетом масштаба по осям координат.

Зная энергию активации, можно определить величину предэкспоненциального множителя D_0 или A .

Контрольные вопросы по разделу 4

1. Приведите определения химической кинетики и скорости химической реакции.
2. Перечислите общие положения кинетики гомогенных химических реакций.
3. Перечислите методы определения порядка реакций.
4. Запишите кинетические уравнения для реакций нулевого, первого и второго порядков.
5. Назовите стадии протекания гетерогенных процессов.
6. Дайте определение лимитирующей стадии гетерогенного процесса.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ СВАРКЕ

При сварке плавлением между расплавленными металлом, шлаком и окружающей газообразной средой протекают разнообразные физические и химические процессы:

- нагрев, плавление и испарение металла и шлака;
- затвердевание (кристаллизация) жидких шлака и металла;
- окисление компонентов металла и содержащихся в нем примесей;
- раскисление и рафинирование металла;
- легирование металла (введение специальных добавок для повышения качества металла или придания ему необходимых эксплуатационных характеристик).

Применение при сварке плавлением мощных, высококонцентрированных источников тепла приводит к интенсивному расплавлению свариваемого и присадочного (электродного) металлов и часто к их значительному перегреву выше температуры ликвидус (Прил. 1). Наличие жидкого, а в связи с перегревом и частично парообразного металлов при сварке создают возможность интенсивного их взаимодействия с компонентами окружающей среды. Это взаимодействие начинается с момента образования капель электродного металла и продолжается до полного охлаждения металла сварного шва.

Основные особенности металлургических процессов, протекающих при сварке металлов, определяются следующими условиями:

- высокая и быстроизменяющаяся температура в зоне сварки;
- кратковременность взаимодействия фаз;
- небольшой объем ванн расплавленных металла и шлака;
- сильно развитые и непрерывно обновляемые поверхности взаимодействия.

Высокая температура сварочной дуги значительно ускоряет физико-химические процессы, происходящие при плавлении металла. Она вызывает также в объеме дуги диссоциацию молекул кислорода, азота, паров воды и других компонентов. В атомном состоянии газы, обладающие высокой химической активностью, интенсивно взаимодействуют с компонентами расплавленного металла. Поэтому высокая температура способствует выгоранию примесей и легирующих элементов и тем самым изменяет химический состав свариваемого металла.

Небольшой объем ванны расплавленного металла (при ручной дуговой сварке составляет $0,5\text{--}1,5\text{ см}^3$, при механизированной сварке составляет $24\text{--}300\text{ см}^3$) и интенсивный отвод тепла в окружающий ванну твердый металл не дают возможности полностью завершиться всем реакциям взаимодействия между жидким металлом, компонентами газовой фазы и расплавленным шлаком. Большие скорости нагрева и охлаждения зоны сварки значительно ускоряют процесс кристаллизации металла сварочной ванны и зачастую приводят к образованию закалочных структур, а также трещин и других дефектов. Под воздействием теплоты происходят структурные превращения в металле околошовной зоны, которые могут приводить к изменению свойств сварного соединения, в том числе и негативных по влиянию.

В связи с перечисленными особенностями экспериментальное исследование процессов при сварке сильно затруднено. В настоящее время известны лишь основные закономерности, качественные или полуколичественные, полученные на основе общих положений физической химии или экспериментальным путем. В то же время ряд частных процессов, имеющих место при сварке, изучен достаточно хорошо. Можно отметить, что в последние годы появились работы, посвященные количественному описанию металлургических процессов при сварке. Большой вклад здесь внесен советскими и российскими учеными А. А. Ерохиным, В. Ф. Лукьяновым, В. Н. Бороненковым, Н. П. Алешиным.

В связи с этим можно надеяться, что в ближайшие годы эта область теории сварочных процессов будет развита до уровня, позволяющего решать свою основную задачу — разработку методов теоретического предсказания состава и свойств сварного соединения. Очевидно, что это требует глубокого знания процессов, протекающих в зоне сварки, формирования правильной физической картины всех явлений взаимодействия, создания соответствующего математического аппарата их описания и т. д.

5.1. Испарение металлов

При дуговой сварке металл с электрода переносится в сварочную ванну в виде капель, нагретых до температур, значительно превышающих температуру ликвидус, и в виде пара. Высокие температуры дуги и переносимого через дугу металла вызывают интенсивный процесс испарения его компонентов. В связи с этим в газовой фазе, окружающей металл, в условиях дуговой сварки появляется значительное количество паров компонентов, снижающих парциальное давление исходных газов, присутствующих в дуговом промежутке перед началом процесса.

Равновесное давление пара (P) над чистым металлом при различных температурах можно оценить по следующей формуле:

$$\lg P = \frac{\Delta H}{2,303RT} + B,$$

где P — равновесное давление пара, атм; ΔH — теплота испарения, ккал/моль; B — постоянная, зависящая от свойств металла и принятых единицах измерения; R — универсальная газовая постоянная; T — температура, К.

В таблице 5.1 приведены значения ΔH , B и $T_{\text{кип}}$ для чистых металлов при давлении 1 атм.

Таблица 5.1

Значения ΔH , B и $T_{\text{кип}}$ для ряда металлов

Металл	Zn	Mg	Al	Mn	Cr	Cu	Fe
$-\Delta H$, ккал/моль	27430	32520	61020	55150	56630	72800	84620
B , атм	5,130	5,158	5,727	4,975	6,075	5,552	6,144
$T_{\text{кип}}$, К	1180	1376	2773	2423	2703	2863	3023

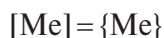
По этим данным можно рассчитать давление пара металлов при различных температурах. Например, для железа и марганца можно получить следующие данные (табл. 5.2).

Таблица 5.2

Давление пара (P) над чистыми металлами при различных температурах

Металл	Значение давления в зависимости от температуры, атм.			
	T = 1773 К	2073 К	2423 К	2773 К
Fe	0,0006	0,0018	0,033	0,301
Mn	0,019	0,145	1,0	4,13

Химическую реакцию испарения металла можно записать следующим образом:



Константа равновесия этой реакции будет равна:

$$K_p = \frac{a_{\{\text{Me}\}}}{a_{[\text{Me}]}} = \frac{P_{\text{Me}}}{a_{[\text{Me}]}}.$$

Если металл чистый, то $a_{[\text{Me}]} = 1$ и $K_p = P_{\text{Me}}^0$, где P_{Me}^0 — давление пара над чистым металлом.

В сварочной практике металлическая фаза, как правило, представляет собой сплав нескольких элементов (металлов). Поэтому

$$a_{[\text{Me}]} = \gamma \cdot N_{[\text{Me}]},$$

$$P_{\text{Me}} = P_{\text{Me}}^0 \gamma \cdot N_{[\text{Me}]}.$$

Пример решения задач

Задача 1. Рассчитать давление паров железа и марганца при температуре 2423 К над металлическим расплавом состава 99 мас. % железа и 1 мас. % марганца.

Решение. Концентрация железа близка к 100 мас. %. Поэтому можно принять $a_{[\text{Fe}]} \approx 1$. Кроме того, в связи с близостью атомных масс железа (56) и марганца (55) примем, что мольные доли пропорциональны массовым концентрациям компонентов. Поскольку концен-

трация марганца в сплаве невелика, то можно принять, что $\gamma_{\text{Mn}} \approx 1$. Тогда $N_{[\text{Mn}]} = \frac{[\text{Mn}]}{100} \approx 0,01$. Давление паров компонентов расплава будет следующим:

$$P_{\text{Fe}} = P_{\text{Fe}}^0 \cdot a_{\text{Fe}} = 0,033 \cdot 1 = 0,033$$

$$P_{\text{Mn}} = P_{\text{Mn}}^0 \cdot \gamma_{\text{Mn}} \cdot N_{\text{Mn}} = 1,0 \cdot 1 \cdot 0,01 = 0,01.$$

Задача 2. Необходимо оценить растворимость газов в металле шва.

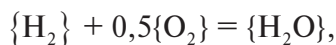
Решение. Растворимость газов в сталях оценивается по реакции $0,5\{\Gamma_2\} = [\Gamma]$, константу равновесия которой можно представить в виде

$$K_p = \frac{a_{[\Gamma]}}{P_{\Gamma_2}^{0,5}} = \frac{[\Gamma] \cdot f_{[\Gamma]}}{P_{\Gamma_2}^{0,5}}. \quad (5.1)$$

Для решения задачи необходимо знать температуру, давление газа, растворимость которого оценивается, химический состав металла. Далее рассчитываются величина константы равновесия, коэффициента активности по уравнению (1.38). Для расчета коэффициента активности в данном случае необходимо применить коэффициенты взаимодействия первого и второго порядков. Эти данные подставляются в уравнение (5.1) для расчета содержания газа в металле.

Указанный порядок действий применяется для расчета концентрации в металле азота и кислорода. При расчете не учитывается образование паров металла.

Для расчета содержания водорода в металле необходимо учитывать наличие паров воды в газе. Для этого рассматривается следующая реакция



константа равновесия которой может быть записана в виде

$$\lg K_p = \lg \frac{P_{\text{H}_2\text{O}}}{P_{\text{H}_2} \cdot P_{\text{O}_2}^{0,5}} = \frac{13154}{T} - 3,045. \quad (5.2)$$

При заданных величинах давлений паров воды и кислорода в газовой фазе по уравнению (5.2) легко рассчитать давление водорода. Если

давление кислорода не задано, то в первом приближении можно рассчитать степень диссоциации паров воды α (табл. 5.6) и по уравнениям (5.7) оценить парциальное давление водорода при заданном парциальном давлении паров воды.

Из приведенных расчетов, а также по литературным данным, можно сделать следующие выводы:

- при температурах сварочного процесса давление легкокипящих элементов (в данном случае — марганец), находящихся в сплаве даже в небольших количествах, может быть большим, сопоставимым с давлением паров основы сплава, имеющим концентрацию, близкую к 100 мас. % (в данном случае — железо);
- абсолютное давление паров металлов при сварке может достигать 0,5 атм.

Первый вывод, в определенной степени, подтверждается данными А. А. Алова, полученными посредством анализа конденсата паров, взятых из дугового промежутка (табл. 5.3).

Таблица 5.3

Концентрации компонентов в наплавленном металле и конденсате

	Компоненты стального электрода			Компоненты медного электрода		
	Fe, мас. %	Mn, мас. %	Si, мас. %	Cu, мас. %	Zn, мас. %	Pb, мас. %
Электрод	—	1,05	0,53	58,0	39,2	0,74
Наплавленный металл	—	0,39	0,14	69,3	29,2	—
Конденсат	96,76	2,33	0,91	33,0	59,8	2,3

По данным различных исследователей от 3,0 до 8,0 % расплавляемого электрода при сварке голой проволокой переходит в пар. Расчеты показывают, что при $T > 2000^\circ\text{C}$ количество паров будет находиться в интервале от 100 до 250 см³/г. Экспериментальными исследованиями показано, что при сварке проволокой Св-08 паров выделяется от 55 до 177 см³/г, а при сварке марганецсодержащей проволокой — от 66

до 203 см³/г. Эти данные хорошо согласуются с приведенной выше оценкой количества выделяющихся паров в дуге и с влиянием на этот процесс присутствия в электроде легкокипящего марганца.

Давление паров металлов в дуговом промежутке не измерялось. Для приближенных расчетов, учитывая температуру капель, равную 2250–2500 °С, давление можно принять равным 0,25–0,5 атм. Приближенные составы газовой фазы могут быть следующими (табл. 5.4).

Таблица 5.4

Состав различных газовых фаз при сварке голой проволокой

Газ	Содержание компонента, мас. %		
Азот	60	40	20
Кислород	15	10	5
Пары металлов	25	50	75

Таким образом, газовая фаза при сварке голой электродной проволокой в дуговом промежутке состоит из смеси компонентов воздуха и паров металлов.

5.2. Окисление металлов

При сварке плавлением часто приходится считаться с возможностью окисления компонентов металла в зоне плавления.

Окисление компонентов металлов может происходить при контакте со следующими фазами:

- газами;
- шлаками-флюсами;
- окалиной, находящейся на кромках свариваемого металла и на присадочном (электродном) металле.

В газовой фазе наиболее активными окислительными компонентами являются кислород и его соединения. При этом пути попадания газов в зону сварки могут быть различными:

- из окружающей газовой фазы, в том числе при использовании защитных газов;

— при диссоциации компонентов покрытия сварочных электродов, шихты порошковой проволоки или флюса;

— при диссоциации оксидов, находящихся на свариваемых кромках.

Шлаки образуются при плавлении флюсов, шихты порошковой проволоки или покрытия электродов. Количество взаимодействующих металла и шлака зависит от способов и режимов сварки. Следует выделить следующие возможные источники кислорода:

— оксиды, способные растворяться в жидком металле (например, FeO в Fe , CuO в Cu);

— оксиды, способные вступать в окислительно-восстановительные реакции с жидким металлом сварочной ванны.

Окалина или ржавчина могут содержать оксиды, растворимые в металле, образовывать их в результате химических реакций и диссоциировать с выделением кислорода.

Характер окисления также зависит от способности металла растворять кислород.

Некоторые металлы (Al , Mg) практически не растворяют кислород ни в жидком, ни в твердом состояниях. При окислении этих металлов образуется обособленная фаза либо в виде поверхностных пленок оксидов, либо в виде частиц, взвешенных в жидком металле.

Другие металлы (Fe , Cu , Ni , Ti) обладают способностью растворять то или иное количество кислорода. Растворимость кислорода в жидкой фазе больше, чем в твердой, и увеличивается с повышением температуры.

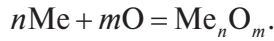
При сварке сплавов кроме окисления элемента основы сплава может происходить окисление легирующих элементов и примесей.

Рассмотрим подробнее взаимодействие металла с кислородом, поступающим из различных источников.

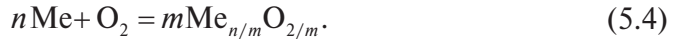
Окисление металла кислородом и его соединениями, находящимися в газовой фазе

В состав газов, окружающих расплавленный металл при сварке, входят CO , CO_2 , H_2 , $\text{H}_2\text{O}_{\text{пар}}$, N_2 и O_2 . Соотношение концентраций компонентов газовой фазы определяется способом сварки и типом применяемых сварочных материалов.

Если в газовой фазе есть свободный кислород в виде O_2 или O , то он может реагировать непосредственно с металлом:



Рассмотрим простейший случай окисления металла по реакции (5.3), переписав ее несколько иначе,



Реакция обратима и может идти как в сторону окисления металла с выделением теплоты, так и в сторону восстановления — диссоциации оксида с поглощением теплоты. Анализ прочности того или иного оксида проводят по значению величины сродства элемента к кислороду. Эта величина связана с количеством работы, которую надо затратить на разрушение данного оксида. Поэтому проанализируем процесс диссоциации.

Условия равновесия процесса диссоциации можно определить, зная величину константы равновесия и ее зависимость от температуры:

$$K_p = \frac{P_{\text{O}_2} \cdot a_{\{\text{MeO}\}}}{a_{[\text{Me}]}} = f(T), \quad (5.5)$$

где $a_{[\text{Me}]}$ и $a_{\{\text{MeO}\}}$ — активности металла и его оксида.

Когда металл и его оксид являются чистыми конденсированными фазами, их активности равны единице, и уравнение (5.5) принимает вид:

$$K_p = P_{\text{O}_2} = f(T),$$

здесь P_{O_2} — парциальное давление кислорода, которое при равновесии называется *упругостью диссоциации оксида* и характеризует его химическую активность. Чем больше упругость диссоциации, тем меньше его сродство к кислороду, а значит, менее прочный оксид получается при взаимодействии металла с кислородом. В связи с этим элемент Me^1 , имеющий большее сродство к кислороду, чем элемент Me^2 , может выступать восстановителем по отношению к оксиду Me^2O . Кроме того, значение упругости диссоциации оксида позволяет судить о возможных вариантах взаимодействия металла, образующего оксид, со средой. Это определяется сопоставлением упругости диссоциации

оксида и фактического парциального давления кислорода в газовой фазе. Если упругость диссоциации оксида меньше фактического парциального давления кислорода в газовой фазе, то происходит окисление металла. Если упругость диссоциации оксида больше фактического парциального давления кислорода в газовой фазе, то происходит восстановление металла из оксида. При равенстве значений упругости диссоциации оксида и фактического парциального давления кислорода в газовой фазе наблюдается равновесие.

При сварке, чаще всего, приходится иметь дело не с чистыми конденсированными фазами, а с металлическими и шлаковыми растворами. В этом случае активности металла и его оксида отличаются от единицы, и упругость диссоциации для реакции (5.4) выражается соотношением:

$$P_{O_2}'' = \frac{K_p \cdot a_{Me_{n/m}O_{2/m}}^m}{a_{Me}^m}.$$

Заменив значение K_p на P_{O_2} (упругость диссоциации чистого оксида), получим:

$$P_{O_2}'' = \frac{P_{O_2} \cdot a_{Me_{n/m}O_{2/m}}^m}{a_{Me}^m}.$$

Другими словами, упругость диссоциации зависит от концентрации компонентов в металле и шлаке. При этом можно выделить два предельных случая: когда либо концентрация оксида, либо концентрация металла в растворах близка к насыщению, а значит, соответствующие активности практически равны единице:

$$P_{O_2}'' = P_{O_2} \cdot a_{Me_{n/m}O_{2/m}}^m$$

$$P_{O_2}'' = \frac{P_{O_2}}{a_{Me}^m}.$$

Эти зависимости графически можно выразить следующим образом (рис. 5.1).

При дуговой сварке без применения специальных защитных сред сварочная ванна в значительной мере окисляется вследствие того, что парциальное давление кислорода ($P = 2 \cdot 10^4$ Па) значительно больше,

чем упругость диссоциации оксида железа при температурах 1800–2300 К ($10^{-3} - 10^{-5}$ Па).

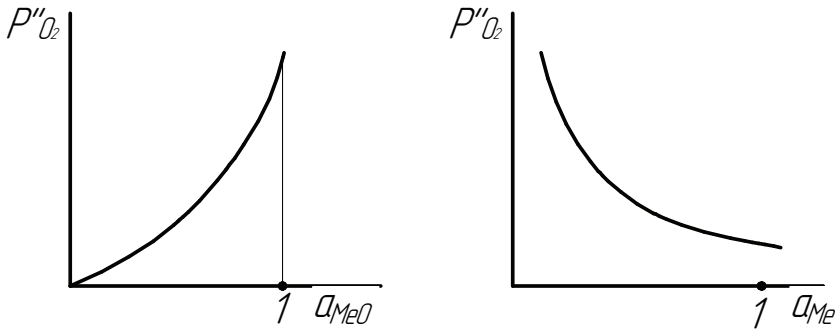
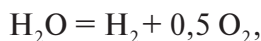


Рис. 5.1. Зависимости концентрации веществ от давления кислорода

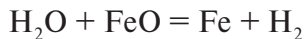
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что при дуговой сварке следует принимать меры к ограничению парциального давления кислорода в газовой фазе.

При дуговой сварке в зоне плавления возможно возникновение значительных парциальных давлений паров воды. Ее источниками могут быть: влага электродных покрытий и сварочных флюсов, недостаточно осушенный защитный газ, влага ржавчины.

При температурах зоны плавления наиболее вероятна диссоциация воды по уравнению:



а также прямое взаимодействие с железом



При этом происходит не только окисление металла сварочной ванны, но и растворение в нем водорода. Раскисление металла приводит к увеличению концентрации в нем водорода, т. к. $[H] \cdot [O] = \text{const}$.

Углекислый газ (CO_2) применяется в качестве защитного газа при сварке углеродистых и легированных сталей. В некоторых типовых электродных покрытиях применяются мел или мрамор ($CaCO_3$), которые при нагреве разлагаются по схеме



Зависимость упругости диссоциации CaCO_3 от температуры выражается уравнением:

$$\lg P_{\text{CO}_2} = -\frac{9300}{T} + 7,85.$$

Согласно этому уравнению при $P_{\text{CO}_2} = 9,8 \cdot 10^4$ Па температура начала разложения CaCO_3 составит 1183 К, а в атмосфере воздуха — 783 К.

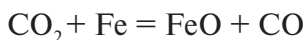
Углекислый газ при высоких температурах диссоциирует по схеме:



Константа равновесия этой реакции может быть определена из уравнения:

$$\lg K_p = \lg \frac{P_{\text{CO}} \cdot P_{\text{O}_2}^{1/2}}{P_{\text{CO}_2}} = -\frac{14548}{T} + 4,404.$$

Если принять, что смесь газов состоит из CO_2 , CO и O_2 , то согласно расчетам при температуре ~ 3000 К парциальное давление свободного кислорода в результате диссоциации составляет $\sim 2 \cdot 10^4$ Па, т.е. примерно такое, как парциальное давление кислорода в воздухе. В связи с этим углекислый газ является окислителем ряда металлов, в частности, жидкого железа:



Термодинамические расчеты показывают, что при температурах, характерных для сварки, газовая смесь является окислительной даже при содержании $\text{CO}_2 < 5,0$ мас. %. Поэтому CO_2 может обеспечить защиту металла от азота воздуха, но не исключает его окисление.

Пример решения задач

Задача. Рассчитать степень диссоциации газа.

Решение. В зоне сварочной дуги находится газовая смесь из одноатомных (H , O , N), двухатомных (O_2 , H_2 , N_2 и др.) и более сложных (CO_2 , H_2O) газов. Подобные газы, нагретые до высокой температуры, разлагаются на более простые. Этот процесс принято называть термической диссоциацией и оценивать степенью диссоциации α .

Наиболее просто находится степень диссоциации для двухатомных газов, состоящих из одинаковых атомов:

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_p}{4P_{\text{BH}} + K_p}}, \quad (5.6)$$

где K_p — константа равновесия реакции диссоциации; P_{BH} — давление смеси газов, атм.

В табл. 5.5 приведены константы равновесия диссоциации двухатомных газов.

Таблица 5.5

Константы равновесия реакций диссоциации двухатомных газов

Реакция диссоциации	Константа равновесия
$\{\text{O}_2\}=2\{\text{O}\}$	$\lg K_p = \lg \frac{P_{\text{O}}^2}{P_{\text{O}_2}} = -\frac{27147}{T} + 7,531$
$\{\text{N}_2\}=2\{\text{N}\}$	$\lg K_p = \lg \frac{P_{\text{N}}^2}{P_{\text{N}_2}} = -\frac{50947}{T} + 7,271$
$\{\text{H}_2\}=2\{\text{H}\}$	$\lg K_p = \lg \frac{P_{\text{H}}^2}{P_{\text{H}_2}} = -\frac{23406}{T} + 6,234$

Определив степень диссоциации, можно найти состав газовой смеси. При этом предполагается, что в газовой смеси находятся только два компонента — молекулярный и атомарный газы.

$$P_A = \frac{2\alpha}{1 + \alpha} P_{\text{BH}}$$

$$P_{A_2} = \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha} P_{\text{BH}},$$

где P_A , P_{A_2} — парциальные давления атомарного и молекулярного газов соответственно, атм.; α — степень диссоциации двухатомного газа; P_{BH} — внешнее давление, атм.

Более сложным является определение степени диссоциации трехатомных газов. Покажем это на примере углекислого газа и паров воды. Диссоциация в данном случае идет по нескольким вариантам:

$$\{\text{CO}_2\} = \{\text{CO}\} + \{\text{O}\} \quad \lg K_p = \lg \frac{P_{\text{CO}} P_{\text{O}}}{P_{\text{CO}_2}} = -\frac{28119}{T} + 8,171$$

$$2\{\text{CO}_2\} = 2\{\text{CO}\} + \{\text{O}_2\} \quad \lg K_p = \lg \frac{P_{\text{CO}}^2 P_{\text{O}_2}}{P_{\text{CO}_2}^2} = -\frac{29090}{T} + 8,810$$

$$\{\text{H}_2\text{O}\} = \{\text{H}_2\} + \{\text{O}\} \quad \lg K_p = \lg \frac{P_{\text{H}_2} P_{\text{O}}}{P_{\text{H}_2\text{O}}} = -\frac{26728}{T} + 6,811$$

$$2\{\text{H}_2\text{O}\} = 2\{\text{H}_2\} + \{\text{O}_2\} \quad \lg K_p = \lg \frac{P_{\text{H}_2}^2 P_{\text{O}_2}}{P_{\text{H}_2\text{O}}^2} = -\frac{26308}{T} + 6,090$$

$$\{\text{H}_2\text{O}\} = 2\{\text{H}\} + \{\text{O}\} \quad \lg K_p = \lg \frac{P_{\text{H}}^2 P_{\text{O}}}{P_{\text{H}_2\text{O}}} = -\frac{52656}{T} + 14,216$$

$$\{\text{HF}\} = \{\text{H}\} + \{\text{F}\} \quad \lg K_p = \lg \frac{P_{\text{F}} P_{\text{H}}}{P_{\text{HF}}} = -\frac{32787}{T} + 6,781$$

Для каждой из записанных реакций имеется соответствующая формула для расчета α . Приведем возможные варианты уравнений для расчета степени диссоциации (табл. 5.6). Также для каждого типа реакций можно рассчитать состав газовой смеси.

Таблица 5.6

Типовые реакции диссоциации газов и связь $a = F(K_p)$

Тип реакции	Примеры реакций	$a = F(K_p)$
$AB = A + B$	$\text{CO}_2 = \text{CO} + \text{O}$ $\text{H}_2\text{O} = \text{H}_2 + \text{O}$ $\text{HF} = \text{H} + \text{F}$	$\alpha = \sqrt{\frac{K_p}{P_{\text{BH}} + K_p}}$
$2AB_2 = 2AB + B_2$	$2\text{CO}_2 = 2\text{CO} + \text{O}_2$ $2\text{H}_2\text{O} = 2\text{H}_2 + \text{O}_2$	$(K_p - P_{\text{BH}})^{\pm 3} - 3K_p \pm 2K_p = 0$
$AB_2 = A + 2B$	$\text{H}_2\text{O} = 2\text{H} + \text{O}$	$4(K_p + P_{\text{BH}})^{\pm 3} - 3K_p \pm K_p = 0$

Для реакции типа $2AB_2 = 2AB + B_2$ давления компонентов смеси равны

$$P_{AB_2} = \frac{1-\alpha}{1+\alpha} P_{\text{BH}}, \quad P_{AB} = \frac{\alpha}{1+\frac{\alpha}{2}} P_{\text{BH}}, \quad P_{B_2} = \frac{\alpha}{2\left(1+\frac{\alpha}{2}\right)} P_{\text{BH}}. \quad (5.7)$$

Для реакции типа $AB_2 = A + 2B$ давления компонентов смеси равны

$$P_{AB_2} = \frac{1-\alpha}{1+2\alpha} P_{\text{BH}}, \quad P_A = \frac{1}{1+2\alpha} P_{\text{BH}}, \quad P_B = \frac{2\alpha}{1+2\alpha} P_{\text{BH}}. \quad (5.8)$$

Для реакции типа $AB = A + B$ давления компонентов смеси равны

$$P_A = \frac{\alpha}{1+\alpha} P_{\text{BH}}, \quad P_B = \frac{\alpha}{1+\alpha} P_{\text{BH}}, \quad P_{AB} = \frac{1-\alpha}{1+\alpha} P_{\text{BH}}. \quad (5.9)$$

Окисление металла компонентами шлака

Если в составе флюса или электродного покрытия имеются оксиды железа, например FeO, то по реакции



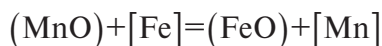
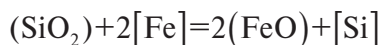
устанавливается равновесие, которое описывается соотношением

$$L = \frac{[\text{O}]}{(\text{FeO})},$$

где L — константа распределения кислорода.

При относительно низкой концентрации кислорода в металле и относительно высокой концентрации оксида железа в шлаке возможно окисление металла. При этом поступающий в ванну кислород интенсивно окисляет легирующие элементы, такие как Si, Mn, Cr, V, уменьшая их концентрации и часто образуя мелкодисперсные экзогенные включения.

В связи с тем, что наиболее часто применяемые флюсы для сварки сталей в значительных количествах содержат оксиды кремния и марганца, появление в шлаке оксида железа возможно из-за протекания на границе «шлак — металл» следующих реакций:



В результате протекания приведенных реакций жидкий металл обогащается кремнием, марганцем и кислородом.

Кроме окисления основного металла, компоненты флюса могут взаимодействовать с легирующими добавками.

Окисление металла компонентами окалины или ржавчины

В окалине или ржавчине, которые могут покрывать поверхность свариваемых кромок металла, в относительно больших количествах находятся высшие оксиды железа Fe_2O_3 и Fe_3O_4 . При температурах сварочной ванны они будут взаимодействовать с железом по реакциям:



Образующийся оксид железа FeO будет способствовать окислению металла из-за протекания реакции (5.10). Кроме того, при нагреве окалины или ржавчины испаряется вода, окислительное действие которой уже было рассмотрено.

Оценка основности шлака (флюса) и его окислительной способности

Формально основность шлака (B) определяется по соотношению концентрации основных и кислых оксидов в нем. В связи с этим применяется несколько различных выражений для расчета основности. При этом флюсы классифицируются по значению величины B :

- $B > 1$ — основные;
- $B < 1$ — кислые;
- $B \approx 1$ — нейтральные.

Одно из наиболее простых выражений для расчета основности следующее:

$$B = \frac{\Sigma(\text{R}_2\text{O} + \text{RO})}{\Sigma\text{RO}_2}.$$

Здесь в числителе — сумма концентраций основных оксидов, в знаменателе — сумма концентраций кислых оксидов, мас. %.

С учетом активностей оксидов и их соединений в шлаке Международным институтом сварки предложена формула, которая используется для оценки основности сварочных флюсов:

$$B = \frac{\text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO} + \text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O} + \text{CaF}_2 + 0,5(\text{MnO} + \text{FeO})}{\text{SiO}_2 + 0,5(\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{TiO}_2 + \text{ZrO}_2)}.$$

Н. Н. Потапов предложил оценивать окислительную способность флюса с помощью критерия A_Φ (активность флюса):

$$A_\Phi = \frac{\text{SiO}_2 + 0,5\text{TiO}_2 + 0,4\text{Al}_2\text{O}_3 + 0,3\text{ZrO}_2 + B_1 0,42 \text{MnO}}{100 B_1},$$

$$B_1 = 0,018\text{CaO} + 0,015\text{MgO} + 0,006\text{CaF}_2 + 0,014(\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O}) + \\ + 0,007(\text{MnO} + \text{FeO}) / 0,017\text{SiO}_2 + 0,005(\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{TiO}_2 + \text{ZrO}_2)$$

Исходя из значений A_Φ , можно подбирать флюсы для сварки различных марок сталей. По A_Φ сварочные флюсы разделены на следующие группы:

- высокоактивные ($A_\Phi \geq 0,6$) — для сварки низкоуглеродистых сталей;
- активные ($A_\Phi = 0,6 - 0,3$) — для сварки низколегированных сталей;
- малоактивные ($A_\Phi = 0,3 - 0,1$) — для сварки средне- и высоколегированных сталей;
- пассивные ($A_\Phi \leq 0,1$) — для сварки высоколегированных аустенитных сплавов и сталей с низким содержанием феррита.

5.3. Процессы регулирования состава металла

Как было показано ранее, в процессе сварки в результате окисления может значительно меняться химический состав металла, что чаще всего приводит к ухудшению механических свойств сварного соединения. Поэтому при сварке проводят специальные операции, позволяющие понизить концентрации кислорода, серы и фосфора и сохранить

на необходимом уровне содержание легирующих компонентов в металле шва (Прил. 2). Регулирование химического состава металла сварочной ванны проводят с помощью следующих технологических операций: раскисление, легирование и рафинирование.

5.3.1. Раскисление металла при сварке

Раскисление — это процесс удаления из жидкого металла кислорода (как растворенного, так и находящегося в виде химических соединений).

Раскисление можно осуществлять, снижая содержание оксидов железа в шлаке или вводя элементы-раскислители в металл.

Первый способ раскисления называется *диффузионным*, т. к. при уменьшении содержания, а значит, и активности оксидов железа в шлаке, кислород диффундирует в металле к границе раздела со шлаком и в виде пар ионов Fe^{2+} и O^{2-} переходит в шлак. Достоинством диффузионного раскисления является то, что после удаления кислорода в металле не остается каких-либо продуктов реакции. Относительно большие поверхности раздела и интенсивность конвективных потоков позволяет использовать данный способ раскисления при сварке.

Наиболее распространенным способом раскисления является *осаждающее*, когда в сварочную ванну вводят элементы, обладающие более высоким химическим сродством к кислороду, чем железо (марганец, кремний, алюминий, титан и др.). Соединяясь с кислородом, эти металлы образуют оксиды, растворимость которых в железе на несколько порядков меньше растворимости FeO , поэтому они обособляются в самостоятельную фазу. Получающиеся мелкодисперсные частицы, имеющие меньшую плотность, чем металл, частично всплывают в шлак, а частично остаются в затвердевшем металле в виде неметаллических включений, ухудшающих качество сварного шва.

Раскислители в результате взаимодействия с окисленным металлом при осаждающем раскислении могут образовывать либо газообразные, либо конденсированные (жидкие или твердые) продукты реакций.

Раскислительную способность элемента можно оценить по величине равновесной концентрации кислорода, растворенного в железе при данных температуре и содержании раскислителя. Чем меньше эта концентрация кислорода, тем выше раскислительная способность эле-

мента. По увеличению раскислительной способности элементы можно расположить в следующей последовательности: Fe, Mn, Si, Ti, Al. Место углерода в ряду раскислителей определяется давлением СО в системе. При давлении СО, равном 1 атм., углерод располагается между марганцем и кремнием. При низких значениях давления СО углерод может быть более сильным раскислителем, чем алюминий.

В простейшем случае раскисление сводится к реакции между кислородом и вводимым металлом:



Константа равновесия реакции (5.11) равна:

$$K_p = \frac{a_{(\text{MeO})}}{a_{[\text{O}]} a_{[\text{Me}]}}.$$

Подставив вместо активностей концентрации компонентов и их коэффициенты активностей, можно получить выражение для расчета равновесной концентрации кислорода $[\text{O}]$:

$$[\text{O}] = \frac{a_{(\text{MeO})}}{K_p \cdot f_{\text{O}} \cdot f_{[\text{Me}]} \cdot [\text{Me}]}, \quad (5.12)$$

где $a_{(\text{MeO})}$ — активность образующегося оксида; f_{O} и $f_{[\text{Me}]}$ — коэффициенты активности кислорода и элемента-раскислителя в металле; $[\text{Me}]$ — концентрация элемента-раскислителя, мас. %.

Анализируя уравнение (5.12), можно сделать вывод, что раскислительная способность элемента определяется, прежде всего, величиной константы равновесия реакции (5.11). Чем больше величина константы равновесия и, соответственно, больше химическое сродство элемента к кислороду, тем при данной концентрации элемента-раскислителя $[\text{Me}]$ ниже содержание кислорода в металле. В связи с кратковременностью процессов обработки жидкого металла в сварочной ванне равновесие реакции (5.11) не достигается. Поэтому для достижения концентрации кислорода, близкого к равновесному значению, количество раскислителя необходимо брать в большем количестве, чем при равновесных условиях.

Степень очистки металла от неметаллических включений в значительной степени определяет конечные свойства закристаллизовавше-

гося металла. Поэтому задачей ракисления является не только связывание кислорода, растворенного в металле, но и удаление получившихся оксидов из металла в шлак или газ. Если в результате процесса раскисления получаются тугоплавкие, малокоагулирующие оксиды или неметаллические включения остроугольной формы, то они могут оставаться в сварочной ванне и в период ее кристаллизации, что является нежелательным явлением. Облегчению процесса удаления оксидных включений из сварочной ванны способствует образование легкоплавких соединений. В связи с этим получение в результате раскисления одновременно оксидов нескольких металлов, которые при взаимодействии между собой могут образовывать подобные соединения, является благоприятным процессом.

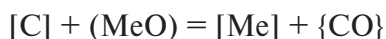
Рассмотрим особенности процессов при применении отдельных раскислителей.

Раскисление углеродом. Углерод, соединяясь с кислородом, растворенном в металле, образует газообразный монооксид (CO), обособляющийся в пузырьках, которые относительно быстро всплывают и переходят в газовую фазу:



Углерод выгодно отличается от других раскислителей тем, что газообразный продукт не остается в виде включений в металле. Если реакция раскисления углеродом продолжается и при снижении температуры до температуры кристаллизации и даже ниже ее, то это может привести к образованию пор в сварном шве. Поэтому необходимо подавить эту реакцию при понижении температуры сварочной ванны введением других, более сильных, чем углерод, раскислителей. В связи с этим при сварке стремятся иметь в сварочной ванне невысокую концентрацию углерода, применяя низкоуглеродистый присадочный металл.

Необходимо отметить, что раскисление углеродом позволяет снизить концентрацию включений в металле за счет протекания следующей реакции:



Аналогичные процессы раскисления могут происходить при взаимодействии окисленного металла с водородом. Основной недостаток

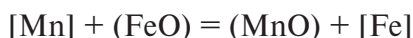
водорода как раскислителя — высокая его растворимость в металле, которая может привести к образованию пор и трещин.

Раскисление марганцем. Марганец является достаточно распространенным, но сравнительно слабым раскислителем. С повышением температуры действие его усиливается. Применяется, в основном, в виде сплавов типа ферромарганец (FeMn) или силикомарганец (SiMn). Реакция раскисления может быть записана так:



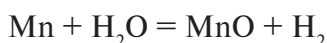
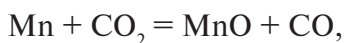
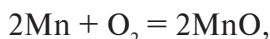
Получающийся оксид MnO практически нерастворим в железе, легко реагирует с кислотными оксидами, образуя соединения типа $(\text{MnO} \cdot \text{SiO}_2)$. Подобные соединения относительно легко переходят из металла в шлак.

На границе жидкого металла со шлаком возможно протекание реакции

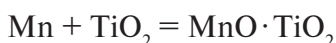
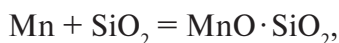
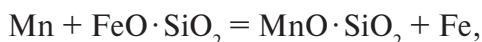


В шлаке MnO образует с FeO непрерывный ряд растворов (как в жидком, так и в твердом состояниях). Уменьшение концентрации FeO в шлаке приводит к созданию условий для диффузионного раскисления в соответствии с константой распределения кислорода.

Необходимо отметить, что марганец достаточно активно реагирует со многими компонентами газовой, шлаковой и металлической фаз. В частности, при прохождении Mn через дуговой промежуток при сварке возможно его окисление по следующим реакциям



При попадании в шлаковую фазу с каплями электродного или присадочного металла марганец активно взаимодействует



Раскисление кремнием. Кремний — более сильный раскислитель, чем марганец. Достаточно широко распространен в технологических

процессах получения и обработки железа. Чаще всего применяется в виде ферросплава FeSi.

Реакция раскисления кремнием следующая:



Получающийся оксид кремния в железе нерастворим, он образует твердые силикатные включения, всплывая к поверхности раздела металла и шлака, легко удаляется в шлак. При небольших концентрациях кремния и высоком содержании кислорода в металле продуктом раскисления является не чистый кремнезем, а силикаты различного состава $(\text{FeO}_x) \cdot (\text{SiO}_2)$. Однако повышение содержания силикатов в шлаке приводит к увеличению его вязкости. В связи с этим шлак становится густым, тягучим; он плохо обтекает валик, дуга горит неустойчиво. Ухудшается газопроницаемость шлака, что может привести к появлению пор в металле. Поэтому содержание FeSi ограничивают в обмазке сварочных электродов. Это обеспечивает улучшение сварочно-технологических свойств покрытых электродов, т. к. при повышенных концентрациях FeSi в обмазке возрастает скорость плавления электродов, что затрудняет манипулирование ими во время сварки. С понижением температуры раскислительная способность кремния увеличивается.

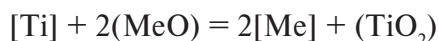
Раскисление титаном. Титан — еще более сильный раскислитель, чем углерод и марганец. Обладая большим сродством к кислороду и азоту, титан дает возможность получать хорошо раскисленный и дегазированный металл. Кроме того, титан является хорошим модификатором. При его введении получается мелкозернистая первичная структура твердого металла.

Раскисление титаном может быть описано рядом реакций, в том числе следующими:



Последняя реакция, по данным ряда авторов, может протекать при концентрациях титана в металле меньше 0,2 мас. %. Получающиеся оксиды титана нерастворимы в металле и легко переходят в шлак, что уменьшает концентрацию неметаллических включений в металле шва по сравнению с раскислением кремнием. Кроме того, двуокись титана (TiO_2) повышает жидкотекучесть шлака. Необходимо

отметить, что титан легко восстанавливает железо, марганец и кремний из компонентов шлака



При сварке открытой дугой применение титана в качестве раскислителя нецелесообразно, т. к. из-за большого сродства к кислороду практически весь титан будет окисляться в газовой фазе и в шве обнаруживают лишь его следы.

Титан в шлаке образует соединения типа $(\text{FeO} \cdot \text{TiO}_2)$, $(\text{MnO} \cdot \text{TiO}_2)$, что обеспечивает процесс диффузионного раскисления.

В качестве материала, содержащего титан, используют ферросплав FeTi .

Раскисление алюминием. Алюминий является очень сильным раскислителем. При небольших добавках алюминия образуются сложные по составу включения, состоящие из шпинели $(\text{FeO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3)$ (герценит) или раствора оксидов Al_2O_3 и FeO . При избытке алюминия, когда обеспечивается следующее соотношение между концентрацией алюминия и кислорода $[\% \text{Al}] / [\% \text{O}] > 25$, образуется чистый Al_2O_3 . Раскисление жидкого металла алюминием сопровождается значительным выделением тепла, обеспечивающим дополнительный подогрев сварочной ванны, что благотворно влияет на протекающие процессы. В жидком металле Al_2O_3 нерастворим и удаляется в шлак, но очень медленно. Поэтому оксид алюминия частично остается в шве в виде неметаллических включений. Это одна из причин незначительного применения алюминия как раскислителя при сварке сталей. Для раскисления применяется либо металлический порошок алюминия, либо так называемый тяжелый алюминий, сплав с железом FeAl .

Как и титан, алюминий может образовывать с азотом стойкие нитриды.

Комплексные раскислители. При сварке также могут применяться комплексные раскислители, представляющие собой сплавы двух или нескольких компонентов (силикомарганец, силикокальций и др.) Преимущества, связанные с применением комплексных раскислителей, обусловлены двумя обстоятельствами:

- существенным улучшением термодинамических условий раскисления;
- более благоприятными кинетическими условиями зарождения, укрупнения и удаления неметаллических включений.

Эффект увеличения раскислительной способности под влиянием второго компонента объясняется уменьшением термодинамической

активности образующегося оксида в сложных по составу продуктах раскисления, которые существенно отличаются от состава продуктов при раздельном раскислении. Например, при одновременном раскислении металла кремнием и марганцем, продуктами раскисления являются железомарганцевые силикаты, а не чистый оксид кремния SiO_2 , который образуется при раскислении металла кремнием. Состав силикатного раствора и его агрегатное состояние определяется температурой, а также концентрациями кремния и марганца в железе. Константа равновесия реакции раскисления кремнием равна

$$K_P = \frac{a_{(\text{SiO}_2)}}{a_{[\text{Si}]} \cdot a_{[\text{O}]}^2}.$$

Поскольку активность SiO_2 в силикатах при его концентрации далекой от насыщения меньше единицы, то, соответственно, по сравнению с получением чистого SiO_2 , должно уменьшиться произведение $a_{[\text{Si}]} \cdot a_{[\text{O}]}^2$, т. к. константа равновесия при постоянной температуре также величина постоянная. Поэтому при одном и том же содержании кремния концентрация остаточного кислорода при комплексном раскислении будет меньше. Таким образом, в присутствии более слабого раскислителя раскислительная способность более сильного повышается. Добавка марганца приводит к повышению раскислительной способности кремния. Марганец и кремний раздельно и совместно повышают раскислительную способность алюминия. При этом необходимо помнить, что марганец увеличивает раскислительную способность алюминия только в том случае, когда жидкий металл находится в контакте с жидким шлаком и силикатными растворами. Когда металл находится в контакте с твердым корундом, содержание кислорода в металле определяется только концентрацией алюминия.

Раскисление шлаками (диффузионное). Как уже было отмечено, целью диффузионного раскисления является снижение активности FeO в шлаке и обеспечение процесса перехода кислорода из металла в шлак, т. к. его распределение подчиняется закону Нернста:

$$L_{[\text{O}]} = \frac{[\text{O}]}{(\text{FeO})} = f(T). \quad (5.13)$$

В связи с тем, что активность FeO непосредственно связана с его концентрацией, для развития этого вида раскисления необходимо уменьшение концентрации свободной закиси железа в шлаке.

Уменьшение содержания свободной закиси железа в шлаке достигается различными путями:

- связыванием FeO в соединения типа силикатов и титанатов;
- раскислением шлака;
- разбавлением шлаков нейтральными в химическом отношении добавками.

Необходимо отметить также следующие особенности диффузионного раскисления:

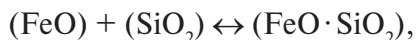
- константа распределения кислорода $L_{[O]}$ увеличивается с возрастанием температуры, т. е. при высоких температурах кислород может перейти из металла в шлак в меньшем количестве, чем при низких;
- скорость диффузии при температурах близких к температуре кристаллизации металла невысока.

Поэтому общий эффект от раскисления оказывается невысоким, т. к. при повышении температуры он ограничивается термодинамическими причинами ($L_{[O]} \uparrow$), а при низких — кинетическими ($V_{\text{диф.}} \downarrow$).

Процесс диффузионного раскисления наиболее заметен при образовании капли на электроде и ее переносе через дуговой промежуток, т. к. ему способствует достаточно высокая температура, энергичное перемешивание металла капли и непрерывное обновление контактирующих фаз. В сварочной ванне диффузионное раскисление практически не протекает. В связи с этим диффузионное раскисление в сварочных процессах не играет заметной роли.

Диффузионное раскисление протекает при контакте шлаковой и металлической фаз. Однако механизм этих процессов зависит от свойств шлаковой фазы.

Рассмотрим раскисление металла кислыми шлаками, в которых находится оксид кремния в относительно больших количествах. В таких шлаках может протекать реакция взаимодействия между оксидами железа и кремния с получением силикатов, нерастворимых в металле:



константа равновесия которой равна

$$K_p = \frac{(\text{FeO} \cdot \text{SiO}_2)}{(\text{FeO}) \cdot (\text{SiO}_2)}. \quad (5.14)$$

Связывание закиси железа FeO в силикаты вызывает дополнительный переход ее из металла в шлак. Из выражения (5.13) следует

$$(\text{FeO}) = \frac{[\text{O}]}{L_{[\text{O}]}}. \quad (5.15)$$

Подставив выражение (5.15) в (5.14), получим:

$$K_p = \frac{(\text{FeO} \cdot \text{SiO}_2) \cdot L_{[\text{O}]}}{[\text{O}] \cdot (\text{SiO}_2)}. \quad (5.16)$$

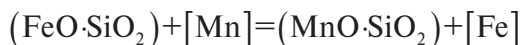
Решим уравнение (5.16) относительно концентрации кислорода в металле $[\text{O}]$:

$$[\text{O}] = \frac{(\text{FeO} \cdot \text{SiO}_2) \cdot L_{[\text{O}]}}{K_p \cdot (\text{SiO}_2)}. \quad (5.17)$$

Анализ выражения (5.17) при постоянстве величин $L_{[\text{O}]}$ и K_p позволяет сделать следующий вывод: при использовании кислых шлаков для уменьшения содержания кислорода в металле шва следует увеличивать концентрацию оксида кремния в шлаке и одновременно уменьшать количество образующихся в нем силикатов железа.

Однако повышение содержания SiO_2 в шлаке приводит к значительному ухудшению его физических и технологических свойств. Шлак становится «длинным» с высокой вязкостью. В связи с этим его химическая активность резко падает, что может привести к нарушению стабильности сварочного процесса. Для обеспечения высокой раскислительной способности кислых шлаков необходимо осуществить следующие технологические операции:

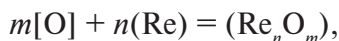
- заменить полностью или частично оксид кремния (SiO_2) на оксид титана (TiO_2), что обеспечивает необходимые кислотность шлака, его жидкотекучесть и химическую активность;
- ввести в шлак дополнительно более сильные раскислители, чем железо, которые образуют основные оксиды (например, марганец). В данном случае их роль сводится к восстановлению железа из силиката и, соответственно, уменьшению его концентрации в шлаке:



Следует иметь в виду, что введение в шлак этих раскислителей уменьшает кислотность шлака.

Раскисление металла основными шлаками имеет свои особенности. В таких шлаках наиболее сильным оксидом является CaO . Это основной оксид, который будет взаимодействовать с имеющимися в шлаке в небольших количествах кислотными оксидами (SiO_2) и (TiO_2). В связи с этим такие шлаки не имеют способности к диффузионному раскислению.

Для удаления кислорода из металла в основные шлаки вводят специальные добавки-раскислители (Re). В этом случае процесс раскисления может быть описан следующей реакцией:



константа равновесия которой равна

$$K_p = \frac{(\text{Re}_n \text{O}_m)}{[\text{O}]^m \cdot (\text{Re})^n}.$$

Решим это уравнение относительно концентрации кислорода в металле:

$$[\text{O}] = \sqrt[m]{\frac{(\text{Re}_n \text{O}_m)}{(\text{Re})^n K_p}}. \quad (5.18)$$

Анализ этого уравнения показывает, что для снижения содержания кислорода в стали нужно увеличить в шлаке концентрацию раскислителя (Re) или уменьшить количество оксида раскислителя ($\text{Re}_n \text{O}_m$) в шлаке. В то же время продукты раскисления ($\text{Re}_n \text{O}_m$) перейдут в шлак и увеличат содержание в нем оксидов, за счет чего шлак в соответствии с уравнением (5.18) потеряет свою раскислительную способность. Для ее повышения или поддержания на необходимом уровне нужны специальные технологические операции:

- использование комплексного раскисления, при котором количество конкретного раскислителя можно уменьшить;
- разбавление шлака специальными добавками, которые, увеличивая массу шлака, уменьшают содержание в нем оксидов раскислителя.

Благодаря своим химическим свойствам основные шлаки обеспечивают лучшее раскисление металла при сварке, чем кислые.

Таблица 5.7

Расчетные уравнения для оценки действия раскислителей

Раскислитель	Реакция раскисления	Уравнение для расчета равновесной концентрации кислорода в металле	Уравнение для расчета константы равновесия
Al	$3\text{O} + 2\text{Al} = \text{Al}_2\text{O}_3$	$[\text{O}] = \sqrt[3]{\frac{K_p (\text{Al}_2\text{O}_3)}{[\text{Al}]^2}}$	$\lg K_p = -\frac{58640}{T} + 18,5$
Si	$2\text{O} + \text{Si} = \text{SiO}_2$	$[\text{O}] = \sqrt{\frac{K_p (\text{SiO}_2)}{[\text{Si}]}}$	$\lg K_p = -\frac{13460}{T} + 6,042$
Mn	$\text{O} + \text{Mn} = \text{MnO}$	$[\text{O}] = \frac{K_p (\text{MnO})}{[\text{Mn}]}$	$\lg K_p = -\frac{6600}{T} + 3,16$
C	$\text{O} + \text{C} = \text{CO}$	$[\text{O}] = \frac{K_p \cdot P_{\text{CO}}}{[\text{C}]}$	$\lg K_p = -\frac{1540}{T} - 1,173$

По данным табл. 5.7 можно сделать вывод о том, что в процессе раскисления происходит также снижение содержания легирующих элементов, что может приводить к снижению необходимого уровня особых, специальных свойств металла, а иногда и полному их отсутствию. Поэтому одновременно с раскислением металла сварочной ванны осуществляется его легирование, т. е. дополнительное введение необходимых элементов в нужном количестве.

5.3.2. Легирование металла при сварке

В ряде случаев состав металла шва и наплавленного металла для обеспечения его качества и эксплуатационных характеристик сварных соединений должен отличаться от состава свариваемого металла. В связи с этим при сварке часто осуществляется *легирование* металла шва, проведение которого осуществляется с соблюдением следующих

требований, обеспечивающих сохранение их концентрации в ходе сварочного процесса:

- легирующие элементы должны иметь меньшее сродство к кислороду, чем применяемые элементы-раскислители;
- целесообразно в зону сварки одновременно вносить легирующий элемент и его оксид, что позволяет снизить вероятность окисления и выгорания легирующего элемента.

Легирование металла шва при сварке возможно за счет его взаимодействия с металлической, шлаковой или газовой фазами.

Легирование наплавленного металла и металла шва через металлическую фазу. Основным способом легирования металла шва при сварке является введение в сварочную ванну соответствующих элементов в металлическом состоянии.

При легировании через металлическую фазу необходимо создать условия, при которых соответствующие элементы, входящие в состав сплавов, вводятся в сварочную ванну. Легирование в этом случае происходит в результате следующих процессов:

- поступление легирующего элемента из расплавляющегося при сварке основного свариваемого металла;
- поступление легирующего элемента из плавящегося присадочного или электродного металла (электродная проволока, электродные стержни при дуговой и электрошлаковой сварке);
- введение легирующих элементов в состав покрытий при сварке штучными электродами при ручной дуговой или керамического флюса при автоматической дуговой сварке под флюсом.

Для количественной оценки результатов легирования металла шва используют коэффициент усвоения легирующего элемента:

$$K_{\text{усв}} = \frac{[\text{Me}]_{\text{ш}}}{\gamma[\text{Me}]_{\text{ом}} + (1 - \gamma - c)[\text{Me}]_{\text{эп}} + c[\text{Me}]_{\text{д}}},$$

где $K_{\text{усв}}$ — суммарный коэффициент усвоения элемента Me; $[\text{Me}]_{\text{ш}}$ — количество элемента Me в металле сварного шва; $[\text{Me}]_{\text{ом}}$, $[\text{Me}]_{\text{эп}}$, $[\text{Me}]_{\text{д}}$ — количество элемента Me соответственно в основном металле, электродной проволоке (стержне) и металлической добавке в керамическом флюсе или покрытии электрода; γ , $(1 - \gamma)$, c — доля участия в образовании металла сварного шва соответственно основного металла, электродной проволоки и металлической добавки во флюсе (покрытии).

Пользуясь коэффициентами усвоения (коэффициентами перехода) элементов, следует помнить, что их значения сильно зависят от условий, в которых они были определены. Применить их можно только для ориентировочных расчетов. Большим недостатком этого показателя является то, что он по существу — величина формальная, т. к. учитывает только начальное и конечное состояния системы и не отражает разнообразных металлургических процессов, протекающих в реакционной зоне сварочной ванны.

Следует отметить, что при сварке покрытыми электродами определенной марки и диаметра относительная масса покрытия и количество участвующей в процессе легирования добавки постоянны. При автоматической дуговой сварке под флюсом количество расплавленного флюса и масса легирующей добавки зависят от режима процесса и являются переменными величинами.

Рассмотрим более подробно процесс легирования металла при автоматической дуговой сварке под флюсом.

Суммарно доленое участие всех составляющих легирования металла (основной металл, электродная проволока, металлическая добавка во флюсе) равно единице. Доля участия основного металла в шве (γ) в зависимости от режима сварки, свойств основного металла и электродной проволоки составляет обычно от 0,5 до 0,8. По данным К. В. Любавского, доля участия металлической добавки флюса в составе шва (c) определяется количеством металлической добавки во флюсе, свойствами флюса и параметрами режима сварки. Величина c может быть рассчитана по формуле:

$$c = 0,003 \cdot (Me),$$

где (Me) — содержание металлической добавки в составе флюса, мас. %.

В связи с тем, что количество металлических добавок во флюсе обычно не превышает 25 мас. %, величина $c < 0,08$.

Для покрытых электродов обычно применяют другую схему расчета. Коэффициенты перехода элемента из электродной проволоки и электродного покрытия неодинаковы. Обычно коэффициент перехода элемента из покрытия несколько меньше, чем из стрежня, в связи с более сильным окислением и возможным неполным растворением элемента из покрытия в металле.

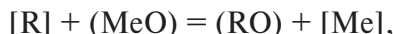
Коэффициенты перехода различных элементов зависят как от типа покрытия, так и степени связывания кислорода компонентами покрытия — введенными в него раскислителями.

Коэффициенты перехода ряда легирующих элементов при сварке сталей электродами с фтористо-кальциевым покрытием представлены в табл. форме ниже.

Коэффициенты перехода легирующих элементов

Элемент	Ni	Cr	Mo	Mn	V	С (графит)
η	0,96–1,0	0,85–0,92	0,8–0,85	0,55–0,70	0,8–0,85	0,46–0,60

Легирование наплавленного металла и металла шва через шлаковую фазу. При данном способе легирования во флюс или в покрытие электрода вводится оксид того элемента, концентрацию которого в шве предполагается изменить. В этом случае необходимо протекание реакции типа



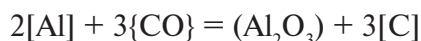
где R — восстановитель; Me — легирующий элемент.

Чаще всего в качестве восстановителя используется основной металл, а иногда вводят его дополнительно. Вторая схема является более предпочтительной, т. к. в первом случае в результате протекания реакции в шлаке повышается содержание FeO, что приводит в соответствии с константой распределения кислорода к повышению окисленности металла.

Легирование наплавленного металла и металла шва через газовую фазу. При газовой сварке посредством соответствующей регулировки пламени можно науглероживать металл. Например, при значительном избытке ацетилена в пламени сплавы на железной основе могут быть науглерожены до достаточно высокого содержания углерода ($\approx 1\%$).

При дуговой сварке плавящимся электродом в углекислом газе также возможно повышение содержания углерода в металле шва, особенно при использовании низкоуглеродистых материалов. Увеличение содержания углерода по сравнению с его концентрацией в проволоке составляет не более 0,05 %.

Электродные покрытия, содержащие значительные количества углекислых солей, также могут создавать газовую фазу, способную науглероживать металл. Степень науглероживания возрастает при увеличении в металле электрода концентрации сильных раскислителей. Например,



При значительных концентрациях алюминия в стальных электродах концентрация углерода в наплавленном металле может быть повышена на 0,1–0,2 %.

Аналогично возможно науглероживание металла при сварке высоколегированными стальными электродами, содержащими хром в достаточно больших концентрациях.

В целом, процессы науглероживания металла при сварке должны рассматриваться как отрицательные, и легирование по описанной схеме может быть полезно лишь при наплавке.

5.3.3. Рафинирование металла

Важной металлургической операцией является *рафинирование* металла, т. е. очистка от вредных примесей, в частности, для сплавов на железной основе — от серы и фосфора.

Источниками поступления серы и фосфора в металл при сварке являются:

- расплавляющиеся основной и присадочный металлы;
- шлаки.

Рассмотрим влияние вредных примесей на качество сварного соединения и пути рафинирования металла.

Сера и ее удаление из металла шва. Сера является вредной примесью, снижающей механические свойства металла, вызывающей краснотомкость сталей и значительно усиливающей склонность их к образованию горячих трещин при литье и сварке. Также влияние серы на свойства металла при высоких температурах определяется тем, что она образует в железе легкоплавкие эвтектики, которые заполняют межкристаллитное пространство и ослабляют связи между отдельными кристаллитами, зернами. Так, сульфид железа FeS имеет температуру плавления 1195°C . Эвтектика FeS-Fe плавится при 985°C . Низкую температуру плавления имеет и эвтектика $2\text{FeO} \cdot \text{SiO}_2 + \text{FeS}$. Поэтому к моменту окончания кристаллизации металла шва такие межкристаллитные прослойки могут быть еще в жидком состоянии, что вызывает появление на этих участках горячих, или кристаллизационных, трещин.

Чем больше в металле серы, тем больше появляется легкоплавких эвтектик, тем сильнее краснеломкость стали. Поэтому содержание серы обычно ограничивают некоторым количеством, которое практически не сказывается на свойствах металла.

Вредным оказывается также наличие серы в легированных сталях, особенно при повышенных концентрациях в них никеля, т. к. при этом могут образовываться еще более легкоплавкие эвтектики на базе NiS . Усиливать вредное влияние серы могут и другие элементы, в частности, в нелегированных сталях — углерод. Следует при этом иметь в виду, что распределение серы по сечению основного металла может быть крайне неравномерным. В связи с этим для улучшения свойств сталей стремятся содержание серы свести к допустимому минимальному. Для этого при сварке ограничивают верхний предел содержания серы в присадочных материалах, во флюсах, покрытиях и газах. Кроме того, применяют различные методы перевода серы из металла в шлак или связывание ее в соединения, не дающие легкоплавких составляющих в металле.

Для этого:

- связывают серу в сульфид марганца ($T_{\text{пл}} = 1610^\circ\text{C}$), не образующий с железом легкоплавких эвтектик;
- удаляют серу в шлак посредством воздействия MnO и CaO .

Можно отметить следующие особенности условий десульфации при сварке:

- высокая температура металла и шлака, особенно на стадии образования капель, способствует диссоциации сульфидов, ослабляет химические связи серы и облегчает удаление ее из металла в шлак;
- интенсивное перемешивание металла со шлаком в капле и сварочной ванне значительно увеличивает поверхность и скорость взаимодействия;
- использование специальных рафинирующих электродных покрытий или сварочных флюсов позволяет активировать удаление серы.

Таким образом, несмотря на кратковременность взаимодействия металла со шлаком, при дуговой сварке есть все возможности получать металл шва чистым по содержанию серы.

Десульфация марганцем. Марганец как десульфатор представляет интерес по следующим причинам:

- имеет сравнительно высокое сродство к сере;
- как правило, присутствует в стали в сравнительно больших количествах;

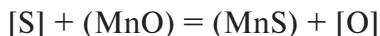
- образует тугоплавкий сульфид, который равномерно распределяется по всему объему металла;
- при концентрациях в стали более 0,5–0,6 мас. % способствует переходу серы в шлак.

Основной реакцией связывания серы марганцем является

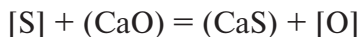


Образующий сульфид марганца слабо растворим в металле и хорошо — в шлаке, поэтому он легко переходит в шлак. Однако эффективность связывания серы в сульфид марганца по такой реакции мала, т. к. по термодинамическим причинам она заметно развивается только при комнатных температурах, когда скорости протекания процессов невелики. В итоге в металле шва оказывается значительное количество Fe S.

Десульфация шлаками. Если в шлаке есть оксид марганца MnO, то возможна следующая реакция



Аналогично протекает реакция с участием извести CaO:



Для обеих реакций константы равновесия растут с увеличением температуры, т. е. при этом процесс интенсивнее развивается в сторону образования сульфидов.

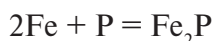
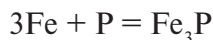
Можно отметить, что хорошее раскисление металла и введение в шлак основных оксидов (MnO и CaO) будет способствовать уменьшению содержания серы в металле. Для усиленного проведения процесса обессеривания шлак должен быть жидкотекучим. Особенно полезно с этой точки зрения введение CaF₂, который разжижает шлак и повышает его реакционную способность.

Наряду с отмеченным установлено, что наличие кремния и алюминия в металле значительно ускоряет процесс его десульфации, причем сера удаляется одновременно с кислородом. По-видимому, это связано с образованием летучих соединений Al₂S₃ и SiS с температурами кипения соответственно 1550 и 940 °С.

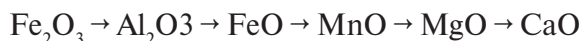
Фосфор и его удаление из металла шва. Фосфор, как и сера, является вредной примесью в железных сплавах. Он ухудшает механические

свойства (увеличивается твердость, но уменьшается относительное удлинение и удельная вязкость), способствует росту зерна, вызывая хладноломкость у низколегированных и углеродистых сталей и повышенную склонность к образованию горячих трещин в сталях аустенитного класса. При содержании фосфора более 0,1–0,2 мас. % сварные соединения проявляют склонность к хрупкому разрушению при низких температурах. Фосфор относится к числу сильно ликвирующих примесей, т. е. таких, которые очень неравномерно распределяются в металле. Ликвацию фосфора усиливает углерод. При этом возможно образование легкоплавкой эвтектики $\text{Fe}_3\text{P} - \text{Fe}_3\text{C} - \alpha\text{Fe}$, снижающей прочность металла.

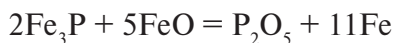
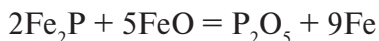
Так же как и сера, фосфор попадает в сварочную ванну из исходных материалов. В сталях фосфор образует частично растворимые в феррите фосфиды двух видов



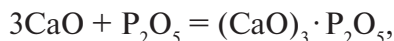
Удаление фосфора из металла основано на его окислении и связывании фосфорного ангидрида в комплексные соединения. По возрастающей силе сродства к ангидриду P_2O_5 основные и аморфные оксиды можно расположить в следующий ряд



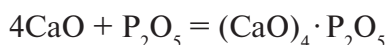
Окисление фосфора развивается в сварочной ванне в соответствии со следующими реакциями



Затем следует процесс связывания фосфорного ангидрида. Наиболее активен процесс

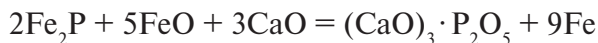


или



Менее активно происходит связывание фосфорного ангидрида посредством MnO за счет аналогичных реакций.

Если представить процесс дефосфорации в общем виде, то получим



Анализ показывает, что уменьшению содержания фосфора в металле способствует увеличение содержания в шлаке свободных FeO и CaO и уменьшение количества $\text{Ca}_3\text{P}_2\text{O}_8$. Последнее достигается разбавлением шлаков соответствующими нейтральными добавками, например, плавиковым шпатом, который одновременно разжижает шлак и повышает его реакционную способность.

В кислых шлаках FeO и CaO связаны в комплексные соединения с SiO_2 и TiO_2 и удаление фосфора из металла в шлак затруднено. Константа равновесия реакции дефосфорации с повышением температуры уменьшается, что указывает на смещение равновесия в сторону перехода фосфора в металл. Поэтому более активно процесс обесфосфоривания металла при обработке его шлаком происходит при понижении температуры. В этом отношении короткие шлаки эффективнее длинных.

Контрольные вопросы по разделу 5

1. Какова роль испарения металлов в процессе формирования газовой фазы при сварке плавлением?
2. Перечислите механизмы окисления металла шва и наплавленного металла.
3. Объясните понятие упругости диссоциации оксидов и карбонатов.
4. Назовите особенности окисления металлов газообразными компонентами.
5. Опишите механизм окисления металлов компонентами шлаков.
6. Опишите механизм и роль диффузионного раскисления металла шлаком.
7. Опишите механизм осаждающего раскисления металла.
8. Дайте характеристику основных раскислителей металла при сварке (марганец, кремний, титан, комплексные раскислители).

9. Перечислите способы легирования металла шва и наплавленного металла.
10. Дайте определение понятию «рафинирование металла шва».
11. Перечислите методы очистки металла шва от серы.
12. Перечислите методы очистки металла шва от фосфора.

Заключение

При различных способах сварки расплавленный металл взаимодействует с газом и жидким шлаком. Именно эти процессы определяют состав металла сварного шва, а значит, его структуру и свойства.

Обычно, ввиду быстротечности процесса сварки, равновесие в системе «металл — шлак — газ» не успевает установиться. Тем не менее расчеты равновесия при сварке позволяют указать направление, в котором будет происходить изменение составов фаз. Знание кинетики реакций взаимодействия позволяет оценивать полноту протекания процессов.

Появление новых и совершенствование традиционных методов исследований сварочных процессов позволяет прогнозировать составы фаз при различных видах сварки.

В данном учебном пособии изложены современные представления термодинамики, химической кинетики и тепломассопереноса применительно к сварочным процессам.

Приложение 1

Оценка температур ликвидус и солидус металла шва

Для оценки температуры ликвидус и солидус для углеродистых, низко- и среднелегированных сталей могут быть использованы следующие зависимости:

$$T_{\text{л}} = 1539 - 78[\text{C}] - 12[\text{Si}] - 5[\text{Mn}] - 1,5[\text{Cr}] - 4[\text{Ni}] - 5[\text{Cu}] - \\ - 2([\text{Mo}] + [\text{V}] + [\text{Al}] + [\text{Co}]) - 1,5[\text{W}] - 10[\text{Ti}] - 6[\text{Zr}] - 30[\text{P}] - \\ - 25[\text{S}] - 80[\text{O}] - 90[\text{N}] - 1300[\text{H}];$$

$$T_{\text{с}} = T_{\text{л}} - \Delta T_{\text{кр}};$$

$$\Delta T_{\text{кр}} = \Delta T_{[\text{C}]} + \Delta T_{[\text{э}]};$$

$$\Delta T_{[\text{C}]} = 13 + 140[\text{C}] \text{ при } 0,6 > [\text{C}] \geq 0,18;$$

$$\Delta T_{[\text{C}]} = 21 \text{ при } [\text{C}] < 0,18;$$

$$\Delta T_{[\text{э}]} = 4,5[\text{Si}] + 2,5[\text{Mn}] + [\text{Cr}] + 4,5[\text{Ni}] + [\text{Co}] + 5[\text{Ti}] + \\ + 3([\text{Cu}] + [\text{Mo}] + [\text{V}] + [\text{W}] + [\text{Al}]),$$

где $T_{\text{л}}$ — температура ликвидус металла, °C; $T_{\text{с}}$ — температура солидус металла, °C; $\Delta T_{\text{кр}}$ — интервал кристаллизации, °C; $\Delta T_{[\text{C}]}$, $\Delta T_{[\text{э}]}$ — «вклад» в интервал кристаллизации углерода и других легирующих элементов соответственно; здесь и далее символами химических элементов и соединений обозначены их концентрации, если не оговорено иное, в мас. %.

Приложение 2

Оценка состава металла шва

При расчете химического состава металла шва по смешению необходимо учесть долю участия основного и присадочного (электродного) металлов в образовании сварного соединения, используя химические составы, указанные ГОСТах, а также переход легирующих элементов:

$$[\text{Э}]_{\text{ш}} = \{[\text{Э}]_{\text{о. м}} \cdot \gamma_{\text{о. м}} + [\text{Э}]_{\text{п. м}} \cdot (1 - \gamma_{\text{о. м}})\} \cdot \eta_i,$$

где $[\text{Э}]_{\text{ш}}$, $[\text{Э}]_{\text{о. м}}$, $[\text{Э}]_{\text{п. м}}$ — концентрация элемента в шве, основном и присадочном металлах соответственно, мас. %; $\gamma_{\text{о. м}}$ — доля участия основного металла в образовании шва; η — коэффициент перехода данного элемента из присадочного (электродного) металла в шов.

Доля участия определяется с помощью вычерчивания сварного соединения на миллиметровой бумаге (или с помощью программных средств) по размерам, выбранным из соответствующего ГОСТа. По эскизу определяют площадь наплавленного и расплавленного металлов. Далее проводят расчет по формуле (П2.1):

$$\gamma_{\text{о. м.}} = \frac{F_{\text{о. м.}}}{F_{\text{н. м.}} + F_{\text{о. м.}}} = \frac{F_{\text{о. м.}}}{F_{\text{шва}}}, \quad (\text{П2.1})$$

где $F_{\text{о. м.}}$, $F_{\text{н. м.}}$, $F_{\text{шва}}$ — площади основного, наплавленного металла и металла шва соответственно.

Для контроля правильности полученных результатов в табл. П2.1 приведены доли участия для отдельных типов соединений и способов сварки.

Ряд величин коэффициентов перехода легирующих элементов для конкретных видов сварки приведен в таблице П2.2.

Таблица П2.1

Доли участия в металле шва перлитной и аустенитной сталей
в зависимости от типа соединения и способа сварки

Технологический процесс	Структурный класс свариваемой стали	Доли участия основного металла в металле шва для следующих вариантов технологического процесса, (%)			
		ручная дуговая	автоматическая под флюсом	ленточный электрод	электрошлаковая
Наплавка валика	Перлитная	15–40	25–50	8–20	—
	Аустенитная	25–50	35–60	15–25	
Сварка однослойных стыковых соединений	Перлитная	20–40	25–50	—	2–40
	Аустенитная	30–50	40–60	—	30–50
Сварка корневых швов многослойных стыковых и тавровых соединений	Перлитная	25–50	35–60	—	—
	Аустенитная	35–50	40–70	—	—

Таблица П2.2

Коэффициенты перехода элементов при различных способах дуговой сварки

Способ сварки	Коэффициенты перехода элементов						
	C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	V
Сварка на воздухе без защиты: — проволока Св-08А — проволока Св-08ГС — проволока Св-18ХГСА	0,3–0,5 0,4 0,29–0,34	0,38–0,50 0,37 0,63–0,69	0,10–0,60 0,26 0,50–0,87	— — 0,90–0,95	— — —	— — —	— — —
Сварка в СО ₂ ; — проволока Св-12Х19Н9Т — проволока Св-18ХГСА	— 0,8	0,78 0,8	0,78 0,81	0,94 0,94	0,96 —	— —	— —
Сварка в смеси Ar+5 %О ₂ ; — проволока Св-18ХГСА — проволока Св-10ГС	0,6 0,59	0,69 0,41	0,71 0,32	0,92 —	— —	— —	— —
Сварка электродами: — УОНИ 13/45 — ЭА-400	— 0,45–0,60	0,45–0,55 0,55–0,70	0,14–0,27 —	— 0,85–0,92	— 0,96–1,0	— 0,80–0,85	— 0,80–0,85

Необходимо отметить, что коэффициенты перехода зависят от многих факторов:

- от основности шлака;
- от сродства элемента к кислороду — высокоактивные металлы (Ti, Al) имеют очень небольшие коэффициенты перехода, а коэффициент перехода Ni близок к единице;
- от наличия в покрытии более активных элементов, чем в электродном стержне, например при введении в покрытие Al или Ti, коэффициенты перехода для Si и Mn существенно возрастают;
- от концентрации элемента в электродном стержне — с увеличением концентрации коэффициент перехода данного элемента сначала возрастает, а затем понижается;
- от относительной массы покрытия — до определенного значения (25–30 %) коэффициент перехода возрастает, а затем снижается;
- от технологии изготовления покрытия;
- от режима сварки — при повышенном напряжении дуги или длине дуги коэффициенты перехода уменьшаются.

В связи с этим расчеты с использованием коэффициентов перехода имеют полуколичественный характер.

Полученные данные необходимы для оценки склонности металла к образованию горячих и холодных трещин, что в свою очередь может повлиять на выбор начальных условий при проведении тепловых расчетов.

Библиографический список

1. Багрянский, К. В. Теория сварочных процессов : учебник / К. В. Багрянский, З. А. Добротина, К. К. Хренов. — 2-е изд., перераб. — Киев : Вища школа, 1976. — 424 с.
2. Бродский, А. И. Физическая химия : учебник : в 2-х томах / А. И. Бродский. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва ; Ленинград : Государственное научно-техническое издательство химической литературы, 1948. — ISBN 978-5-4458-5354-1, 978-5-4458-5354-8.
3. Ерохин, А. А. Кинетика металлургических процессов дуговой сварки / А. А. Ерохин. — Москва : Машиностроение, 1964. — 256 с.
4. Есин, О. А. Физическая химия пирометаллургических процессов. В 2-х ч. / О. А. Есин, П. В. Гельд. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Металлургиздат, 1962.
5. Краткий курс физической химии / С. М. Кочергин, Г. А. Добренчиков, В. Н. Никулин [и др.] ; под ред. проф. С. М. Кочергина и доц. С. Н. Кондратьева. — Москва : изд-во «Вышая школа», 1968. — 280 с.
6. Краткий справочник физико-химических величин / сост. Н. М. Барон, А. М. Пономарева, А. А. Равдель, З. Н. Тимофеева ; под ред. А. А. Равделя и А. М. Пономаревой. — 10-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : изд-во «Иван Федоров», 2003. — 240 с. — ISBN 5-8194-0071-2.
7. Кубашевский, О. Окисление металлов и сплавов / О. Кубашевский, Б. М. Гопкинс ; [перевод с англ. В. А. Алексеевой] — Москва : Изд-во иностр. лит., 1955. — 253 с.
8. Курс физической химии : в 2-х томах / Я. И. Герасимов, В. П. Древинг, Е. Н. Еремин [и др.] ; под общей ред. чл.- корр. АН СССР Я. И. Герасимова. — Москва : изд-во «Химия», 1964.
9. Луков, В. В. Физическая химия : учебник / В. В. Луков, А. Н. Морозов ; Южный федеральный университет. — 2-е изд., расшир. и доп. —

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 238 с. — ISBN 978-5-9275-2976-6.

10. Моделирование структуры, свойств и процессов межфазного взаимодействия в системе металл — оксидный расплав — газ / В. Н. Бороненков, М. И. Зиниград, Л. И. Леонтьев [и др.] ; под ред. академика Л. И. Леонтьева. — Екатеринбург : УрО РАН, 2010. — 452 с. — ISBN 978-5-7691-2146-3.

11. Основы физической химии. Теория и задачи : учебное пособие для вузов / В. В. Еремин, С. И. Каргов, И. А. Успенская [и др.]. — Москва : Изд-во «Экзамен», 2005. — 480 с. — ISBN 5-472-00834-4. — (Серия «Классический университетский учебник»).

12. Петров, Г. Л. Теория сварочных процессов (с основами физической химии) : учебник для вузов / Г. Л. Петров, А. С. Тумарев. — 2-е изд., перераб. — Москва : Высшая школа, 1977. — 392 с.

13. Подгаецкий, В. В. Сварочные шлаки : справочное пособие / В. В. Подгаецкий, В. Г. Кузьменко. — Киев : Наукова думка, 1988. — 256 с. — ISBN 5-12-000306-0.

14. Попель, С. И. Теория металлургических процессов / С. И. Попель, А. И. Сотников, В. Н. Бороненков. — Москва : Металлургия, 1986. — 463 с. — ISBN 978-00-1317638-0.

15. Походня, И. К. Газы в сварных швах / И. К. Походня. — Москва : Машиностроение, 1972. — 255 с.

16. Теория сварочных процессов : учебник для вузов / В. М. Неровный, А. В. Коновалов, Б. Ф. Якушин [и др.] ; под ред. В. М. Неровного. — 2-е изд., перераб и доп. — Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2016. — 702 с. — ISBN 978-5-7038-4543-1.

17. Теория сварочных процессов : учебник для вузов / В. Н. Волченко, В. М. Ямпольский, В. А. Винокуров [и др.] ; под ред. В. В. Фролова. — Москва : Высшая школа, 1988. — 559 с. — ISBN 5-06-001473-8.

18. Филиппов, Ю. В. Физическая химия / Ю. В. Филиппов, М. П. Попович. — Москва : изд-во МГУ, 1980. — 400 с.

19. Шоршоров, М. Х. Фазовые превращения и изменение свойств стали при сварке: атлас / М. Х. Шоршоров, В. В. Белов. — Москва : Наука, 1972. — 219 с.

Послесловие



16 февраля 2022 года скоропостижно скончался один из соавторов учебного пособия «Теоретические основы сварки: физико-химические процессы», доктор технических наук, профессор Шалимов Михаил Петрович.

М. П. Шалимов родился 22 октября 1951 года. В 1974 г. окончил Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова (ныне УрФУ) по специальности «Физико-химические методы исследования металлургических процессов».

В 1978 г. ему присуждена ученая степень кандидата технических наук, в 1984 г. присвоено ученое звание доцента, в 1995 г. — доктора технических наук, а в 1997 г. — профессора. Тема его докторской диссертации «Совершенствование процессов производства стали на основе моделирования кинетики взаимодействия фаз».

С 1978 работал в должности учебного мастера кафедры металлургии сварки УПИ, с 1979 по 1985 гг. — ассистента и доцента кафедры общей химии Свердловского горного института им. В. В. Вахрушева, с 1985 г. работал на кафедре технологии сварочного производства доцентом, профессором. С 2001 по 2012 гг. и с 2017 по январь 2022 г. был заведующим кафедрой технологии сварочного производства ИНМТ.

Михаил Петрович был талантливым ученым, методистом, педагогом, общественным деятелем, руководителем!

Основным научным направлением деятельности М. П. Шалимова являлось исследование и моделирование процессов взаимодействия в системе «металл — шлак — газ» при сварке, нанесении покрытий

и в спецэлектрометаллургии, что позволяет разрабатывать методы количественного описания физико-химических процессов при сварке, наплавке и рафинировании металлов.

За время своей научной деятельности Михаил Петрович подготовил двух докторов и девять кандидатов наук. Блестящий итог учебно-методической деятельности М. П. Шалимова — 300 научных работ, в том числе 10 патентов на изобретения и полезные модели, 5 монографий, 1 учебник и 6 учебных пособий. Он являлся членом двух диссертационных советов по направлению 05.02.10 — Сварка, родственные процессы и технологии.

Михаил Петрович мастерски руководил учебным процессом на кафедре: согласование специальных дисциплин с фундаментальными, повышение уровня подготовки студентов, поддержание необходимого количества и качества лабораторных работ и т. д. Он знал, чему учить, и умел это делать! Не случайно Михаила Петровича представили патриарху сварочной науки Б. Е. Патону как главного сварщика Урала. Благодаря его усилиям, на кафедре в 2018 г. был вновь открыт специалитет.

Его увлеченность и глубокое понимание теории сварочных процессов, талант рассказчика увлекали студентов и вселяли уверенность в понимании дисциплины. Многие поколения выпускников вспоминают его лекции перед государственным экзаменом: в этих нескольких часах была сконцентрирована вся суть специальности, он простым и ясным языком рассказывал о сложном материале. Михаил Петрович обладал удивительной способностью в любых документах (дипломах, учебниках, диссертациях и др.) с одного взгляда понимать суть и находить неточности. Его рецензии было интересно и познавательно слушать!

Обладая аналитическим умом, системным подходом и являясь одаренным методистом, Михаил Петрович был востребован как член многих общественных организаций. В разные годы он выполнял обязанности председателя Методического совета университета, являлся членом ученых советов Университета, Механико-машиностроительного факультета, ученого совета ИНМТ, работал в составе ряда комиссий ученого совета УрФУ: по этике, развитию научной деятельности, управлению изменениями, а также комиссий по профессиональным конкурсам университета. М. П. Шалимов являлся заместителем председателя научно-учебного совета университета по экологическому образованию.

Активно участвовал в организации конкурсов сварщиков, выставок, конференций, посвященных сварочному производству. В последние годы он был заместителем председателя Координационного совета по сварке, диагностике и родственным технологиям при Министерстве промышленности и науки Свердловской области, где курировал деятельность по сварочному производству. С 2004 г. был членом редакционной коллегии журнала «Сварка и диагностика», экспертом Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС).

Михаил Петрович был отмечен многочисленными наградами, среди которых диплом «Почетный выпускник УГТУ-УПИ», Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, знак «Почетный работник высшего образования Российской Федерации».

Шалимов Михаил Петрович являлся высококвалифицированным специалистом в области сварочного производства, пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди студентов и сотрудников университета, представителей промышленности. Он был общительным и доброжелательным человеком, профессионалом своего дела, внимательным и заботливым руководителем, умел поддержать и вдохновить. Михаил Петрович брался за любое дело с энергией и энтузиазмом. Рядом с ним рождались идеи, спорились дела, решались вопросы.

Шалимов Михаил Петрович навсегда останется в памяти и сердцах друзей, учеников и коллег.

Вся жизнь Михаила Петровича была связана с Университетом и кафедрой технологии сварочного производства. И мы, его коллеги и ученики, будем продолжать его дело — подготовку специалистов сварочного производства!

Учебное издание

Шалимов Михаил Петрович
Вотинова Екатерина Борисовна

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СВАРКИ:
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ**

Редактор *З. Р. Картавцева*
Верстка *Ю. В. Ершовой*

Подписано в печать 24.10.2023. Формат 70×100 1/16.
Бумага офсетная. Цифровая печать. Усл. печ. л. 14,5.
Уч.-изд. л. 11,4. Тираж 30 экз. Заказ 170.

Издательство Уральского университета
Редакционно-издательский отдел ИПЦ УрФУ ЦСД
620049, Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 5
Тел.: 8 (373) 375-48-25, 375-46-85, 374-19-41
E-mail: rio@urfu.ru

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре УрФУ ЦСД
620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4
Тел.: 8 (343) 358-93-06, 350-58-20, 350-90-13
Факс: 8 (343) 358-93-06
<http://print.urfu.ru>



ШАЛИМОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

Профессор, доктор технических наук. Основное направление научной деятельности – создание математических моделей, позволяющих прогнозировать химический состав фаз, структуру и свойства металла. Особенностью этих моделей является использование фундаментальных законов химической термодинамики, кинетики, теории тепло- и массопереноса при разработке методов описания скоростей одновременно протекающих реакций в системе «металл – шлак – газ». Автор более 300 печатных работ.



ВОТИНОВА ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА

Кандидат технических наук, доцент кафедры технологии сварочного производства УрФУ им. Б. Н. Ельцина. Область научных интересов – исследование металлургических процессов и разработка математических моделей при сварке и наплавке металлов. Автор более 40 печатных работ.